# Sıcak Jüpiterlerde Yörünge Dönemi Değişimi

## O−C Diyagramlarıyla Adım Adım Proje Kılavuzu

(Sıfırdan, "mala anlatır gibi")

İdris Avlar

Atatürk Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri (lisans)

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri — 2026 Çağrısı

**Bu belge ne?** Hocanın verdiği görevin (14 aday → 3–4 hedef → O−C diyagramı → dönem değişti mi? → değiştiyse hangi fiziksel etki?) baştan sona, hiçbir adımı atlamadan anlatıldığı çalışma kılavuzudur. İçindeki bütün kodlar gerçek veriyle çalıştırılmış ve sonuçları yazılmıştır. **Kısım I** TÜBİTAK formuna yapıştırılacak resmi metinlerdir; **Kısım II** sana özel kılavuzdur.

**Bu belge ne değil?** Eski "Detaylı Proje Raporu"nun yerine geçen, kapsamı *daraltılmış* plandır. Gaia astrometrisi, 26 adayın tamamı, teleskop gözlemi ve yeni tayf (RV) gözlemi **bu projede yoktur**.

Kasım 2026

# İçindekiler

**KISIM I — TÜBİTAK 2209-A Araştırma Önerisi Metinleri** **4**

**A. Genel Bilgiler** **4**

**Özet** **4**

**1. Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği** **5**

**2. Yöntem** **6**

**3. Proje Yönetimi** **8**

**4. Araştırma Önerisinin Yaygın Etkisi** **10**

**5. Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular** **10**

**6. Ekler — EK-1: Kaynaklar** **12**

**KISIM II — Proje Kılavuzu** **13**

**1 Önce Bunu Oku: Proje Ne, Hoca Ne İstedi, Sen Ne Yapacaksın?** **13**

1.1 Hocanın söyledikleri (kelimesi kelimesine) . . . . . 13

1.2 Bu görevin altı adımı (tek bakışta) . . . . . 13

1.3 Kapsamda olan / olmayan (hocanın sözünden çıkmamak için) . . . . . 14

1.4 Şu an ne yapacaksın? (Önce başvuru, sonra kod) . . . . . 14

**2 Sıfırdan Temel Kavramlar** **15**

2.1 Sıcak Jüpiter ve geçiş (transit) . . . . . 15

2.2 Zaman nasıl yazılır: JD, BJD, TDB, BTJD . . . . . 15

2.3 Birimler: ms/yıl ne demek? . . . . . 16

2.4 Hata, sigma ($\sigma$) ve "$3\sigma$" . . . . . 16

2.5 En küçük kareler, $\chi^2$ ve BIC . . . . . 16

2.6 Işık-yolu, radyal hız (RV) ve ivme . . . . . 17

**3 Ana Makale: Wang vd. (2024) Ne Yaptı?** **17**

3.1 Beş cümlede makale . . . . . 17

3.2 26 adayın tam listesi (Wang vd. 2024, Tablo 3) . . . . . 17

**4 LOOCV Testi: Ne Yapar, Geçmek ve Kalmak Ne Demek?** **18**

4.1 Tek cümlelik tanım . . . . . 18

4.2 Günlük hayattan benzetme . . . . . 19

4.3 Algoritma (Wang vd. 2024'teki haliyle) . . . 19
4.4 Geçmek ne demek? . . . 19
4.5 Kalmak ne demek? . . . 19
4.6 LOOCV'nin söylemediği şeyler (jüri sorarsa) . . . 20
4.7 Kendi yeniden üretimim: açık katalog verisiyle 14 aday . . . 20

**5 14 Adaydan Hedef Seçimi: Gerekçe 21**
5.1 Hocanın istediği ve bizim yaklaşımımız . . . 21
5.2 Üç ölçüt . . . 21
5.3 Huniyi uygulayalım . . . 21
5.4 Bu dört hedef bir arada neden iyi? . . . 22
5.5 Hoca "daha az" derse . . . 23
5.6 "Neden şunu seçmedin?" sorularına hazır cevaplar . . . 23
5.7 Destekleyici fiziksel tablo (14 aday) . . . 23

**6 O−C Diyagramı: Mala Anlatır Gibi 24**
6.1 Otobüs benzetmesi . . . 24
6.2 O−C şekil kataloğu . . . 25
6.3 Gözlem yapmam gerekiyor mu? . . . 25
6.4 "O" nereden gelir? (Gözlenen orta geçiş zamanları) . . . 25
6.5 "C" nedir, nereden gelir? (Hesaplanan zaman) . . . 27
6.6 Doğrusal ve kuadratik model: dönem değişimini ölçmek . . . 28
6.7 Ön sonuçlar: dört hedefin O−C diyagramları . . . 29

**7 Bilgisayar Kurulumu ve Kodlar (Hepsi Test Edildi) 30**
7.1 En kolay yol: Google Colab . . . 30
7.2 Klasör düzeni . . . 31
7.3 Kod 1: `oc_diyagrami.py` — O−C diyagramı, $\dot{P}$, BIC, LOOCV . . . 31
7.4 Kod 2: `tess_zaman.py` — TESS ışık eğrisinden orta geçiş zamanı (O) ölçmek . . . 34
7.5 Kod 3: `rv_analiz.py` — Arşiv RV'sinden Rømer testi . . . 36
7.6 Kod 4: `fizik_testleri.py` — RV gerektirmeyen fizik testleri . . . 38
7.7 Kod 5: `zaman_donusum.py` — HJD/$\mathrm{BJD_{UTC}}$ → $\mathrm{BJD_{TDB}}$ . . . 40
7.8 Kod 6: `dace_rv_indir.py` — DACE arşivinden RV indirmek . . . 40
7.9 Sık karşılaşılan hatalar . . . 41

**8 Dönem Değişiminin 6 Olası Sebebi 41**
8.1 Etki 1: Gelgit etkileşimi (tidal interaction / orbital decay) . . . 41
8.2 Etki 2: Apsis hareketi (apsidal motion / precession) . . . 42
8.3 Etki 3: Rømer etkisi (ışık-yolu etkisi, LTTE) . . . 42
8.4 Etki 4: Applegate etkisi (manyetik etkinlik) . . . 43

8.5 Etki 5: Üçüncü cisim (dinamik etki) . . . 43
8.6 Etki 6: Kütle kaybı (mass loss) . . . 44
8.7 Özet tablo: hangi etki nasıl bir iz bırakır? . . . 44

**9 Gelgit mi, Rømer mi? Radyal Hız (RV) Adımı 45**
9.1 Duyduğun şey doğru mu? EVET. . . . 45
9.2 Çözüm: arşivden RV . . . 45
9.3 Hangi RV verisi, nereden? (tayfçeker gerekmez) . . . 45
9.4 Sonuçlar (kendi hesabım, `rv_analiz.py`) . . . 46
9.5 B Planı: Yeterli RV verisi olmazsa ne yaparım? . . . 47

**10 Karar Ağacı: Hangi Etki? 47**
10.1 Ön sonuçlarla doldurulmuş karar tablosu . . . 48

**11 Hedef Kimlik Kartları 49**

**12 Başvuruya Kadar Gün Gün Plan (6–11 Kasım 2026) 50**
12.1 Forma konacak şekil ve tablolar (Bölüm 5 “Belirtmek istediğiniz diğer konular”) . 50

**13 Proje Süresince 12 Aylık Plan 51**

**14 Değerlendirme: Bu Kurgu 2209-A İçin Yeterli mi? 51**
14.1 Kısa cevap: Evet, yeterli. . . . 51
14.2 Değiştirmeni önerdiğim şeyler . . . 52

**15 Hocanın ya da Jürinin Sorabileceği Sorular 52**

**A Sözlük 53**

**Kaynakça 54**

# KISIM I
# TÜBİTAK 2209-A Araştırma Önerisi Metinleri

**Forma aktarma notu (forma kopyalanmaz)**

Bu kısımdaki metinler 2209-A Araştırma Önerisi Formu'ndaki başlıkların birebir karşılığıdır. Word formuna yapıştırdıktan sonra yazı tipini **Arial 9** yapın. Köşeli parantez içindeki alanları doldurun. Bölüm 5'teki şekil dosyaları `sekiller/` klasöründedir. Aynı metinlerin düz metin hali `TUBITAK_2209A_form_metinleri.md` dosyasındadır.

## A. Genel Bilgiler

| | |
|---|---|
| Başvuru Sahibinin Adı Soyadı | İdris Avlar |
| Araştırma Önerisinin Başlığı | Sıcak Jüpiterlerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin O−C Analiziyle İncelenmesi ve Fiziksel Kökenlerinin Belirlenmesi |
| Danışmanın Adı Soyadı | [Danışmanın unvanı, adı ve soyadı] |
| Araştırmanın Yürütüleceği Kurum | Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü |

## Özet

Yıldızlarına çok yakın yörüngelerde dolanan sıcak Jüpiterlerin yörünge dönemlerinin zamanla değişip değişmediği, yıldız–gezegen gelgit etkileşimini doğrudan sınayabilen az sayıdaki gözlemsel yoldan biridir. Wang vd. (2024), TESS verisiyle 326 sıcak Jüpiteri inceleyerek uzun dönemli dönem değişimi gösteren 26 aday bildirmiş; bunlardan 14'ü, tek bir ölçümün çıkarılmasına karşı sonucun dayanıklılığını sınayan "birini dışarıda bırak çapraz doğrulama" (LOOCV) testini geçmiştir. Ancak geçiş zamanlarında görülen parabolik bir değişim yalnızca gelgit kaynaklı yörünge bozulmasından değil; apsis hareketi, uzak bir üçüncü cismin ışık-yolu (Rømer) etkisi ya da kütle çekimsel etkisi, Applegate mekanizması, kütle kaybı ve veri hatalarından da kaynaklanabilir. Bu projede LOOCV testini geçen 14 aday, Wang vd. tarafından raporlanan TESS geçiş zamanı sayısı ve fiziksel kökenin ayırt edilebilmesi için gerekli arşiv radyal hız verisinin yeterliliği ölçütleriyle elenmiş; WASP-12 b, WASP-4 b, HAT-P-7 b ve TrES-1 b hedef olarak seçilmiştir. Her hedef için literatür ve katalog geçiş zamanları (Ivshina ve Winn 2022; Wang vd. 2024; ETD/VarAstro; ExoClock) derlenecek, tümü BJD_TDB zaman sistemine dönüştürülecek ve Wang vd. tarafından kullanılmamış yeni TESS sektörlerinden orta geçiş zamanları ölçülecektir. Gözlenen ve doğrusal efemerisle hesaplanan zamanların farkı olan O−C diyagramlarına doğrusal, kuadratik ve kübik modeller uydurulacak; dönem değişim hızının anlamlılığı ve Bayes Bilgi Ölçütü ile sınanacaktır. Anlamlı değişim bulunan hedeflerde, yalnızca zamanlamayla ayırt edilemeyen gelgit ve Rømer etkileri, yayımlanmış arşiv radyal hız ölçümlerinden öngörülen dönem değişimiyle karşılaştırılarak ayrılacak; diğer etkiler gelgit kalite faktörü, örtülme zamanları, dışmerkezlik, yıldız etkinliği, periyodogram ve Roche sınırı testleriyle değerlendirilecektir. Projede yeni gözlem yapılmayacak, tüm veriler açık arşivlerden sağlanacaktır. Ön çalışmada dört hedefte 174 yeni TESS geçiş zamanı ölçülmüş ve dördünde de anlamlı dönem değişimi bulunmuştur; WASP-12 b için elde edilen $-31{,}1 \pm 0{,}8$ ms/yıl değeri literatürle uyumludur. Bütçe gerektirmeyen 12 aylık projenin çıktıları güncel efemerisler, her hedef

için fiziksel köken hükmü, açık kaynak kod ve veri seti, ulusal kongre bildirisi ve makale taslağıdır.

**Anahtar Kelimeler:** Sıcak Jüpiter, geçiş zamanlaması, O−C diyagramı, yörünge bozulması, TESS

# 1. Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

## 1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Sıcak Jüpiterler, kütleleri Jüpiter mertebesinde olan ve yıldızlarının etrafında birkaç günde dolanan gezegenlerdir. Yıldızlarına çok yakın oldukları için yıldızda gelgit kabarıklıkları oluştururlar. Yıldızın dönmesi yörünge hareketinden yavaş olduğunda bu kabarıklık gezegeni geriye doğru çeker; gezegen açısal momentum kaybederek içeri doğru sarmallanır ve yörünge dönemi kısalır. Bu sürecin hızı, yıldızın gelgit enerjisini ne kadar verimli soğurduğunu gösteren değiştirilmiş gelgit kalite faktörüne ($Q'^*$) bağlıdır. Kuramsal tahminler $Q'^*$ için birkaç mertebelik bir aralık verdiğinden (Penev vd. 2018), dönem değişiminin doğrudan ölçümü yıldız içi fiziği sınamanın ender yollarından biridir.

Dönem değişimi, geçiş zamanlarının gözlenen (O) ve sabit dönemle hesaplanan (C) değerleri arasındaki farkın zamana karşı çizildiği O−C diyagramıyla incelenir. Dönem sabit bir hızla değişiyorsa O−C bir parabol çizer. Bugüne kadar ikna edici biçimde doğrulanmış tek örnek WASP-12 b'dir; geçiş, örtülme ve radyal hız verileri birlikte kullanılarak apsis hareketi ve ivme açıklamaları dışlanmış, $dP/dt \approx -29$ ms/yıl ve $Q'^* \approx 1{,}8\times10^5$ bulunmuştur (Yee vd. 2020; Winn ve Stefánsson 2025). Wang vd. (2024), 326 sıcak Jüpiterin 7068 TESS geçişini literatür zamanlarıyla birleştirerek 26 dönem değişimi adayı bildirmiş, bunlardan 12'sinin sonucunun tek bir ölçümün çıkarılmasıyla kaybolduğunu (LOOCV testi) göstermiş ve gelgit dışında apsis hareketi, Rømer etkisi ve Applegate etkisinin de katkı verebileceğini belirtmiş; ancak adayların fiziksel kökenini sistem sistem sınamamıştır.

Literatürdeki temel sorun, O−C diyagramındaki parabolün tek başına kökenini göstermemesidir. Uzak bir eşlikçi nedeniyle bakış doğrultusunda sabit ivmelenen bir sistemde ışığın yol süresi değişir ve geçiş zamanları gelgit bozulmasıyla matematiksel olarak aynı kuadratik izi bırakır (Bouma vd. 2020). Nitekim WASP-4 b için aynı dönem değişimi bir çalışmada gelgit bozulmasıyla (Baştürk vd. 2025), başka bir çalışmada yaklaşık 7 Jüpiter kütleli uzak bir eşlikçinin ışık-yolu etkisiyle açıklanmıştır (Winn ve Stefánsson 2025). Dışmerkez yörüngelerde apsis hareketi de kısa veri aralığında parabol gibi görünebilir. Ayrıca literatür zamanlarındaki zaman sistemi karışıklıkları ve gerçekçi olmayan küçük hata çubukları sahte sinyaller üretebilmektedir (Adams vd. 2024; Rothmeier vd. 2025; Sodickson ve Grunblatt 2025). Bu nedenle adayların güncel veriyle yeniden sınanması ve olası her fiziksel etkinin aynı yöntemle sistematik biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu proje, Wang vd. (2024)'nin LOOCV testini geçen 14 adayından önceden tanımlanmış ölçütlerle seçilen dört sıcak Jüpiterde (WASP-12 b, WASP-4 b, HAT-P-7 b, TrES-1 b) bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Projenin özgün yanları şunlardır: (i) Wang vd. sonrasında yayımlanan TESS sektörlerinden ölçülecek yeni geçiş zamanlarıyla zaman tabanı 2–5 yıl uzatılacaktır; (ii) gelgit etkileşimi, apsis hareketi, Rømer etkisi, üçüncü cismin dinamik etkisi, Applegate etkisi ve kütle kaybı her hedef için önceden yazılmış bir karar ağacıyla değerlendirilecektir; (iii) gelgit ile Rømer etkisi, farklı arşivlerde (DACE, Keck/HIRES, HARPS-N) yayımlanmış radyal hız ölçümlerinden öngörülen dönem değişimiyle karşılaştırılarak ayrılacaktır.

**Araştırma sorusu:** Wang vd. (2024)'nin LOOCV testini geçen adaylardan seçilen dört sıcak Jüpiterin yörünge dönemleri güncel TESS verisiyle anlamlı biçimde değişmekte midir; değişiyorsa bu değişimden gelgit etkileşimi, apsis hareketi, Rømer etkisi, üçüncü cisim, Applegate etkisi ve kütle kaybından hangisi sorumludur?

**Hipotezler:**

H1: WASP-12 b'de güncel TESS verisiyle bulunan dönem değişim hızı literatür değeriyle (Yee vd. 2020) $2\sigma$ içinde uyumludur ve arşiv radyal hızlarından öngörülen Rømer katkısı bu değişimi açıklayamaz (gelgit kökenli bozulma).

H2: WASP-4 b ve HAT-P-7 b'deki dönem değişimleri, arşiv radyal hız eğilimlerinden öngörülen Rømer katkısıyla $2\sigma$ içinde uyumludur (ışık-yolu kökenli değişim).

H3: TrES-1 b'deki dönem kısalması ne gelgitle (kuramsal aralığın çok altında bir $Q'^*$ gerektirdiğinden) ne de arşiv radyal hızlarından öngörülen Rømer katkısıyla açıklanabilir; değişim apsis hareketi, üçüncü cismin dinamik etkisi, Applegate etkisi ya da veri sistematiğinden kaynaklanır.

Proje, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde kritik alanlar arasında yer alan uzay bilimleri ile açık ve büyük veri analizine dayalı yöntemlerle ilişkilidir; uzay görevlerinin (TESS) açık verisini işleme ve doğrulama becerisinin lisans düzeyinde kazandırılmasına katkı sağlar.

### 1.2. Amaç ve Hedefler

Projenin amacı, Wang vd. (2024)'nin LOOCV testini geçen 14 sıcak Jüpiter adayından önceden tanımlanmış ölçütlerle seçilen dört hedefte yörünge dönemi değişiminin varlığını güncel TESS ve katalog verileriyle sınamak ve değişim varsa fiziksel kökenini belirlemektir.

**Hedef 1 (Veri seti):** Dört hedefin her biri için en az 70 geçiş zamanından oluşan, tümü BJD_TDB zaman sistemine dönüştürülmüş ve kaynakları etiketlenmiş bir zaman tablosu oluşturmak; Wang vd. sonrası TESS sektörlerinden toplam en az 150 yeni orta geçiş zamanını, ortanca belirsizliği 60 saniyeyi aşmayacak biçimde ölçmek.

**Hedef 2 (Dönem değişimi):** Her hedef için O−C diyagramını çizmek; doğrusal, kuadratik ve kübik modelleri karşılaştırarak dönem değişim hızını (dP/dt) belirsizliğiyle ve $\Delta$BIC değeriyle raporlamak. Yöntemin doğruluğu, WASP-12 b için literatür değeriyle $2\sigma$ içinde uyumla gösterilecektir.

**Hedef 3 (Fiziksel köken):** Anlamlı değişim bulunan her hedef için altı fiziksel etkinin her birine (gelgit, apsis hareketi, Rømer, üçüncü cisim, Applegate, kütle kaybı) önceden tanımlanmış ölçütlerle "dışlandı / olası değil / olası / en olası / ayrılamadı" hükmü veren, 24 hücrelik gerekçeli bir karar tablosu oluşturmak.

**Hedef 4 (Öngörü):** Dört hedef için güncel efemerisleri yayımlamak ve her hedef için Rømer açıklamasının gerektirdiği radyal hız eğimini, gelecekteki gözlemlerle sınanabilecek sayısal bir öngörü olarak vermek.

## 2. Yöntem

**Araştırma tasarımı.** Proje, açık arşiv verisine dayanan, hipotez sınayan gözlemsel bir çalışmadır. Yeni teleskop ya da tayf gözlemi yapılmayacak; tüm veriler NASA MAST (TESS), VizieR, NASA Exoplanet Archive, DACE, ETD/VarAstro ve ExoClock arşivlerinden sağlanacaktır. Bağımsız değişken geçiş epoku (E), bağımlı değişken orta geçiş zamanı ve ondan türetilen O−C değeridir; türetilen temel büyüklük dönem değişim hızıdır (dP/dt). Kontrol edilen değişkenler zaman sistemi, ölçüm belirsizliği ve veri kaynağıdır.

**Örneklem seçimi.** Hedefler, sonuçlara bakılmadan önce tanımlanan üç ölçütle seçilmiştir (Tablo 1). (K1) Wang vd. (2024)'nin LOOCV testini geçmiş olmak (14 aday). (K2) Wang vd. tarafından raporlanan TESS geçiş zamanı sayısının en az 30 olması; bu ölçüt, projenin TESS verisiyle sınama amacını karşılayabilecek, en az birkaç TESS sektörüne yayılmış veriyi güvenceye alır (7 aday). (K3) Fiziksel kökenin belirlenebilmesi için, yayımlanmış arşiv radyal hız ölçümlerinden öngörülen Rømer katkısının belirsizliğinin gözlenen $|dP/dt|$ değerinin üçte birinden küçük olması (4 aday: WASP-12 b, WASP-4 b, HAT-P-7 b, TrES-1 b). Seçilen hedefler doğrulanmış bir gelgit bozulmasını (yöntem

kalibrasyonu), tartışmalı bir gelgit–ivme vakasını, dönemi uzayan bir sistemi ve gelgit dışı bir etki gerektiren bir kısalmayı temsil etmektedir.

**İP1 – Zaman tablosunun oluşturulması (Ay 1–3).** Literatür ve TESS zamanları Ivshina ve Winn (2022) veritabanından, Wang vd. (2024) TESS zamanları, ETD/VarAstro, ExoClock ve hedefe özel makalelerden (Yee vd. 2020; Bouma vd. 2020; Baştürk vd. 2025; Hagey vd. 2025) derlenecektir. Her zamanın sistemi makalesinden kontrol edilecek, HJD ve BJD_UTC zamanları astropy ile BJD_TDB'ye dönüştürülecek, sistemi belirlenemeyen kaynaklar işaretlenerek analiz bu kaynaklarla ve onlarsız iki kez yapılacaktır. ETD verilerinde yalnızca yüksek kalite notlu tam geçişler kullanılacaktır. Epok numarasının kesirli kısmı 0,02'yi aşan zamanlar ayrıca kontrol edilecektir.

**İP2 – Yeni TESS zamanlarının ölçülmesi (Ay 2–5).** Wang vd. sonrası SPOC 2 dakikalık ışık eğrileri MAST'tan indirilecek, kalite bayraklı noktalar atılarak normalize edilecektir. Tüm geçişler katlanarak geçiş şekli (Rp/R*, a/R*, eğiklik) batman modeliyle (Kreidberg 2015) belirlenecek; ardından her geçiş, yalnızca orta zaman ve yerel taban çizgisi serbest bırakılarak uydurulacak ve orta zamanın belirsizliği emcee ile MCMC örneklemesinden (Foreman-Mackey vd. 2013) elde edilecektir. Kısmi geçişler kullanılmayacaktır. Ölçümler, Wang vd. ile ortak geçişlerde karşılaştırılarak doğrulanacaktır.

**İP3 – O−C analizi ve model seçimi (Ay 4–7).** Doğrusal ($T = T0 + P{\cdot}E$), kuadratik ($T = T0 + P{\cdot}E + \frac{1}{2}{\cdot}(dP/dE){\cdot}E^2$) ve kübik efemerisler ağırlıklı en küçük karelerle uydurulacak, $dP/dt = (1/P)(dP/dE)$ hesaplanacaktır. Aykırı noktalar $5\sigma$ yinelemeli kırpmayla belirlenecektir. Model seçimi $BIC = \chi^2 + k{\cdot}\ln n$ ile yapılacak; Wang vd. (2024) ile aynı ölçütler ($|dP/dt|/\sigma \geq 3$ ve $\Delta BIC > 10$) uygulanacaktır.

**İP4 – Fiziksel kökenin belirlenmesi (Ay 6–11).** (a) Rømer etkisi: Yayımlanmış arşiv radyal hızlarına (Knutson vd. 2014; Bonomo vd. 2017; Bouma vd. 2020; Yee vd. 2020; DACE) her alet için ayrı sıfır noktası, gezegenin dairesel yörünge sinyali ve doğrusal eğilim uydurulacak; Rømer etkisinin öngördüğü dönem değişimi $dP/dt = P{\cdot}(dv/dt)/c$ ile hesaplanıp O−C sonucuyla karşılaştırılacaktır (fark $< 2\sigma$: Rømer açıklayabilir; fark $> 3\sigma$: Rømer tek başına açıklayamaz). Sonucun kullanılan radyal hız veri setine duyarlılığı ayrıca raporlanacaktır. (b) Gelgit: $dP/dt = -(27\pi/2Q'^*)(Mp/M^*)(R^*/a)^5$ bağıntısından gereken $Q'^*$ hesaplanacak ve kuramsal aralıkla karşılaştırılacaktır. (c) Apsis hareketi: dışmerkezlik üst sınırından beklenen genlik ($\approx eP/\pi$) ve varsa örtülme zamanlarının geçişlere göre kayma yönü sınanacaktır. (d) Applegate etkisi ve üçüncü cismin dinamik etkisi: kuadratik model artıklarında Lomb–Scargle periyodogramıyla periyodik sinyal aranacak, kübik modelle eğriliğin sabitliği sınanacak, yıldız etkinliği literatürden değerlendirilecektir. (e) Kütle kaybı: a/a_Roche oranı hesaplanacaktır. Her etki için hüküm önceden yazılmış karar ağacıyla verilecek; her hedef için Rømer açıklamasının gerektirdiği radyal hız eğimi ($dv/dt = c{\cdot}(dP/dt)/P$) ayrıca raporlanacaktır.

**Ön çalışma.** Yöntemin tüm adımları açık verilerle denenmiştir. Yalnızca katalog verisiyle WASP-12 b için $dP/dt = -28{,}6 \pm 1{,}0$ ms/yıl ($\Delta BIC = 855$) elde edilmiş; TESS sektör 71–72'den ölçülen 38 yeni geçiş zamanı (tipik belirsizlik 44 s) eklendiğinde değer $-31{,}1 \pm 0{,}8$ ms/yıl olmuş ve literatürle uyumlu bulunmuştur (Şekil 1). Dört hedefte toplam 174 yeni TESS zamanı ölçülmüş ve dördünde de anlamlı dönem değişimi bulunmuştur (Şekil 2). Arşiv radyal hızlarından öngörülen Rømer katkısı WASP-12 b'de değişimi açıklayamamış ($16\sigma$ fark), WASP-4 b'de açıklayabilmiş ($1{,}9\sigma$), HAT-P-7 b'de değişimin yaklaşık yarısını açıklamıştır. TrES-1 b'de HARPS-N ölçümleri (Bonomo vd. 2017) Rømer katkısını $-2{,}5 \pm 2{,}2$ ms/yıl ile sınırlamış ve gözlenen $-12{,}7 \pm 1{,}9$ ms/yıl değerini açıklayamamıştır ($3{,}5\sigma$); gelgit açıklaması ise yaklaşık $8{\times}10^2$ gibi kuramsal aralığın çok altında bir $Q'^*$ gerektirmektedir (Tablo 2). Ön çalışma, yöntemin amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğunu göstermektedir. Yöntem adımları çalışma takvimindeki İP1–İP4 ile birebir ilişkilidir.

# 3. Proje Yönetimi

## 3.1. Çalışma Takvimi

| Tarih Aralığı | Faaliyetler | Kim(ler) | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı |
|---|---|---|---|
| Ay 1 – Ay 3 | İP1: Katalog ve literatür geçiş zamanlarının derlenmesi, BJD_TDB'ye dönüştürülmesi, kaynak etiketleme | Bursiyer; danışman | Her hedef için en az 70 zaman; zaman sistemi belirsiz kaynaklar ayrıca işaretli (%20) |
| Ay 2 – Ay 5 | İP2: Yeni TESS sektörlerinden orta geçiş zamanlarının ölçülmesi | Bursiyer | En az 150 yeni zaman; ortanca belirsizlik en fazla 60 s; Wang vd. ile ortak geçişlerde ortanca fark en fazla $1\sigma$ (%20) |
| Ay 4 – Ay 7 | İP3: O−C diyagramları; doğrusal, kuadratik ve kübik modeller; BIC ile model seçimi | Bursiyer; danışman | Dört hedef için $\mathrm{dP/dt} \pm \sigma$ ve $\Delta$BIC; WASP-12 b'de literatürle $2\sigma$ uyum (%25) |
| Ay 6 – Ay 11 | İP4: Arşiv radyal hızlarıyla Rømer testi; gelgit ($Q'^*$), apsis, Applegate, üçüncü cisim ve kütle kaybı testleri; karar tablosu | Bursiyer; danışman | 24 hücrelik karar tablosunun tamamı gerekçeli; her hedef için sayısal radyal hız öngörüsü (%35) |

[Tarih aralıklarını TÜBİTAK'ın bildireceği başlangıç tarihine göre gg/aa/yyyy biçiminde yazın.]

## 3.2. Risk Yönetimi

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
|---|---|
| Literatür zamanlarında zaman sistemi belirsizliği veya gerçekçi olmayan küçük hata çubukları sahte sinyal üretebilir. | Her kaynağın zaman sistemi makalesinden kontrol edilecek; belirsiz kaynaklarla ve onlarsız iki ayrı analiz yapılacak; gerekirse hata çubukları indirgenmiş $\chi^2$ ile ölçeklenecektir. |
| Yeni TESS sektörlerinden bazı geçişlerin zamanı ölçülemeyebilir (veri boşluğu, düşük sinyal-gürültü oranı). | Ölçülebilen geçişlerle devam edilecek; gerekirse sektör bazında birleşik zaman kullanılacak; en kötü durumda analiz yalnızca Wang vd. ve Ivshina ve Winn TESS zamanlarıyla tamamlanacaktır (yöntem değişmez). |
| Bir hedefte güncel veriyle anlamlı dönem değişimi bulunmayabilir. | Bu durum bilimsel bir sonuç olarak raporlanacak ve güncel sabit dönemli efemeris verilecektir; fiziksel köken analizi diğer hedeflerle sürdürülecek, gerekirse yedek aday (WASP-10 b; arşiv radyal hızı mevcut) eklenecektir. |
| Farklı arşivlerdeki radyal hız veri setleri, alet sıfır noktası farkları nedeniyle farklı eğimler verebilir. | Tüm yayımlanmış ölçümler alet başına ayrı sıfır noktasıyla birlikte uydurulacak, sonucun veri setine duyarlılığı raporlanacak; yeterli duyarlılık sağlanamazsa literatürde yayımlanmış eğimler ve radyal hız gerektirmeyen testler ($Q'^*$, eğrilik, periyodogram, Roche) kullanılacaktır. |
| Gelgit ve Rømer etkileri mevcut veriyle ayrılamayabilir. | İki senaryonun da büyüklüğü verilecek ve "ayrılamadı" hükmü gerekçesiyle raporlanacak; ayrım için gereken radyal hız duyarlılığı hesaplanacaktır. |
| Yazılım veya bilgisayar arızası. | Tüm kod ve veriler sürüm kontrolüyle (GitHub) yedeklenecek; analizler ücretsiz bulut ortamında (Google Colab) da çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır. |

## 3.3. Araştırma Olanakları

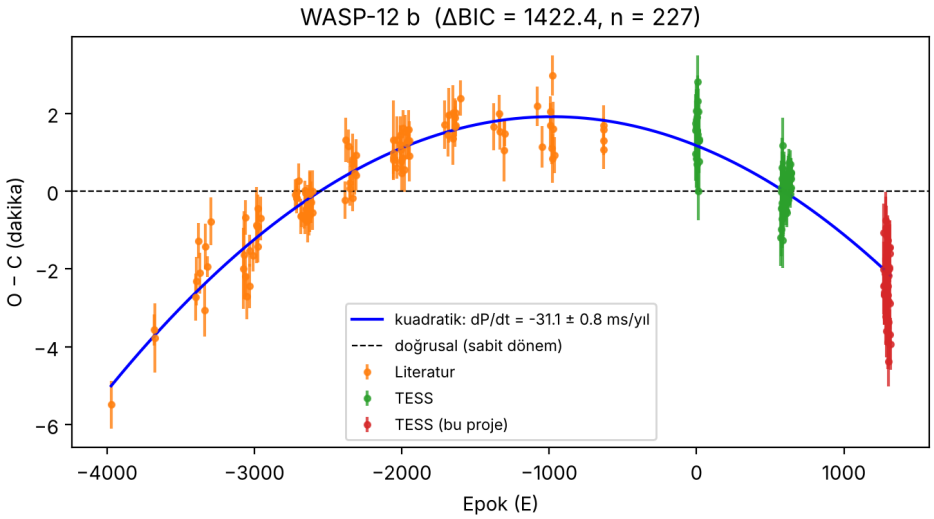
| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli | Projede Kullanım Amacı |
|---|---|
| Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bilgisayar olanakları ve kişisel dizüstü bilgisayar | Veri indirme, ışık eğrisi analizi, O−C ve radyal hız analizleri |
| Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi elektronik veri tabanları | Literatür taraması, hedefe özel makalelere ve ek tablolarına erişim |
| Açık arşivler: NASA MAST (TESS), VizieR, NASA Exoplanet Archive, DACE, ETD/VarAstro, ExoClock | Geçiş zamanları, ışık eğrileri, sistem parametreleri ve radyal hız verileri |
| Açık kaynak yazılımlar: Python, NumPy, Astropy, astroquery, batman, emcee, Google Colab | Tüm analizlerin ücretsiz ve yeniden üretilebilir biçimde yapılması |

# 4. Araştırma Önerisinin Yaygın Etkisi

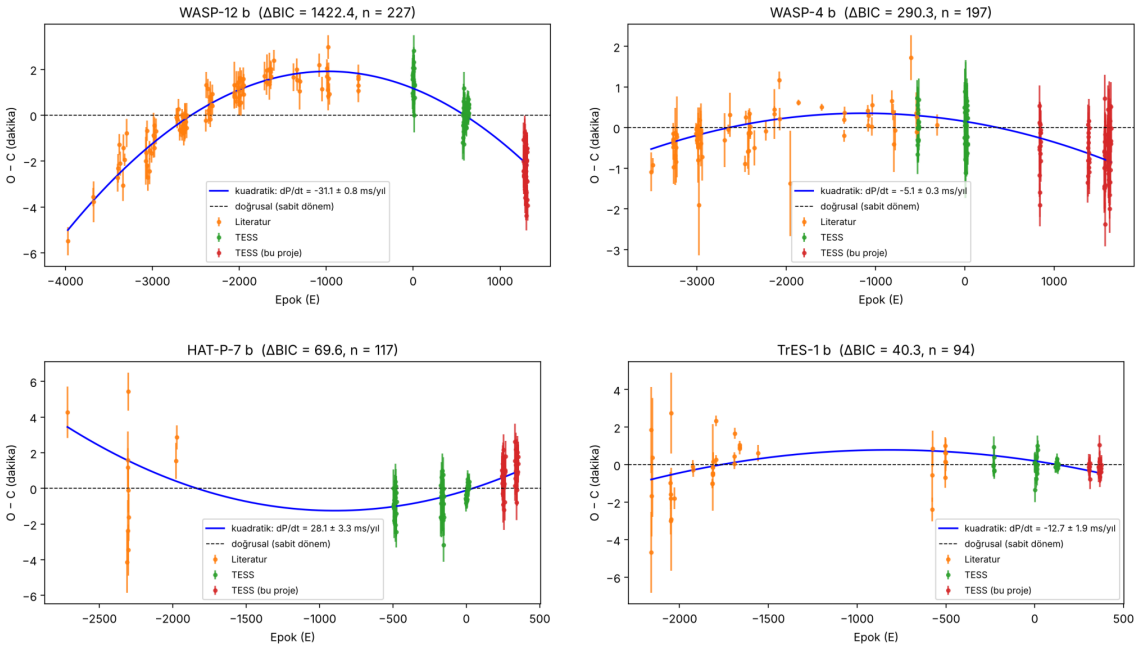
| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
|---|---|
| Bilimsel/Akademik Çıktılar | Ulusal Astronomi Kongresi'nde (UAK) en az bir bildiri; dört hedefin güncel O−C analizini ve fiziksel köken karar tablosunu içeren bir makale taslağı (ör. Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics ya da Research Notes of the AAS). |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar | Dört hedefin tüm geçiş zamanlarını (yeni TESS zamanları dahil) içeren, BJD_TDB'ye dönüştürülmüş açık veri seti ve açık kaynak analiz kodu (GitHub/Zenodo); güncel efemerislerin gözlemcilerle (ETD/VarAstro, ExoClock) paylaşılması; bölümde öğrencilere yönelik bir O−C analizi eğitim oturumu. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar | Aynı yöntemin Wang vd. (2024)'nin diğer adaylarına genişletildiği bir lisansüstü tez önerisi; projede verilecek radyal hız öngörülerini sınayacak ulusal ya da uluslararası gözlem işbirliği önerisi. |

# 5. Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular

Aşağıdaki şekil ve tablolar, yöntem bölümünde özetlenen ön çalışmanın bulgularıdır. Tüm ön çalışma kodları ve verileri danışmanla paylaşılmıştır ve talep halinde sunulabilir.




**Şekil 1.** WASP-12 b O−C diyagramı. Turuncu: literatür zamanları (Ivshina ve Winn 2022); yeşil: Wang vd. (2024) ve Ivshina ve Winn TESS zamanları; kırmızı: bu çalışmada TESS sektör 71–72'den ölçülen 38 yeni geçiş zamanı. Mavi eğri en iyi kuadratik model ($dP/dt = -31{,}1 \pm 0{,}8$ ms/yıl, $\Delta\mathrm{BIC} = 1422$), kesikli çizgi sabit dönemli doğrusal modeldir. Sonuç literatür değeriyle ($-29 \pm 2$ ms/yıl; Yee vd. 2020) uyumludur.




**Şekil 2.** Seçilen dört hedefin O−C diyagramları (renkler Şekil 1'deki gibidir). Dört hedefte de kuadratik model doğrusal modele güçlü biçimde tercih edilmektedir (ΔBIC: WASP-12 b 1422; WASP-4 b 290; HAT-P-7 b 70; TrES-1 b 40).

**Tablo 1.** Hedef seçimi. $|\mathrm{dP/dt}|/\sigma$ ve TESS sayısı Wang vd. (2024)'den; $\sigma_{\mathrm{Rømer}}$, arşiv radyal hızlarından öngörülen Rømer katkısının belirsizliğidir (ms/yıl; bu çalışma).

| Aday | $\lvert\mathrm{dP/dt}\rvert/\sigma$ | TESS geçiş sayısı | $\sigma_{\mathrm{Rømer}}$ | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| CoRoT-2 b | 7,3 | 5 | 28 | K2 sağlanmıyor |
| HAT-P-37 b | 5,1 | 8 | – | K2 sağlanmıyor |
| KELT-16 b | 5,8 | 65 | – | K3 sağlanmıyor (arşiv RV'si yok) |
| TrES-1 b | 6,3 | 34 | 2,2 | **Seçildi** |
| TrES-5 b | 4,6 | 66 | 29 | K3 sağlanmıyor |
| WASP-4 b | 11,5 | 47 | 0,3 | **Seçildi** |
| WASP-10 b | 7,9 | 8 | 3,9 | K2 sağlanmıyor (yedek aday) |
| WASP-12 b | 32,8 | 82 | 1,7 | **Seçildi** |
| WASP-22 b | 4,2 | 5 | 1,4 | K2 sağlanmıyor |
| WASP-45 b | 8,0 | 14 | 39 | K2 sağlanmıyor |
| XO-4 b | 3,6 | 16 | 25 | K2 sağlanmıyor |
| HAT-P-7 b | 4,5 | 66 | 1,2 | **Seçildi** |
| WASP-1 b | 4,3 | 9 | 2,6 | K2 sağlanmıyor |
| WASP-46 b | 18,1 | 32 | 56 | K3 sağlanmıyor |

**Tablo 2.** Ön çalışma: arşiv radyal hızlarıyla Rømer testi ve gelgit için gereken Q′*. dP/dt değerleri ms/yıl biriminde, O−C değerleri bu çalışmanın yeni TESS zamanlarını içerir.

| Hedef | Radyal hız verisi | dP/dt (Rømer) | dP/dt (O−C) | Fark | Gereken Q′* |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-12 b | DACE: 90 ölçüm, SOPHIE + ESPRESSO, 13,9 yıl | −0,8 ± 1,7 | −31,05 ± 0,82 | $16\sigma$ | $1{,}9\times10^{5}$ |
| WASP-4 b | Bouma vd. 2020: 48 ölçüm, CORALIE + HARPS + HIRES, 11,9 yıl | −5,95 ± 0,32 | −5,11 ± 0,30 | $1{,}9\sigma$ | $7{,}7\times10^{4}$ |
| HAT-P-7 b | Knutson vd. 2014: 43 ölçüm, HIRES, 5,9 yıl | +13,1 ± 1,2 | +28,14 ± 3,26 | $4{,}3\sigma$ | (dönem uzuyor) |
| TrES-1 b | Bonomo vd. 2017: 15 ölçüm, HARPS-N, 2,8 yıl | −2,5 ± 2,2 | −12,70 ± 1,90 | $3{,}5\sigma$ | $8\times10^{2}$ |

# 6. Ekler — EK-1: Kaynaklar


Adams, E. R., vd. 2024, PSJ, 5, 163 (arXiv:2404.07339)

Applegate, J. H. 1992, ApJ, 385, 621

Baştürk, Ö., vd. 2025, The Orbit of WASP-4 b is in Decay (arXiv:2506.15022)

Bonomo, A. S., vd. 2017, A&A, 602, A107

Bouma, L. G., vd. 2020, ApJL, 893, L29 (arXiv:2004.00637)

DACE, Data & Analysis Center for Exoplanets, Cenevre Üniversitesi, https://dace.unige.ch

Foreman-Mackey, D., vd. 2013, PASP, 125, 306

Hagey, S. R., Edwards, B., & Tsiaras, A. 2025, TrES-1 b: A Case Study in Detecting Secular Evolution of Exoplanet Orbits (arXiv:2508.15075)

Ivshina, E. S., & Winn, J. N. 2022, ApJS, 259, 62

Knutson, H. A., vd. 2014, ApJ, 785, 126

Kreidberg, L. 2015, PASP, 127, 1161

Kutluay, A. C., vd. 2026, Chasing the Tides (arXiv:2602.01446)

Patra, K. C., vd. 2017, AJ, 154, 4

Penev, K., vd. 2018, AJ, 155, 165

Rothmeier, M., vd. 2025, Doomed Worlds II (arXiv:2512.13937)

Sodickson, N., & Grunblatt, S. 2025, In Search of Decay (arXiv:2508.18355)

Wang, W., vd. 2024, ApJS, 270, 14 (doi:10.3847/1538-4365/ad0847)

Watson, C. A., & Marsh, T. R. 2010, MNRAS, 405, 2037

Winn, J. N., & Stefánsson, G. 2025, Orbital decay candidates reconsidered (arXiv:2510.05229)

Yee, S. W., vd. 2020, ApJL, 888, L5 (arXiv:1911.09131)

# KISIM II
# Proje Kılavuzu (Sana Özel, Adım Adım)

## 1 Önce Bunu Oku: Proje Ne, Hoca Ne İstedi, Sen Ne Yapacaksın?

### 1.1 Hocanın söyledikleri (kelimesi kelimesine)

**Hocanın direktifi**

"O makaledeki 26 kaynaktan LOOCV testini geçen 14 tanenin birkaç tanesini seç ama bir gerekçe sun bunun için. Ayrıca bu testin ne olduğunu öğren; yani o testi geçip geçmemek ne anlama geliyor onu da öğren. Bu seçtiğin gezegenlerin O−C diyagramlarını çiz. Yörünge dönemlerinde değişim var mı yok mu kontrol edeceğiz. TESS ve VarAstro gibi database/katalog verilerini dahil edeceksin, literatürdeki verileri yani. Yörünge dönemi değişimi varsa: 1. Tidal interaction (effect), 2. Apsidal motion, 3. Rømer effect, 4. Applegate effect, 5. 3. cisim, 6. Mass loss — bunlardan hangisinden etkilendiğini tespit etmen gerekiyor."

Kağıttaki notlar da aynı şeyi söylüyor: "26 kaynak → pass → kullan; 14 kaynak → O−C'lerini çiz; yörünge dönemlerinde değişim var mı yok mu kontrol edeceğiz; TESS, katalog verileri dahil edilecek (database: VarAstro gibi, literatürdeki veriler); yörünge dönem değişimi var ise → Tidal, Apsidal, Rømer, Applegate, 3. cisim, Mass loss." İkinci kağıtta O−C diyagramının eksenleri çizilmiş: **dikey eksen O−C, yatay eksen zaman ya da epok**. Bu belgenin tamamı bu iki kağıdın açılımıdır.

### 1.2 Bu görevin altı adımı (tek bakışta)

**Adım 1: LOOCV'yi öğren** (Bölüm 4). Hocanın sana *kişisel olarak* öğrenmeni istediği konu; projenin yöntemi değil. Testin ne yaptığını ve geçip geçmemenin anlamını kendi cümlelerinle anlatabilecek hale gel. Projede yalnızca seçimin başlangıç listesi olarak geçer ("Wang vd.'nin LOOCV'yi geçen 14 adayı").

**Adım 2: 14 adaydan birkaçını gerekçeyle seç** (Bölüm 5). Seçim bu belgede yapıldı: önceden yazılmış üç ölçütten kendiliğinden **WASP-12 b, WASP-4 b, HAT-P-7 b** ve **TrES-1 b** çıkıyor. Gerekçe, sayılarla birlikte hazır.

**Adım 3: Geçiş zamanlarını topla** (Bölüm 6). Hazır kataloglardan (Ivshina & Winn 2022, Wang vd. 2024, ETD/VarAstro, ExoClock) ve TESS'ten. *Gözlem yapmayacaksın.*

**Adım 4: O−C diyagramını çiz ve dönem değişimini ölç** (Bölüm 6 ve 7). Doğrusal ve kuadratik model, $\dot{P}$, $\Delta$BIC, $3\sigma$.

**Adım 5: Değişim varsa sebebini bul** (Bölüm 8, 9, 10). Altı etkinin her birini, sırayla, basit testlerle eleyeceksin. Gelgit ile Rømer'i ayırmak için *arşivdeki* hazır radyal hız (RV) tablolarına bakacaksın (tayfçeker gerekmez).

**Adım 6: Formu doldur ve gönder** (Kısım I ve Bölüm 12).

### 1.3 Kapsamda olan / olmayan (hocanın sözünden çıkmamak için)

| **KAPSAMDA (yapılacak)** | **KAPSAM DIŞI (yapılmayacak)** |
|---|---|
| Wang vd. (2024)'nin LOOCV'yi geçen 14 adayından 4'ünün seçimi | 26 adayın tamamının yeniden analizi |
| Katalog/literatür geçiş zamanları (I&W 2022, Wang 2024, ETD/VarAstro, ExoClock, makaleler) | Teleskopla yeni geçiş gözlemi (ATA50/T100 vb.) |
| TESS geçiş zamanları (hazır tablolar + Wang sonrası yeni TESS sektörleri) | Yeni tayf/RV gözlemi (tayfçekerimiz yok) |
| O−C diyagramı, doğrusal/kuadratik model, BIC | Gaia/Hipparcos astrometrisi, Gaia DR4; LOOCV'yi kendi verimize uygulamak |
| 6 fiziksel etkinin basit testlerle değerlendirilmesi | $Q'_\star$ için Monte Carlo, yıldız evrim modelleri |
| Arşivdeki *hazır* RV tablolarından eğilim okumak (yalnızca Rømer testi için) | Karmaşık LTTE/apsis MCMC modelleri (yalnızca gerekirse, basit sürüm) |

**RV konusu: tayfçeker yok, sorun da yok**

Bu projede **hiçbir tayf gözlemi yapılmayacak**. Radyal hız ölçümleri yıllar önce başka ekipler tarafından (Keck/HIRES, HARPS, HARPS-N, SOPHIE, CORALIE ile) yapılmış ve **DACE arşivinde ve VizieR'de** herkese açık yayımlanmıştır. Sen yalnızca bu hazır sayıları indirip "yıldızın hızı yıllar içinde düzenli olarak artıyor/azalıyor mu?" diye bakacaksın. Bu, bir Excel tablosundaki sayılara doğru uydurmakla aynı zorlukta bir iştir. Hatta Bouma vd. (2020)'nin Tablo 5'i bu hesabı senin hedeflerin için *zaten yapmış*: doğrudan okuyup O−C sonucunla karşılaştırman yeterli (Bölüm 9).

### 1.4 Şu an ne yapacaksın? (Önce başvuru, sonra kod)

**SIRA (11 Kasım 2026, 17:30'a kadar)**

2209-A formu ön çalışmayı *zorunlu* tutmaz ("yapıldıysa sunulması beklenir"). Ön çalışma şekilleri bu belgede zaten hazır. Bu yüzden **önce başvuru**, kod sonra.

1. **Bugün**: Hocana seçimi ve gerekçesini göster (Bölüm 5'teki hazır paragraf ve Kısım I Tablo 1). Onay al.
2. **Form**: Kısım I'deki metinleri Word formuna yapıştır; Şekil 1, Şekil 2, Tablo 1, Tablo 2'yi Bölüm 5'e koy. Danışman adını yaz.
3. **Hoca kontrolü**: Formu hocana gönder, düzeltmeleri işle. Ekler hariç en fazla 20 sayfa, Arial 9.
4. **Gönder**: En geç **10 Kasım** akşamı TÜBİTAK sistemine yükle; danışmana onay için bir gün bırak.
5. **Sonra (başvurudan sonra ya da zaman kalırsa)**: Bölüm 7'daki kodu Colab'da bir kez çalıştır. Bu başvuru için değil, hoca ya da jüri "bunu nasıl yaptın?" diye sorduğunda anlatabilmen için gerekli.

Gün gün plan: Bölüm 12.

# 2 Sıfırdan Temel Kavramlar

Bu bölüm hiçbir şey bilmediğini varsayar. Her kavramın yanında "bu projede neden lazım?" sorusunun cevabı var.

## 2.1 Sıcak Jüpiter ve geçiş (transit)

**Sıcak Jüpiter**, kütlesi Jüpiter kadar olan ama yıldızına çok yakın (yörünge dönemi 1–5 gün) dolanan gezegendir. Karşılaştırma için: Merkür 88 günde, bu gezegenler 1–3 günde bir tur atar.

**Geçiş (transit)**: Gezegen, bizim bakış doğrultumuzda yıldızın önünden geçerken yıldızın ışığının küçük bir kısmını (%0,5–2) keser. Yıldızın parlaklığını zamana karşı çizersen (**ışık eğrisi**) düzenli aralıklarla tekrarlanan küçük "çukurlar" görürsün. Her çukur bir geçiştir.

**Orta geçiş zamanı ($T_c$, "mid-transit time")**: Çukurun tam ortasının zamanı. Bu projede ölçtüğümüz, topladığımız, çizdiğimiz *tek* gözlemsel büyüklük budur. Örnek: WASP-12 b'nin TESS'te ölçtüğüm bir geçişi $T_c = 2460235{,}652614$ $\mathrm{BJD_{TDB}} \pm 44$ saniye.

**Yörünge dönemi ($P$)**: Art arda iki geçiş arasındaki süre. WASP-12 b için $P \approx 1{,}0914$ gün (26 saat 11 dakika).

**Epok ($E$ veya $N$)**: Bir başlangıç geçişinden bu yana geçen *tam tur sayısı*. Başlangıç geçişi $E = 0$, bir sonraki $E = 1$, bir önceki $E = -1$ … Epok hep tam sayıdır.

## 2.2 Zaman nasıl yazılır: JD, BJD, TDB, BTJD

- **Jülyen Günü (JD)**: Gökbilimciler tarihleri gün/ay/yıl yerine tek bir sayıyla yazar: MÖ 4713'ten beri geçen gün sayısı. Örnek: 1 Ocak 2024 öğlen ≈ JD 2460311,0. Kesirli kısım günün kesridir (0,5 gün = 12 saat; 0,001 gün = 86,4 saniye).
- **Barisentrik JD (BJD)**: Dünya Güneş etrafında dönerken yıldızdan gelen ışık bize bazen 8 dakika erken, bazen 8 dakika geç ulaşır. Bu yüzden bütün zamanlar Güneş Sistemi'nin kütle

merkezine (barisentere) taşınır. Bu düzeltme yapılmış zamana BJD denir.

- **TDB ve UTC**: Saatin "cinsi". UTC artık saniyeler içerir; TDB düzgün akar. 2017'den beri **TDB − UTC = 69,184 s**. Yani biri $\mathrm{BJD_{UTC}}$, diğeri $\mathrm{BJD_{TDB}}$ yazmışsa aynı geçiş arasında **bir dakikadan fazla** fark çıkar. Dönem değişimi sinyali birkaç dakikalık olduğu için bu fark *sahte sinyal üretir*. Kural: **her zaman $\mathrm{BJD_{TDB}}$ kullan**.
- **HJD**: Güneş merkezli (heliosentrik) eski bir sistem. $\mathrm{BJD_{TDB}}$'den ∼1 dakika farklı olabilir; dönüştürmek gerekir (kodu Bölüm 7'da).
- **BTJD**: TESS'in kendi zaman sayısı: $\mathrm{BTJD} = \mathrm{BJD_{TDB}} - 2457000$. Yani TESS dosyasındaki `TIME` sütununa 2457000 eklersen $\mathrm{BJD_{TDB}}$ elde edersin.

**Gerçek bir tuzak: HAT-P-7 b**

Ivshina & Winn (2022) veritabanında HAT-P-7 b'nin 9 eski geçiş zamanı yalnızca "BJD" olarak etiketlenmiştir (UTC mi TDB mi belli değil). Bu 9 zamanı dahil edince $\dot{P} = +22{,}6 \pm 5{,}1\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$, çıkarınca $\dot{P} = +40{,}3 \pm 7{,}0\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$ çıkıyor (kendi hesabım). **Tek bir zaman sistemi sorusu sonucu iki katına çıkarabiliyor.** Bu yüzden her kaynağın zaman sistemini makalesinden kontrol etmek bu projenin en önemli "temizlik" işidir.

## 2.3 Birimler: ms/yıl ne demek?

Dönem değişim hızı $\dot{P} = dP/dt$ ile gösterilir. Boyutsuzdur (saniye/saniye) ama alışkanlıkla **milisaniye/yıl** ($\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$) yazılır. $\dot{P} = -30\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$ demek: "her yıl yörünge dönemi 30 milisaniye kısalıyor" demektir. Çok küçük görünür ama her turda birikir; WASP-12 b'de 10 yılda geçişler yaklaşık 8 dakika erken gelir (Bölüm 6).

Dönüşüm: $\dot{P}\,[\mathrm{ms\,yßl^{-1}}] = \dot{P}\,[\text{boyutsuz}] \times 3{,}156 \times 10^{10}$ (1 yıl = $3{,}156 \times 10^7$ s, 1 s = 1000 ms).

## 2.4 Hata, sigma ($\sigma$) ve "3$\sigma$"

Her ölçümün bir belirsizliği (hata çubuğu) vardır: $T_c = 2460235{,}652614 \pm 0{,}000508$ gün demek "gerçek değer büyük olasılıkla bu aralıkta" demektir. Bir sonucun **3$\sigma$ anlamlı** olması, sonucun sıfırdan en az 3 hata payı uzakta olması demektir: $|\dot{P}|/\sigma_{\dot{P}} \geq 3$. Örnek: $\dot{P} = -28{,}6 \pm 1{,}0$ ise oran 28,6 ⇒ çok anlamlı. $\dot{P} = -23 \pm 6{,}7$ ise oran 3,4 ⇒ sınırda.

## 2.5 En küçük kareler, $\chi^2$ ve BIC

**Model uydurmak**: Noktalara bir eğri (doğru ya da parabol) geçirmek. En iyi eğri, noktalardan *hata çubuğuna göre ağırlıklı* uzaklıkların karelerinin toplamını en küçük yapan eğridir:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\text{gözlenen}_i - \text{model}_i}{\sigma_i} \right)^2 .$$

$\chi^2$ küçükse model noktalara iyi uyuyor demektir.

**BIC (Bayes Bilgi Ölçütü)**: Daha çok parametreli model hep biraz daha iyi uyar; bu "haksız avantajı" cezalandırmak için:

$$\mathrm{BIC} = \chi^2 + k \ln n,$$

$k$: modeldeki serbest parametre sayısı (doğru için 2, parabol için 3), $n$: nokta sayısı. **BIC'i küçük olan model kazanır.** $\Delta\mathrm{BIC} = \mathrm{BIC_{doğrusal}} - \mathrm{BIC_{kuadratik}} > 10$ ise parabol "çok güçlü biçimde" tercih edilir (Kass & Raftery 1995; Wang vd. 2024 bu eşiği kullanır).

### 2.6 Işık-yolu, radyal hız (RV) ve ivme

**Radyal hız (RV)**: Yıldızın bize doğru ya da bizden uzağa hızı. Tayfçizgilerinin Doppler kaymasından ölçülür. Gezegen yıldızı her turda biraz çeker, bu yüzden RV gezegenin dönemiyle bir sinüs çizer (sıcak Jüpiterlerde genliği ∼200 m/s). Eğer sistemde uzakta *ikinci bir ağır cisim* varsa, bütün sistem yavaşça ivmelenir ve RV'de bu sinüsün üstüne yıllar boyunca süren **düz bir eğilim (trend)** eklenir: $\dot{\gamma} = dv_r/dt$ ($\mathrm{m\,s^{-1}\,yıl^{-1}}$). Bu eğilim, Rømer etkisinin "parmak izi"dir (Bölüm 9).

## 3 Ana Makale: Wang vd. (2024) Ne Yaptı?

**Künye:** Wang, W., Zhang, Z., Chen, Z., Wang, Y., Yu, C., & Ma, B. 2024, ApJS, 270, 14, "Long-term Orbital Period Variation of Hot Jupiters from Transiting Time Analysis using TESS Survey Data" (arXiv:2310.17225; doi:10.3847/1538-4365/ad0847).

### 3.1 Beş cümlede makale

1. Yörünge dönemi 10 günden kısa, kütlesi 0,3 $\mathrm{M_J}$'den büyük ve TESS'ten önce de gözlenmiş **326 sıcak Jüpiter** seçtiler.
2. TESS'in 2 dakikalık ışık eğrilerinden **7068 geçişin** orta zamanını ölçtüler; bunları ağırlıklı olarak Ivshina & Winn (2022) veritabanındaki eski (literatür) zamanlarla birleştirdiler.
3. Her gezegene iki model uydurdular: **doğrusal** (dönem sabit) ve **kuadratik** (dönem sabit hızla değişiyor). Aykırı noktaları $3\sigma$ ve $5\sigma$ kırpmayla attılar, ikisini de raporladılar.
4. Bir gezegeni "aday" saymak için iki şart koydular: (a) $|\dot{P}|$ sıfırdan en az $3\sigma$ uzak, (b) $\Delta\mathrm{BIC} > 10$. Bu şartları sağlayan **26 aday** buldular: 18'inde dönem kısalıyor, 8'inde uzuyor.
5. Bu 26 adaya yeni bir dayanıklılık testi uyguladılar: **LOOCV**. **12 aday testi geçemedi** ("marjinal"), **14 aday geçti**. Olası fiziksel sebepler olarak gelgit, apsis presesyonu, Rømer etkisi, Applegate etkisi ve kütle kaybını tartıştılar ama hiçbir sistem için "şudur" demediler.

**Bizim projenin bu makaleye göre yeri**

Wang vd. adayları *buldu* ama sebeplerini *sistem sistem sınamadı*. Bizim işimiz: LOOCV'yi geçen güvenilir adaylardan birkaçını alıp (1) güncel TESS verisiyle sinyal hâlâ duruyor mu bakmak, (2) duruyorsa hocanın listesindeki 6 etkiden hangisinin sorumlu olduğunu belirlemek. Makalenin kendisi de bunu öneriyor: "Rømer etkisi RV verisinin uydurulmasıyla doğrulanabilir" (Wang vd. 2024, Bölüm 5.3).

### 3.2 26 adayın tam listesi (Wang vd. 2024, Tablo 3)

Aşağıdaki tablo makaledeki Tablo 3'ün $5\sigma$ kırpmalı sütunlarıdır. N: toplam geçiş zamanı sayısı (literatür + TESS), makalenin metninden.

| Gezegen | $\dot{P}$ (ms/yıl) | $\mathrm{BIC_{doğ}}$ | $\mathrm{BIC_{kuad}}$ | ΔBIC | N (lit+TESS) | LOOCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dönemi kısalanlar (18)* | | | | | | |
| CoRoT-2 b | $-21{,}65 \pm 2{,}96$ | 634,56 | 579,03 | 55,5 | 118+5 | **geçti** |
| HD 189733 b | $-8{,}44 \pm 2{,}44$ | 58,98 | 47,33 | 11,7 | 14+20 | kaldı |
| HAT-P-37 b | $-34{,}29 \pm 6{,}67$ | 221,71 | 195,71 | 26,0 | 27+8 | **geçti** |

| Gezegen | $\dot{P}$ (ms/yıl) | $\mathrm{BIC}_{\mathrm{doğ}}$ | $\mathrm{BIC}_{\mathrm{kuad}}$ | $\Delta$BIC | N (lit+TESS) | LOOCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELT-16 b | $-27{,}82 \pm 4{,}76$ | 103,63 | 70,77 | 32,9 | 46+65 | **geçti** |
| TrES-1 b | $-14{,}82 \pm 2{,}37$ | 355,98 | 321,61 | 34,4 | 41+34 | **geçti** |
| TrES-3 b | $-8{,}77 \pm 0{,}47$ | 1834,16 | 1510,6 | 323,6 | 190+94 | kaldı |
| TrES-5 b | $-9{,}71 \pm 2{,}11$ | 216,66 | 194,11 | 22,6 | 55+66 | **geçti** |
| WASP-4 b | $-6{,}43 \pm 0{,}56$ | 342,39 | 213,62 | 128,8 | 75+47 | **geçti** |
| WASP-10 b | $-27{,}74 \pm 3{,}49$ | 186,51 | 123,57 | 62,9 | 41+8 | **geçti** |
| WASP-12 b | $-30{,}19 \pm 0{,}92$ | 1256,13 | 222,20 | 1033,9 | 107+82 | **geçti** |
| WASP-16 b | $-51{,}98 \pm 12{,}87$ | 99,24 | 84,17 | 15,1 | 11+6 | kaldı |
| WASP-19 b | $-1{,}64 \pm 0{,}29$ | 693,77 | 661,02 | 32,8 | 87+55 | kaldı |
| WASP-22 b | $-71{,}76 \pm 17{,}12$ | 38,79 | 21,64 | 17,2 | 11+5 | **geçti** |
| WASP-45 b | $-169{,}21 \pm 21{,}09$ | 350,59 | 289,88 | 60,7 | 10+14 | **geçti** |
| WASP-47 b | $-48{,}45 \pm 14{,}14$ | 77,18 | 65,36 | 11,8 | 27+4 | kaldı |
| WASP-80 b | $-23{,}04 \pm 5{,}15$ | 4017,15 | 3996,25 | 20,9 | 28+5 | kaldı |
| XO-3 b | $-31{,}59 \pm 5{,}24$ | 350,35 | 313,85 | 36,5 | 35+12 | kaldı |
| XO-4 b | $-62{,}57 \pm 17{,}48$ | 90,84 | 77,61 | 13,2 | 21+16 | **geçti** |
| *Dönemi uzayanlar (8)* | | | | | | |
| HAT-P-7 b | $+18{,}28 \pm 4{,}05$ | 112,96 | 92,35 | 20,6 | 11+66 | **geçti** |
| HAT-P-43 b | $+94{,}40 \pm 22{,}55$ | 70,24 | 53,24 | 17,0 | 7+41 | kaldı |
| HAT-P-44 b | $+119{,}67 \pm 25{,}89$ | 63,69 | 42,49 | 21,2 | 13+14 | kaldı |
| WASP-1 b | $+22{,}50 \pm 5{,}23$ | 88,21 | 69,68 | 18,5 | 36+9 | **geçti** |
| WASP-6 b | $+20{,}66 \pm 5{,}19$ | 32,84 | 17,30 | 15,5 | 12+13 | kaldı |
| WASP-11 b | $+23{,}32 \pm 6{,}69$ | 102,65 | 89,70 | 13,0 | 24+11 | kaldı |
| WASP-17 b | $+77{,}64 \pm 8{,}19$ | 550,63 | 457,85 | 92,8 | 19+12 | kaldı |
| WASP-46 b | $+51{,}68 \pm 2{,}86$ | 2852,85 | 2512,55 | 340,3 | 54+32 | **geçti** |

**LOOCV'yi geçen 14 aday** (hocanın "pass → kullan" dediği liste): CoRoT-2 b, HAT-P-37 b, KELT-16 b, TrES-1 b, TrES-5 b, WASP-4 b, WASP-10 b, WASP-12 b, WASP-22 b, WASP-45 b, XO-4 b (11 kısalan) ve HAT-P-7 b, WASP-1 b, WASP-46 b (3 uzayan).

# 4 LOOCV Testi: Ne Yapar, Geçmek ve Kalmak Ne Demek?

**Bu bölüm proje kapsamında değil**

Hoca bunu sana kişisel olarak "öğren" dedi. Projede LOOCV'yi kendimiz uygulamıyoruz; yalnızca Wang vd.'nin LOOCV sonucunu (14 aday) seçimin başlangıç listesi olarak kullanıyoruz. Bu bölüm, hoca "LOOCV nedir, geçmek ne demek?" diye sorduğunda cevap verebilmen için var. TÜBİTAK metninde (Kısım I) yöntem olarak geçmez.

## 4.1 Tek cümlelik tanım

**LOOCV (Leave-One-Out Cross-Validation, "birini dışarıda bırak çapraz doğrulama")**: O−C verisindeki noktaları *tek tek* çıkarıp her seferinde modeli yeniden uydurarak, "dönem değişimi" sonucunun *tek bir ölçüme* bağlı olup olmadığını sınayan testtir.

### 4.2 Günlük hayattan benzetme

Bir sınıfın not ortalamasının "yükseliyor" olduğunu iddia ediyorsun. Ama acaba bu yükselişi tek bir öğrencinin yanlış girilmiş 100'ü mü yaratıyor? Bunu anlamak için her öğrenciyi sırayla listeden çıkarıp ortalamayı yeniden hesaplarsın. Hangi öğrenciyi çıkarırsan çıkar "yükseliyor" sonucu hâlâ duruyorsa sonucun sağlamdır. Bir öğrenciyi çıkarınca sonuç kayboluyorsa, sonuç o öğrenciye bağlıdır ve şüphelidir. LOOCV tam olarak budur; "öğrenci" yerine "geçiş zamanı", "yükseliyor" yerine "dönem değişiyor" koy.

### 4.3 Algoritma (Wang vd. 2024'teki haliyle)

1. Tüm $n$ geçiş zamanıyla doğrusal ve kuadratik modeli uydur; $\dot{P}$, $\sigma_{\dot{P}}$, $\Delta$BIC hesapla.
2. $i = 1$'den $n$'ye kadar: $i$'inci noktayı çıkar, kalan $n-1$ noktayla iki modeli yeniden uydur, yeni $\dot{P}_{(-i)}$, $\sigma_{(-i)}$, $\Delta\mathrm{BIC}_{(-i)}$ değerlerini kaydet.
3. Her $i$ için iki şartı kontrol et: **(a)** $|\dot{P}_{(-i)}|/\sigma_{(-i)} \geq 3$ ve **(b)** $\Delta\mathrm{BIC}_{(-i)} > 10$.
4. **GEÇTİ**: $n$ denemenin *hepsinde* iki şart da sağlanıyor. **KALDI**: En az bir noktanın çıkarılması şartlardan birini bozuyor.

Wang vd. bunu her aday için şekil olarak da çizmiştir (makaledeki Şekil 7 ve Şekil A12–A35): üst panelde her çıkarılan noktaya karşı $\dot{P}$, alt panelde $\Delta$BIC. Kodu Bölüm 7'daki `loocv()` fonksiyonudur (10 satır).

### 4.4 Geçmek ne demek?

- **Sonuç tek bir ölçüme yaslanmıyor.** Sinyal, veri setinin genelinden geliyor.
- Hangi geçiş zamanını atarsan at, dönem değişimi hâlâ $3\sigma$ ve $\Delta\mathrm{BIC} > 10$ düzeyinde.
- Bu yüzden bu adaylar, sebep araştırmasına *değecek kadar* sağlam kabul edilir. Hocanın 14'ten seçmeni istemesinin sebebi budur: zaman harcayacağın gezegenin sinyalinin tek bir hatalı ölçümün ürünü olmaması gerekir.

### 4.5 Kalmak ne demek?

- Sinyali **tek bir nokta** taşıyor. Çoğunlukla bu nokta, hata çubuğu gerçekçi olmayacak kadar küçük verilmiş eski bir yer gözlemidir. Örnekler (Wang vd. 2024, Bölüm 4 ve 5.1):
  - **WASP-17 b**: Bento vd. (2014)'ün tek bir ULTRACAM zamanı çıkarılınca $\dot{P} = +77{,}6$'dan $+3{,}4 \pm 4{,}5\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$'e düşüyor: sabit dönemle uyumlu.
  - **XO-3 b**: Tek bir Spitzer zamanı çıkarılınca $-31{,}6$'dan $-8{,}8 \pm 5{,}1$'e ve $\Delta\mathrm{BIC} = 2{,}4$'e iniyor.
  - **TrES-3 b**: Hatası 1 saniye (!) olarak verilmiş bir nokta çıkarılınca $\dot{P}$'nin işareti bile değişiyor.
- Kalmak "dönem değişmiyor" demek *değildir*; "bu veriyle güvenle söyleyemeyiz" demektir (Wang vd. bunlara "marjinal aday" der).

### 4.6 LOOCV'nin söylemediği şeyler (jüri sorarsa)

**Geçmek, "yörünge gerçekten bozuluyor" demek DEĞİLDİR**

1. **LOOCV fiziksel sebebi söylemez.** WASP-4 b testi geçer ama dönem değişiminin büyük kısmı büyük olasılıkla Rømer etkisidir (Bouma vd. 2020; Winn & Stefánsson 2025). Sebep için Bölüm 8–10.
2. **LOOCV yalnızca *tek* noktaya karşı korur.** Aynı makaleden gelen 9 noktanın hepsi aynı zaman sistemi hatasını taşıyorsa (HAT-P-7 örneği, Bölüm 2) LOOCV bunu yakalayamaz. Bunun çaresi kaynak kaynak kontrol ve "bu makaleyi çıkarınca ne oluyor?" sorusudur.
3. **LOOCV veri setine bağlıdır.** Yeni veri gelince sonuç değişebilir: TrES-5 b Wang'da testi geçer, ama Rothmeier vd. (2025) yeni verilerle $\dot{P}$'nin $-5{,}3 \pm 2{,}2$ ms yıl$^{-1}$'e düştüğünü ve tek bir erken nokta çıkarılınca tamamen kaybolduğunu gösterdi.

### 4.7 Kendi yeniden üretimim: açık katalog verisiyle 14 aday

Wang vd.'nin LOOCV'yi geçen 14 adayını, **yalnızca herkesin indirebileceği iki tabloyla** (Ivshina & Winn 2022 literatür+TESS zamanları ve Wang vd. 2024 TESS zamanları; ETD eklemeden) Bölüm 7'daki kodla yeniden analiz ettim ($5\sigma$ kırpma, aynı iki şart, aynı LOOCV):

| Gezegen | $n$ (TESS) | $\dot{P}$ (ms/yıl) | $\lvert\dot{P}\rvert/\sigma$ | $\Delta$BIC | LOOCV (benim) |
|---|---|---|---|---|---|
| CoRoT-2 b | 122 (5) | $-49{,}18 \pm 2{,}34$ | 21,0 | 435,8 | geçti |
| HAT-P-37 b | 17 (8) | $-17{,}87 \pm 16{,}95$ | 1,1 | −1,7 | **kaldı** |
| KELT-16 b | 89 (65) | $-22{,}97 \pm 6{,}70$ | 3,4 | 7,2 | **kaldı** |
| TrES-1 b | 74 (34) | $-18{,}99 \pm 2{,}50$ | 7,6 | 53,2 | geçti |
| TrES-5 b | 121 (66) | $-9{,}72 \pm 2{,}06$ | 4,7 | 17,5 | **kaldı** |
| WASP-4 b | 122 (47) | $-7{,}54 \pm 0{,}73$ | 10,3 | 101,0 | geçti |
| WASP-10 b | 49 (8) | $-27{,}67 \pm 3{,}48$ | 8,0 | 59,2 | geçti |
| WASP-12 b | 189 (82) | $-28{,}64 \pm 0{,}98$ | 29,2 | 854,6 | geçti |
| WASP-22 b | 16 (5) | $-75{,}08 \pm 18{,}84$ | 4,0 | 13,1 | **kaldı** |
| WASP-45 b | 24 (14) | $-291{,}0 \pm 27{,}9$ | 10,4 | 105,3 | geçti |
| XO-4 b | 36 (16) | $-58{,}74 \pm 16{,}97$ | 3,5 | 8,4 | **kaldı** |
| HAT-P-7 b | 77 (66) | $+22{,}59 \pm 5{,}05$ | 4,5 | 15,6 | geçti |
| WASP-1 b | 45 (16) | $+22{,}13 \pm 5{,}07$ | 4,4 | 15,3 | **kaldı** |
| WASP-46 b | 87 (33) | $+65{,}20 \pm 3{,}53$ | 18,5 | 336,9 | geçti |

**Ne öğrendik?** Wang'ın "geçti" dediği 14 adaydan 6'sı (HAT-P-37, KELT-16, TrES-5, WASP-22, XO-4, WASP-1) açık katalog verisiyle şartları sağlamıyor. Sebep çoğunlukla Wang'ın ETD'den eklediği ek noktalardır: bu sistemlerde sinyal az sayıdaki amatör/eski veriye dayanıyor. CoRoT-2 b'de ise benim değerim ($-49$) Wang'ınkinden ($-22$) çok farklı, çünkü Wang bazı literatür hata çubuklarını elle büyüttü; Adams vd. (2024) de CoRoT-2 b'nin literatür zamanlarında birden fazla hata buldu. Bu tablo seçimde ölçüt olarak kullanılmadı; ama seçilen dört hedefin *açık veriyle de* sağlam çıktığını gösteren **destekleyici kanıttır** (jüri "sonucu yeniden ürettin mi?" diye sorarsa).

# 5 14 Adaydan Hedef Seçimi: Gerekçe

## 5.1 Hocanın istediği ve bizim yaklaşımımız

Hoca: "14 tanesine bakmak zor, birkaçını seç; ama kafana göre seçersen sorun olur, bir gerekçe bul. Parametre tablosuna bak, belki ondan bir şey bulursun." Yani **kaç tane** seçileceği de **neye göre** seçileceği de bize bırakılmış; tek şart gerekçenin sağlam olması.

Jüri karşısında en sağlam gerekçe şudur: **sayıyı biz seçmeyiz; önceden yazılmış ölçütler seçer.** Ölçütleri sonuçlara bakmadan yazarsın, 14 adaya uygularsın, kaç tane kalırsa o kadar hedefin olur. Kimse "neden 4? neden bu 4?" diyemez, çünkü cevap "ölçütleri sağlayan bunlar" olur. Ölçütlerin her biri de **hocanın bir cümlesine** dayanır.

## 5.2 Üç ölçüt

| | Ölçüt | Nereden ölçülüyor? | Hocanın hangi sözüne dayanıyor? |
|---|---|---|---|
| K1 | LOOCV'yi geçmiş | Wang vd. 2024, Tablo 3 | "LOOCV'yi geçen 14 tane" |
| K2 | TESS geçiş zamanı sayısı $\geq$ 30 | Wang vd. 2024, her adayın metninde verilen TESS sayısı (**makalenin parametresi**) | "TESS verilerini dahil edeceksin." 30'un altında TESS katkısı tipik olarak tek bir sektördür ($\sim$27 gün); TESS ile kontrol yapılamaz. |
| K3 | Arşiv RV'sinden öngörülen Rømer katkısının belirsizliği $<$ gözlenen $\lvert\dot{P}\rvert$'nin üçte biri | DACE, Knutson vd. 2014, Bouma vd. 2020, Bonomo vd. 2017 (yayımlanmış ölçümler) | "Hangisinden etkilendiğini tespit et." Gelgit ile Rømer yalnız O−C'den ayrılamaz (Bölüm 9); RV yeterince hassas değilse o hedefte hocanın son sorusu cevapsız kalır. |

**K3 neden "üçte bir"?** Gözlenen $\dot{P}$ ile Rømer öngörüsü arasında $3\sigma$'lık bir farkı görebilmek için öngörünün belirsizliği, ölçülen sinyalin üçte birinden küçük olmalıdır. Bu, projenin her yerinde kullandığımız "$3\sigma$" kuralının aynısıdır; yeni ve keyfi bir eşik değildir.

## 5.3 Huniyi uygulayalım

**K1 $\rightarrow$ 14 aday.**

**K2 $\rightarrow$ 7 aday kalır.** TESS sayısı (Wang vd.): CoRoT-2 (5), HAT-P-37 (8), WASP-10 (8), WASP-22 (5), WASP-45 (14), XO-4 (16), WASP-1 (9) elenir. Kalanlar: KELT-16 (65), TrES-1 (34), TrES-5 (66), WASP-4 (47), WASP-12 (82), HAT-P-7 (66), WASP-46 (32).

**K3 $\rightarrow$ 4 aday kalır.** Her aday için bütün arşivlere baktım (DACE, HARPS RVBank, Knutson 2014, Bouma 2020, Bonomo 2017) ve en iyi RV setiyle Rømer öngörüsünün belirsizliğini `rv_analiz.py` ile hesapladım:

| Aday | En iyi RV verisi | $\sigma_{\text{Rømer}}$ | $\lvert\dot{P}\rvert$ (Wang) | $\lvert\dot{P}\rvert/3$ | K3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-12 b | DACE: 90 RV (SOPHIE, ESPRESSO), 13,9 yıl | 1,7 | 30,2 | 10,1 | **sağlıyor** |
| WASP-4 b | Bouma 2020: 48 RV (CORALIE, HARPS, HIRES), 11,9 yıl | 0,3 | 6,4 | 2,1 | **sağlıyor** |
| HAT-P-7 b | Knutson 2014: 43 RV (HIRES), 5,9 yıl | 1,2 | 18,3 | 6,1 | **sağlıyor** |
| TrES-1 b | Bonomo 2017: 15 RV (HARPS-N), 2,8 yıl | 2,2 | 14,8 | 4,9 | **sağlıyor** |
| KELT-16 b | Hiçbir arşivde yok (DACE, HARPS, Bonomo) | – | 27,8 | 9,3 | sağlamıyor |
| TrES-5 b | DACE: 8 RV (TRES), 0,6 yıl | 29 | 9,7 | 3,2 | sağlamıyor |
| WASP-46 b | DACE: 21 RV (CORALIE, HARPS) | 56 | 51,7 | 17,2 | sağlamıyor |

($\sigma_{\text{Rømer}}$ ve $\dot{P}$ ms/yıl. "RV var" ile "RV işe yarıyor" farklıdır: WASP-46'nın 21 RV'si var ama iki farklı aletin sıfır noktaları ayrı uydurulunca eğim bilgisi kalmıyor.)

**Sonuç: WASP-12 b, WASP-4 b, HAT-P-7 b, TrES-1 b.**

**Elenen ama RV'si iyi olanlar (yedek)**

K2'de elenen adaylardan WASP-10 ($\sigma_{\text{Rømer}} = 3{,}9$), WASP-22 (1,4) ve WASP-1 (2,6) iyi RV verisine sahip; ama TESS verileri çok az (5–9 geçiş). Bir hedef proje sırasında sorun çıkarırsa yerine **WASP-10 b** alınır (Kısım I, risk tablosu).

### 5.4 Bu dört hedef bir arada neden iyi?

Ölçütler hedefleri seçti; ama sonuç ayrıca dört farklı fiziksel durumu temsil ediyor. Bu, hocanın 6 etkisinin hepsinin en az bir hedefte gerçekten sınanmasını sağlar:

| Hedef | Rolü | Sınanacak ana soru |
|---|---|---|
| **WASP-12 b** | **Kalibrasyon.** Gelgit bozulması doğrulanmış tek sistem (Yee vd. 2020; Winn & Stefánsson 2025). | Yöntemim bilinen sonucu ($\approx -29\,\text{ms}\,\text{yıl}^{-1}$) buluyor mu? Rømer ve apsis dışlanıyor mu? |
| **WASP-4 b** | **Tartışmalı vaka.** Baştürk vd. (2025) "bozuluyor"; Bouma vd. (2020) ve Winn & Stefánsson (2025) "ışık-yolu etkisi" diyor. | Arşiv RV'sinden öngörülen Rømer değeri $\dot{P}$'yi açıklıyor mu? |
| **HAT-P-7 b** | **Dönemi uzayan sistem.** Gelgit (yavaş dönen yıldızda) dönemi uzatamaz. Bilinen eşlikçiler var. | Dönem artışı eşlikçinin ivmesinden mi geliyor? |
| **TrES-1 b** | **Ne gelgit ne Rømer.** Gelgit için $Q'_\star \approx 8 \times 10^2$ gerekiyor (kuramdan ∼100 kat küçük); HARPS-N RV'leri Rømer'i dışlıyor. | Geriye kalan apsis, dinamik 3. cisim ve Applegate'ten hangisi? |

**Hocaya / jüriye söylenecek hazır gerekçe**

"Wang vd. (2024)'nin LOOCV testini geçen 14 adaya sonuçlara bakmadan önce iki ölçüt daha uyguladık. Birincisi makalenin kendi parametresi: en az 30 TESS geçiş zamanı. Projenin amacı TESS verisiyle kontrol olduğu için bu, 7 aday bıraktı. İkincisi, hangi fiziksel etkinin sorumlu olduğunu ayırt edebilmek için gereken arşiv radyal hız verisinin yeterliliği: Rømer etkisinin öngörüsü, gözlenen dönem değişiminin üçte birinden daha hassas olmalı. Bu iki ölçütü WASP-12 b, WASP-4 b, HAT-P-7 b ve TrES-1 b sağladı. Bu dört hedef sırasıyla

doğrulanmış bir gelgit bozulmasını, tartışmalı bir gelgit–ivme vakasını, dönemi uzayan bir sistemi ve gelgitle de ivmeyle de açıklanamayan bir kısalmayı temsil ediyor.”

### 5.5 Hoca “daha az” derse

Hedef sayısı ölçütlerden çıktığı için 4’te kalmak en sağlamıdır. Hoca yine de 3 isterse, eleme için Wang tablosundaki **sinyalin anlamlılığını** ($|\dot{P}|/\sigma$) kullan; en zayıf sinyal elenir: WASP-12 (32,8), WASP-4 (11,5), TrES-1 (6,3), HAT-P-7 (4,5 → çıkar). Bedeli: dönemi *uzayan* tek örnek gider.

**Neden ΔBIC’e göre sıralamıyoruz?** ΔBIC veri sayısıyla büyür (WASP-12’de 189, TrES-1’de 75 nokta) ve iyimser hata çubuklarıyla şişer; Wang vd. de tek bir aykırı noktanın ΔBIC’i ciddi biçimde değiştirebildiğini yazar. Yani büyük ΔBIC “daha güvenilir sinyal” demek değildir; jüri bunu kolayca sorgular. $|\dot{P}|/\sigma$ ise projenin her yerinde kullandığımız “$3\sigma$” diliyle aynıdır.

### 5.6 “Neden şunu seçmedin?” sorularına hazır cevaplar

- **KELT-16 b?** TESS verisi bol ama hiçbir arşivde RV’si yok (K3). Ayrıca sonraki çalışmalar dönem değişimi bulamadı (Kutluay vd. 2026’nın literatür özeti); açık katalog verisiyle bende de ΔBIC = 7,2.
- **TrES-5 b?** RV’leri yalnızca 0,6 yıla yayılıyor (K3); Rothmeier vd. (2025) sinyalin yeni veriyle kaybolduğunu gösterdi.
- **WASP-46 b?** RV’leri eğim ölçemeyecek kadar belirsiz (K3); Wang vd. bile artıklardaki saçılmanın kuadratik modele şüphe düşürdüğünü yazar.
- **CoRoT-2, HAT-P-37, WASP-10, WASP-22, WASP-45, XO-4, WASP-1?** TESS geçiş sayısı 5–16 (K2).

### 5.7 Destekleyici fiziksel tablo (14 aday)

Aşağıdaki sayılar NASA Exoplanet Archive (`pscomppars`, Kasım 2026) parametrelerinden kendi hesabımdır. “Gelgit gücü” $(M_p/M_\star)(R_\star/a)^5$’tir (Bölüm 8); “$Q'_\star$ gereken”, Wang’ın $\dot{P}$’sini gelgitle açıklamak için gereken değerdir (makul aralık $\sim 10^5$–$10^7$). “RV eğimi gereken”, aynı $\dot{P}$’yi Rømer ile açıklamak için yıldızın RV’sinin ne kadar hızla değişmesi gerektiğidir.

| Gezegen | $P$ (gün) | $V$ | $R_\star/a$ | Gelgit gücü ($\times 10^{-8}$) | $Q'_\star$ gereken | RV eğimi gereken (m/s/gün) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoRoT-2 b | 1,743 | 12,5 | 0,151 | 26,7 | $1{,}7 \times 10^4$ | −0,118 |
| HAT-P-37 b | 2,797 | 13,4 | 0,108 | 1,7 | $6{,}8 \times 10^2$ | −0,116 |
| KELT-16 b | 0,969 | 11,7 | 0,309 | 614,6 | $3{,}0 \times 10^5$ | −0,273 |
| TrES-1 b | 3,030 | 11,4 | 0,101 | 0,8 | $7{,}2 \times 10^2$ | −0,046 |
| TrES-5 b | 1,482 | 13,7 | 0,164 | 22,6 | $3{,}1 \times 10^4$ | −0,062 |
| WASP-4 b | 1,338 | 12,5 | 0,188 | 29,6 | $6{,}2 \times 10^4$ | −0,046 |
| WASP-10 b | 3,093 | 12,4 | 0,086 | 1,9 | $9{,}0 \times 10^2$ | −0,085 |
| WASP-12 b | 1,091 | 11,6 | 0,336 | 452,5 | $2{,}0 \times 10^5$ | −0,263 |
| WASP-22 b | 3,533 | 12,0 | 0,123 | 1,2 | $2{,}3 \times 10^2$ | −0,193 |
| WASP-45 b | 3,126 | 11,8 | 0,100 | 1,1 | $8{,}7 \times 10^1$ | −0,514 |
| XO-4 b | 4,125 | 10,8 | 0,122 | 3,3 | $7{,}1 \times 10^2$ | −0,144 |
| HAT-P-7 b | 2,205 | 10,5 | 0,244 | 97,7 | (uzuyor) | +0,079 |
| WASP-1 b | 2,520 | 11,3 | 0,176 | 11,0 | (uzuyor) | +0,085 |
| WASP-46 b | 1,430 | 13,0 | 0,171 | 32,1 | (uzuyor) | +0,343 |

**Sağlama:** WASP-12 b için hesapladığım $Q'_\star = 2{,}0 \times 10^5$, Yee vd. (2020)'nin $1{,}8 \times 10^5$ değeriyle uyumlu; WASP-4 b için $6{,}2 \times 10^4$, Baştürk vd. (2025)'in $\sim 8 \times 10^4$'üyle uyumlu. Yani formül ve birimler doğru.

# 6 O−C Diyagramı: Mala Anlatır Gibi

## 6.1 Otobüs benzetmesi

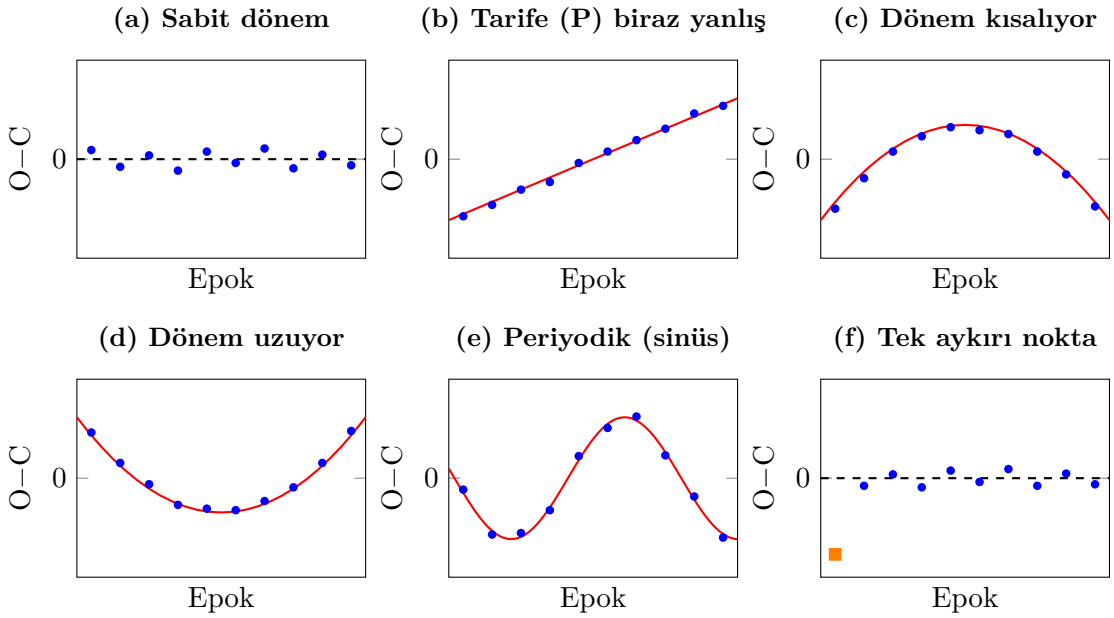
Bir otobüs tarifeye göre durağa **her 60 dakikada bir** geliyor. İlk otobüs 08:00'de geldi. Tarifeye göre 10. otobüsün gelmesi gereken saat: 08:00 + 10 × 60 dk = 18:00. Buna **C** (*Calculated*, hesaplanan) denir. Otobüs gerçekte 17:58'de geldi. Buna **O** (*Observed*, gözlenen) denir. Fark: **O−C** = 17:58 − 18:00 = −2 dakika (2 dakika erken).

Şimdi her otobüs için O−C'yi bul ve otobüs numarasına karşı çiz:

- Noktalar **sıfırın etrafında** rastgele saçılıyorsa: tarife doğru, otobüs gerçekten her 60 dakikada geliyor.
- Noktalar **eğik bir doğru** oluşturuyorsa: tarifedeki aralık biraz yanlış (aslında 59,9 dakika). Bu fiziksel bir şey değildir, tarife hatasıdır; doğruyu uydurup aralığı düzeltirsin.
- Noktalar **aşağı bükülen bir parabol** çiziyorsa: otobüs her seferinde bir öncekinden biraz *daha* erken geliyor, yani aralık sürekli **kısalıyor**. İşte "yörünge dönemi azalıyor" bu demektir.
- Noktalar **yukarı bükülen bir parabol** çiziyorsa: aralık sürekli **uzuyor**.
- Noktalar **dalgalanıyorsa** (sinüs): aralık bir uzayıp bir kısalıyor (periyodik bir etki).

Gezegende "otobüs" geçiştir, "otobüs numarası" epoktur (Bölüm 2). Hocanın kağıdındaki çizim tam olarak budur: **dikey eksen O−C, yatay eksen epok (ya da zaman)**.

## 6.2 O−C şekil kataloğu




Şekil 1: O−C diyagramında karşılaşacağın altı şekil. (a) Değişim yok. (b) Kullanılan $P$ hatalı: fiziksel değil, doğrusal uydurma düzeltir. (c) Aşağı parabol: dönem kısalıyor (gelgit bozulması *ya da* bize doğru ivme). (d) Yukarı parabol: dönem uzuyor (bizden uzağa ivme ya da başka bir etki). (e) Sinüs: apsis hareketi, uzak eşlikçinin ışık-yolu etkisi ya da Applegate. (f) Tek bir hatalı eski nokta (turuncu) sahte bir parabol yaratabilir: LOOCV'nin yakaladığı durum budur.

## 6.3 Gözlem yapmam gerekiyor mu?

**Kısa cevap: HAYIR**

O−C diyagramı için **teleskopla gözlem yapman gerekmez**. Gerekli olan, farklı yıllarda ölçülmüş orta geçiş zamanlarıdır ve bunlar zaten yayımlanmıştır:

1. **Hazır tablolardan (ana yol)**: Ivshina & Winn (2022) veritabanı, Wang vd. (2024) TESS zamanları, ETD/VarAstro, ExoClock, hedefe özel makaleler. İndir, birleştir, çiz.
2. **TESS ışık eğrilerinden kendin ölçerek (önerilen ek adım)**: Wang vd.'nin kullandığı son TESS verisi WASP-4 için 2020, diğer hedefler için 2021–2022'dir. Sonrasında çekilen TESS sektörlerindeki geçişlerin zamanını bilgisayarda ölçersin (Bölüm 7, `tess_zaman.py`). Bu da "gözlem" değildir; uydunun çektiği hazır veriyi işlemektir. Hocanın "TESS verisini dahil et" sözünün içindedir.

## 6.4 "O" nereden gelir? (Gözlenen orta geçiş zamanları)

### Kaynak 1: Ivshina & Winn (2022) veritabanı — EN ÖNEMLİSİ

382 sıcak Jüpiter için literatürde yayımlanmış ve TESS'ten ölçülmüş binlerce geçiş zamanı tek tabloda.

- VizieR kodu: `J/ApJS/259/62`. Geçiş zamanları **Tablo 4**'te (`table4`).
- Sütunlar: `Sys` (sistem adı; dikkat: `WASP-012`, `WASP-004`, `HAT-P-07`, `TrES-1` biçiminde yazılır),

`Orbit` (epok), `TTmid` (orta zaman), `e_TTmid` (hata, gün), `n_TTmid` (**zaman sistemi**), `Ref` (kaynak makale; "This work" = onların TESS ölçümü).

- Tarayıcıdan bakmak için: `https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR?-source=J/ApJS/259/62` (açılmazsa Harvard aynası: `vizier.cfa.harvard.edu`).
- Ayrıca ekibin sitesi: `transit-timing.github.io` (güncellenmiş sürümler olabilir).

**Kaynak 2: Wang vd. (2024) TESS zamanları**

- VizieR kodu: `J/ApJS/270/14`. **Tablo 1** (`table1`): her TESS geçişi için `Name`, `Epoch`, `Tc` ($\mathrm{BJD_{TDB}}$), `e_Tc`. **Tablo 2** (`table2`): 326 gezegenin efemerisleri ($T_0$, $P_0$, adaylar için $\dot{P}$).
- Gezegen adı `WASP-12 b` biçimindedir (boşluklu).

**Kaynak 3: ETD / VarAstro (hocanın notundaki "VarAstro")**

**Exoplanet Transit Database (ETD)**, Çek Astronomi Derneği'nin değişen yıldız portalı **VarAstro** (`var.astro.cz`) içinde yer alır. Dünyanın her yerinden (çoğu amatör) gözlemcilerin geçiş zamanlarını içerir.

- Hedef sayfasına git (ör. "WASP-12 b"), geçiş listesini indir. Her satırda zaman, hata ve bir **veri kalitesi (DQ)** notu bulunur.
- **Kalite filtresi uygula**: yalnızca DQ = 1–2 (en iyi) olanları al; hatası sistemin ortanca hatasının 3 katından büyük olanları alma; kısmi geçişleri alma.
- **Zaman sistemine dikkat**: ETD zamanları çoğunlukla HJD olarak verilir. Kullanmadan önce $\mathrm{BJD_{TDB}}$'ye dönüştür (kod: Bölüm 7, `hjd_to_bjd_tdb`).
- Aynı geçiş hem ETD'de hem bir makalede varsa **iki kez sayma**.

**Kaynak 4: ExoClock ve hedefe özel makaleler**

- **ExoClock** (`exoclock.space`): Ariel uzay görevi için kurulmuş gözlem ağı; zamanlar $\mathrm{BJD_{TDB}}$.
- **WASP-12 b**: Yee vd. (2020), VizieR `J/ApJ/888/L5`; Tablo 5'te 139 geçiş *ve 19 örtülme* (ikincil tutulma) zamanı var (apsis testi için çok değerli, Bölüm 8).
- **WASP-4 b**: Bouma vd. (2020), VizieR `J/ApJ/893/L29`, Tablo 1; Baştürk vd. (2025) 216 zaman.
- **TrES-1 b**: Hagey vd. (2025); Kutluay vd. (2026).
- **HAT-P-7 b**: Kepler uydusu bu sistemi 2009–2013'te sürekli izledi; Kepler zamanları O−C'deki büyük boşluğu doldurur (isteğe bağlı; ör. Holczer vd. 2016 Kepler TTV kataloğu).

**Kaynak 5: TESS ışık eğrilerinden kendi ölçümün**

Mantık, adım adım (kodu Bölüm 7):

1. **İndir**: MAST arşivinden (`mast.stsci.edu`) hedefin SPOC 2 dakikalık ışık eğrisi dosyalarını (`*_lc.fits`) indir.
2. **Temizle**: Kalite bayrağı (`QUALITY`) sıfır olmayan ve boş (NaN) noktaları at; akıyı ortancaya bölerek 1'e normalize et. `PDCSAP_FLUX` sütununu kullan (aletsel etkiler temizlenmiş akı).

3. **Zamanı çevir**: `TIME` sütunu BTJD'dir; 2457000 ekle ⇒ $\mathrm{BJD_{TDB}}$.
4. **Efemerisi merkezle**: Eski bir $T_0$ ile katlanan (phase-fold) ışık eğrisi bulanık çıkabilir (TrES-1'de $T_0$ 2004'ten kalma; 7000 tur boyunca $P$'nin küçük hatası dakikalar eder). Kod önce kutu taramasıyla gerçek geçiş konumunu bulur.
5. **Geçiş şeklini bul**: Tüm geçişleri üst üste katla, `batman` modeliyle $R_p/R_\star$, $a/R_\star$, eğiklik $i$ değerlerini bir kez uydur. Sağlama: literatür değerlerine yakın çıkmalı (WASP-12: $R_p/R_\star \approx 0{,}117$, $a/R_\star \approx 3{,}0$; benim sonucum 0,113 ve 3,1).
6. **Her geçişi tek tek uydur**: Şekli sabit tut; yalnızca orta zaman $T_c$ ve yerel taban çizgisi (2 parametre) serbest. Önce en küçük kareler, sonra MCMC (`emcee`) ile $T_c$'nin hatasını bul.
7. **Kalite**: Giriş ya da çıkışı veride olmayan (kısmi) geçişleri kullanma.
8. **Kaydet**: `epok, Tc_BJD_TDB, hata_gun` sütunlu bir CSV. Bu dosya O−C koduna doğrudan eklenir.

TESS'te tek bir geçişin zaman hatası parlak sıcak Jüpiterlerde tipik olarak 20–90 saniyedir (WASP-12'de benim ölçümlerim ∼44 s).

## 6.5 "C" nedir, nereden gelir? (Hesaplanan zaman)

### Formül

Dönem sabit olsaydı, $E$'inci geçişin zamanı:

$$\boxed{C(E) = T_0 + P \cdot E}$$

Buna **doğrusal efemeris** denir.

- $T_0$: Referans (sıfırıncı) geçişin zamanı, $\mathrm{BJD_{TDB}}$.
- $P$: Yörünge dönemi (gün).
- $E$: Epok: $E = \text{yuvarla}[(O - T_0)/P]$. Yuvarlamadan önceki sayı tam sayıya çok yakın olmalıdır (ör. 2407,997). Kesirli kısım 0,02'den büyükse ($|x - E| > 0{,}02$) ya yanlış epok ya yanlış zaman vardır: o noktayı kontrol et.

### $T_0$ ve $P$'yi nereden alacağım?

Üç seçenek var; projede **üçüncüsünü** kullanacaksın, ilk ikisi başlangıç tahmini içindir:

1. **NASA Exoplanet Archive** (`exoplanetarchive.ipac.caltech.edu`), "Planetary Systems Composite Parameters" tablosu (`pscomppars`). Sütunlar: `pl_tranmid` ($T_0$) ve `pl_orbper` ($P$). Tarayıcıdan: tabloda gezegeni ara, bu iki sütunu oku. Koddan (tek satır):

```
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/TAP/sync?query=select+pl_name,pl_tranmid,pl_orbper+
    from+pscomppars+where+pl_name='WASP-12+b'&format=csv
```

   Sonuç (Kasım 2026): $T_0 = 2457607{,}519305$, $P = 1{,}091418901$ gün.

2. **Wang vd. (2024) Tablo 2**: `T0`, `P0`. Kodum varsayılan olarak bunu kullanır.
3. **Kendi uydurman (asıl yöntem)**: $T_0$ ve $P$'yi *tüm geçiş zamanlarına doğru uydurarak* sen belirlersin. Neden? Çünkü başkasının efemerisi biraz yanlışsa O−C'de sahte bir eğim (Şekil 1b) görürsün. Kendi doğrusal uydurmanla hesaplanan C, verine göre en iyi "sabit dönem" tahminidir; parabol varsa ancak o zaman net görünür. Kodumdaki O−C ekseni bu şekilde hesaplanır.

**Elle bir O−C hesabı (WASP-12 b, gerçek sayılarla)**

**O**: TESS sektör 71'de ölçtüğüm bir geçiş: $O = 2460235{,}652614$ $\mathrm{BJD_{TDB}}$.
**Efemeris**: $T_0 = 2457607{,}519305$, $P = 1{,}091418901$ gün (NASA Exoplanet Archive).
**1. Epok**: $(O - T_0)/P = 2628{,}133309/1{,}091418901 = 2407{,}997 \Rightarrow E = 2408$.
**2. C**: $C = 2457607{,}519305 + 1{,}091418901 \times 2408 = 2460235{,}656019$.
**3. O−C**: $2460235{,}652614 - 2460235{,}656019 = -0{,}003405$ gün $= -0{,}003405 \times 1440 = \mathbf{-4{,}9}$ **dakika**.
Yani gezegen, 2016'daki efemerisin öngördüğünden **yaklaşık 5 dakika erken** geçti. Tek bir nokta bir şey kanıtlamaz; ama yüzlerce nokta aynı yönde bir parabol çiziyorsa (Şekil 2) dönem kısalıyor demektir.

## 6.6 Doğrusal ve kuadratik model: dönem değişimini ölçmek

### Kuadratik efemeris

Dönem her turda sabit bir $\Delta P$ kadar değişiyorsa, turların toplamı:

$$\boxed{T(E) = T_0 + P\,E + \tfrac{1}{2}\frac{dP}{dE}\,E^2}$$

Kodda bunu $T(E) = c_0 + c_1 E + c_2 E^2$ diye yazarız. O zaman:

$$\frac{dP}{dE} = 2c_2 \quad \text{(gün/tur)}, \qquad \dot{P} = \frac{dP}{dt} = \frac{1}{P}\frac{dP}{dE} = \frac{2c_2}{P} \quad \text{(boyutsuz)}, \qquad \dot{P}\,[\mathrm{ms/yßl}] = \frac{2c_2}{P} \times 3{,}156 \times 10^{10}.$$

**Küçük bir değişim neden dakikalar eder?**

WASP-12 b: $P = 94\,297$ s, $\dot{P} = -31\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}} = -9{,}8 \times 10^{-10}$ (boyutsuz). Her turda dönem $P\dot{P} = 94\,297 \times 9{,}8 \times 10^{-10} \approx 9 \times 10^{-5}$ s (0,09 ms) kısalır. 10 yılda $E \approx 3346$ tur olur; birikmiş kayma $\frac{1}{2} \times 9 \times 10^{-5} \times 3346^2 \approx 500$ s $\approx 8$ dakika. Her tur için milisaniyenin onda biri, 10 yılda dakikalara dönüşür. Ölçümü mümkün kılan budur ve zaman tabanını uzatmanın (eski zamanlar + yeni TESS) bu kadar önemli olmasının sebebi de budur: duyarlılık zaman tabanının karesiyle artar.

### Uydurma nasıl yapılır? (ağırlıklı en küçük kareler)

Her iki model de parametrelerine göre doğrusaldır; bu yüzden tek satır matris çözümüyle kesin sonuç bulunur (MCMC gerekmez). Satırları $\sigma_i$ ile bölünmüş $[1, E_i, E_i^2]$ matrisi $A$, $T_i/\sigma_i$ vektörü $b$ olsun. Çözüm $\hat{c} = (A^\top A)^{-1} A^\top b$, parametre hataları $\sqrt{\mathrm{diag}\,(A^\top A)^{-1}}$. Epokları ortalamak (veri ortasında $E \approx 0$) sayısal kararlılığı artırır; kod bunu yapar.

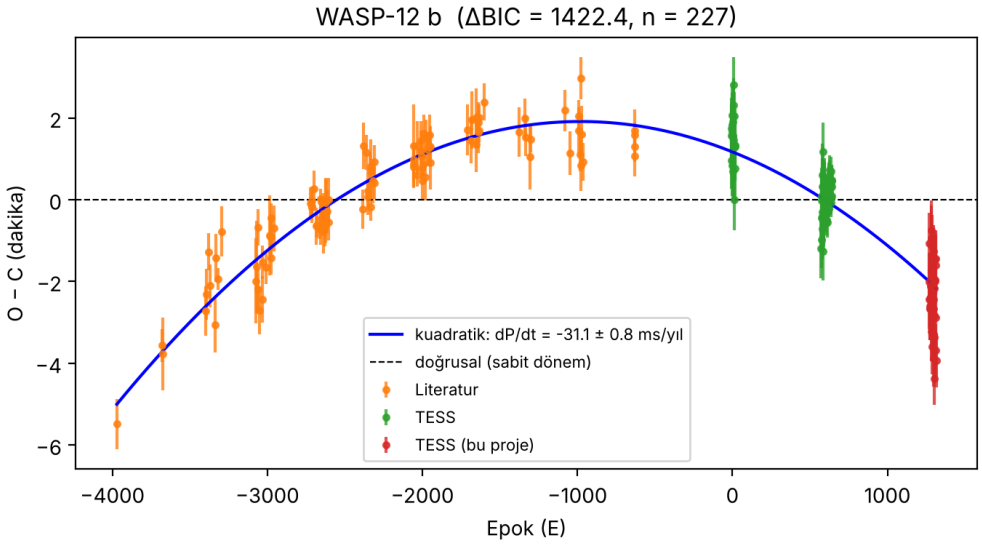
### Karar kuralları (Wang vd. 2024 ile aynı)

1. **Aykırı nokta kırpma**: Kuadratik modelin artıklarında ortalamadan $5\sigma$ uzaktaki noktaları at, yeniden uydur, değişmeyene kadar tekrarla.
2. **Anlamlılık**: $|\dot{P}|/\sigma_{\dot{P}} \geq 3$.
3. **Model seçimi**: $\Delta\mathrm{BIC} = \mathrm{BIC_{doğrusal}} - \mathrm{BIC_{kuadratik}} > 10$.
4. **Kaynak kontrolü (isteğe bağlı, şüpheli kaynak varsa)**: Her kaynak makaleyi (ya da her TESS sektörünü) *grup olarak* çıkarıp yeniden uydur. Sonuç tek bir makaleye bağlıysa not et.

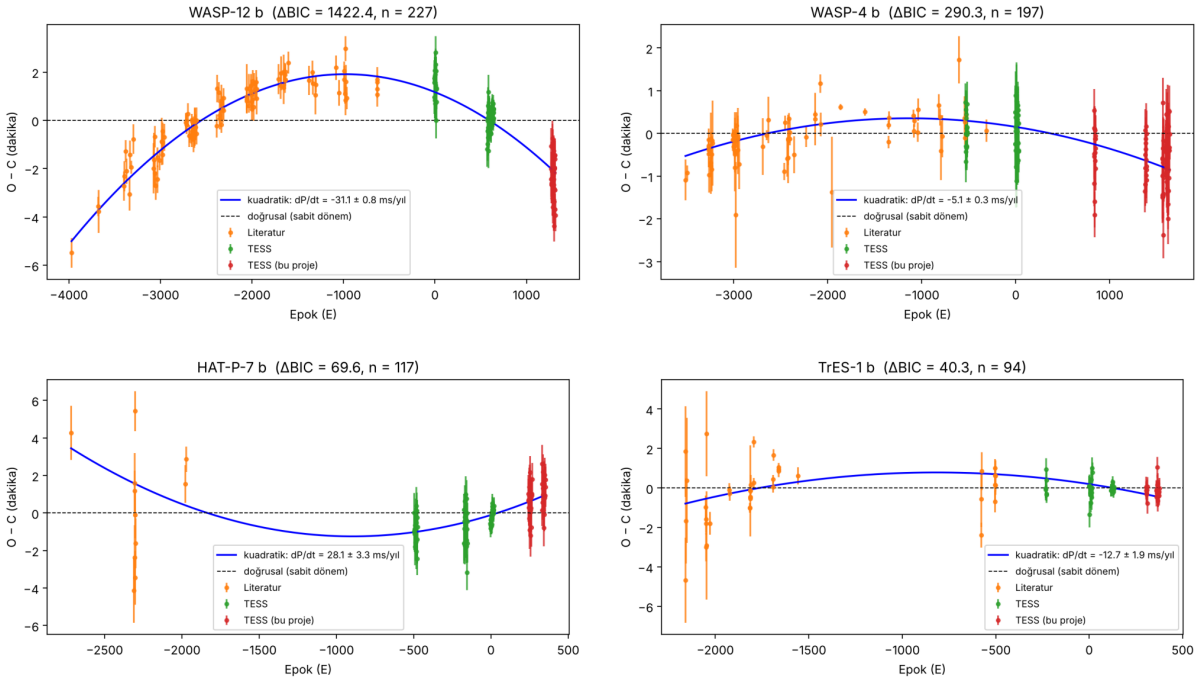
Hepsi sağlanıyorsa: “**Yörünge döneminde anlamlı değişim VAR**.” Biri bile sağlanmıyorsa: “**Bu veriyle anlamlı değişim YOK / belirsiz**” ve sebep araştırmasına geçilmez (yine de bu bir sonuçtur).

## 6.7 Ön sonuçlar: dört hedefin O−C diyagramları

Aşağıdaki şekiller bu belgedeki kodla, herkese açık veriyle üretilmiştir. Turuncu: literatür (Ivshina & Winn 2022); yeşil: Wang vd./I&W TESS zamanları; kırmızı: **bu projede yeni TESS sektörlerinden ölçtüğüm zamanlar**. Mavi eğri en iyi kuadratik model, kesikli çizgi en iyi doğrusal model (sabit dönem).




Şekil 2: WASP-12 b O−C diyagramı. Yeni TESS sektörleri (71–72, kırmızı) kuadratik modelin tam üzerine düşüyor: $\dot{P} = -31{,}1 \pm 0{,}8\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$, $\Delta\mathrm{BIC} = 1422$ ($n = 227$). Literatür: $-29 \pm 2$ (Yee vd. 2020), $-30{,}2 \pm 0{,}9$ (Wang vd. 2024). **Yöntem doğrulandı.**




Şekil 3: Seçilen dört hedefin O−C diyagramları (kırmızı: bu projede ölçülen yeni TESS zamanları).

| Hedef | $n$ | yeni TESS | $\dot{P}$ (ms/yıl) | $\lvert\dot{P}\rvert/\sigma$ | ΔBIC | LOOCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP-12 b | 227 | 38 | $-31{,}05 \pm 0{,}82$ | 37,9 | 1422,4 | geçti |
| WASP-4 b | 197 | 75 | $-5{,}11 \pm 0{,}30$ | 17,0 | 290,3 | geçti |
| HAT-P-7 b | 117 | 40 | $+28{,}14 \pm 3{,}26$ | 8,6 | 69,6 | geçti |
| TrES-1 b | 94 | 21 | $-12{,}70 \pm 1{,}90$ | 6,7 | 40,3 | geçti |

**Okuma**: Dört hedefin dördünde de yörünge döneminde anlamlı değişim *var*. Şimdi hocanın ikinci sorusu: *neden?*

**WASP-4 b'de dikkat çekici bir ipucu**

WASP-4 b'nin $\lvert\dot{P}\rvert$ değeri veri uzadıkça küçülüyor: Bouma vd. (2020) −8,6, Wang vd. (2024; veri 2020'ye kadar) −6,4, benim (veri 2025'e kadar) $-5{,}1\,\mathrm{ms\,yıl^{-1}}$. Gelgit bozulması on yıllar boyunca *sabit* bir $\dot{P}$ verir; değişen bir $\dot{P}$, daha çok uzak bir eşlikçinin *değişen* ivmesine (ışık-yolu etkisi) uyar (Winn & Stefánsson 2025). Bu, projede sınanacak bir sorudur (Bölüm 10, kübik/sinüs testi).

# 7 Bilgisayar Kurulumu ve Kodlar (Hepsi Test Edildi)

## 7.1 En kolay yol: Google Colab

Bilgisayarına hiçbir şey kurmadan çalışmak için:

1. `colab.research.google.com` → "Yeni not defteri".
2. İlk hücreye yaz ve çalıştır (Shift+Enter):

```
!pip install -q astropy astroquery batman-package emcee
```

3. Sol menüdeki klasör simgesinden aşağıdaki `.py` dosyalarını yükle (ya da bir hücreye `%%writefile oc_diyagrami.py` yazıp altına kodu yapıştır).

4. Komutları başına `!` koyarak çalıştır: `!python oc_diyagrami.py "WASP-12 b" WASP-012`.

**Kendi bilgisayarında** (Windows/Mac/Linux): Anaconda kur, "Anaconda Prompt"ta şunu yaz:

```
pip install numpy scipy matplotlib astropy astroquery batman-package emcee
```

Windows'ta `batman-package` derlenemezse Colab kullan.

## 7.2 Klasör düzeni

```
tubitak_2209a/
  kod/        oc_diyagrami.py  tess_zaman.py  rv_analiz.py  fizik_testleri.py  zaman_donusum.py
    secim_tablosu.py
  veri/       tess_WASP-12.csv ...  (kendi olctugun TESS zamanlari; zamanlar_*.csv: O-C tablolari)
  sekiller/   OC_*.png  RV_*.png
```

**Kural**: İndirilen ham veriye elle dokunma; her dönüşüm koddan yapılsın. Böylece her sonuç yeniden üretilebilir.

## 7.3 Kod 1: `oc_diyagrami.py` — O−C diyagramı, $\dot{P}$, BIC, LOOCV

Ne yapar? (1) Ivshina & Winn ve Wang vd. tablolarını VizieR'den indirir; (2) zaman sistemini kontrol eder; (3) aynı geçişi iki kez saymaz; (4) istersen kendi TESS zamanlarını ekler; (5) epokları hesaplar; (6) $5\sigma$ kırpma yapar; (7) doğrusal ve kuadratik modeli uydurur; (8) $\dot{P}$ ve $\Delta$BIC'i yazar (ayrıca bilgi amaçlı LOOCV sonucunu da yazar; projede kullanılmaz); (9) O−C diyagramını `OC_<gezegen>.png` olarak, tabloyu `zamanlar_<gezegen>.csv` olarak kaydeder.

```
"""O-C diyagrami: Ivshina & Winn (2022) + Wang vd. (2024) gecis zamanlari.
Kullanim:  python oc_diyagrami.py "WASP-12 b" WASP-012 [tess_WASP-12.csv ...]
"""
import sys, io, urllib.parse, urllib.request
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

VIZIER = "https://vizier.cfa.harvard.edu/viz-bin/asu-tsv"   # Harvard aynasi; olmazsa vizier.cds.
    unistra.fr
YIL_S = 365.25 * 86400.0                                    # bir yil, saniye
EK_DOSYALAR = []
BELIRSIZ_BJD_DAHIL = True                                   # False yapip sonucun degisip
    degismedigine bak


def vizier(tablo, **filtre):
    """VizieR tablosunu indir; satir listesi (sozluk) dondur."""
    p = {"-source": tablo, "-out.max": "99999", "-out.all": ""}
    p.update(filtre)
    url = VIZIER + "?" + urllib.parse.urlencode(p)
    metin = urllib.request.urlopen(url, timeout=120).read().decode()
    satir = [s for s in metin.splitlines() if s and not s.startswith("#")]
    bas = [h.strip() for h in satir[0].split("\t")]
    return [dict(zip(bas, [x.strip() for x in s.split("\t")])) for s in satir[3:]]


def zamanlari_topla(gezegen, iw_adi):
    """O: gozlenen orta gecis zamanlari (BJD_TDB), hatalari ve kaynak etiketi."""
```

```
    t, s, k = [], [], []
    for r in vizier("J/ApJS/259/62/table4", Sys=iw_adi):        # literatur + I&W'nin TESS
    zamanlari
        sistem = r["n_TTmid"]
        if sistem not in ("BJD_TDB", "BJD_TT"):                  # TT ile TDB farki < 2 ms: ihmal
    edilir
            if sistem == "BJD" and BELIRSIZ_BJD_DAHIL:             # "BJD" = UTC mi TDB mi belli
    degil
                print("UYARI: zaman sistemi belirsiz (BJD), makaleden kontrol et:", r["TTmid"], r[
    "Ref"])
            else:
                print("ATLANDI: zaman sistemi", sistem, r["TTmid"], r["Ref"])
                continue
        t.append(float(r["TTmid"])); s.append(float(r["e_TTmid"]))
        k.append("TESS" if r["Ref"] == "This work" else "Literatur")
    for r in vizier("J/ApJS/270/14/table1", Name=gezegen):      # Wang vd. TESS zamanlari
        tc = float(r["Tc"])
        if np.min(np.abs(np.array(t) - tc)) < 0.01:              # ayni gecis zaten var: tekrar
    sayma
            continue
        t.append(tc); s.append(float(r["e_Tc"])); k.append("TESS")
    for dosya in EK_DOSYALAR:                                     # kendi olctugun TESS zamanlari
        for _, tc, h in np.atleast_2d(np.loadtxt(dosya, delimiter=",")):
            if np.min(np.abs(np.array(t) - tc)) < 0.01:
                continue
            t.append(tc); s.append(h); k.append("TESS (bu proje)")
    i = np.argsort(t)
    return np.array(t)[i], np.array(s)[i], np.array(k)[i]


def uydur(E, t, s, derece):
    """Agirlikli en kucuk kareler. derece=1 dogrusal, 2 kuadratik. (katsayilar, kovaryans, chi2).
    """
    X = np.vander(E, derece + 1, increasing=True)              # [1, E, E^2]
    A, b = X / s[:, None], t / s
    p, *_ = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)
    kov = np.linalg.inv(A.T @ A)
    chi2 = float(np.sum((b - A @ p) ** 2))
    return p, kov, chi2


def analiz(E, t, s):
    """Dogrusal vs kuadratik: dP/dt (ms/yil), hatasi, Delta BIC."""
    n = len(t)
    p1, _, c1 = uydur(E, t, s, 1)
    p2, k2, c2 = uydur(E, t, s, 2)
    P = p2[1]
    pdot = 2 * p2[2] / P * YIL_S * 1e3                          # dP/dt = (1/P) dP/dN, dP/dN = 2c
    pdot_h = 2 * np.sqrt(k2[2, 2]) / P * YIL_S * 1e3
    dbic = (c1 + 2 * np.log(n)) - (c2 + 3 * np.log(n))
    return dict(p1=p1, p2=p2, pdot=pdot, pdot_h=pdot_h, dbic=dbic, chi2_1=c1, chi2_2=c2, n=n)


def sigma_kirp(E, t, s, n_sigma=5):
    """Wang vd. gibi: kuadratik artiklarda n-sigma disindakileri yinelemeli at."""
    tut = np.ones(len(t), bool)
    while True:
        p, _, _ = uydur(E[tut], t[tut], s[tut], 2)
        r = t - np.polyval(p[::-1], E)
        m, sd = r[tut].mean(), r[tut].std()
        yeni = np.abs(r - m) < n_sigma * sd
        if (yeni == tut).all():
            return tut
        tut = yeni
```

```
def loocv(E, t, s):
    """Her noktayi tek tek cikar, yeniden uydur; 3-sigma ve DBIC>10 kosulu hep saglaniyor mu?"""
    sonuc = []
    for i in range(len(t)):
        m = np.arange(len(t)) != i
        a = analiz(E[m], t[m], s[m])
        sonuc.append(abs(a["pdot"]) / a["pdot_h"] >= 3 and a["dbic"] > 10)
    return np.array(sonuc)


if __name__ == "__main__":
    gezegen, iw_adi, EK_DOSYALAR = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3:]
    t, s, k = zamanlari_topla(gezegen, iw_adi)
    # C icin baslangic efemerisi: Wang Tablo 2 (yoksa NASA Exoplanet Archive'dan T0, P)
    ef = [r for r in vizier("J/ApJS/270/14/table2", Name=gezegen)][0]
    T0, P = float(ef["T0"]), float(ef["P0"])
    E = np.round((t - T0) / P)
    E = E - np.round(np.median(E))                              # epoklari ortala: sayisal
    kararlilik
    tut = sigma_kirp(E, t, s, 5)
    E, t, s, k = E[tut], t[tut], s[tut], k[tut]
    a = analiz(E, t, s)
    gecti = loocv(E, t, s)
    print(f"{gezegen}: n={a['n']} (TESS {np.sum(k!='Literatur')}), dP/dt = {a['pdot']:.2f} +- {a['
    pdot_h']:.2f} ms/yil, "
          f"DBIC = {a['dbic']:.1f}, LOOCV: {np.sum(~gecti)} noktada kosul bozuluyor -> {'GECTI' if
     gecti.all() else 'KALDI'}")

    # O-C: dogrusal efemerise gore (C = T0 + P*E)
    C = a["p1"][0] + a["p1"][1] * E
    oc_dk = (t - C) * 1440
    ee = np.linspace(E.min(), E.max(), 400)
    kuad = (np.polyval(a["p2"][::-1], ee) - (a["p1"][0] + a["p1"][1] * ee)) * 1440
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
    for etiket, renk in [("Literatur", "tab:orange"), ("TESS", "tab:green"), ("TESS (bu proje)", "
    tab:red")]:
        m = k == etiket
        if not m.any():
            continue
        ax.errorbar(E[m], oc_dk[m], s[m] * 1440, fmt="o", ms=3, color=renk, label=etiket, alpha
    =.8)
    ax.plot(ee, kuad, "b-", label=f"kuadratik: dP/dt = {a['pdot']:.1f} ± {a['pdot_h']:.1f} ms/yıl"
    )
    ax.axhline(0, color="k", lw=.8, ls="--", label="doğrusal (sabit dönem)")
    ax.set_xlabel("Epok (E)"); ax.set_ylabel("O − C (dakika)")
    ax.set_title(f"{gezegen}  (ΔBIC = {a['dbic']:.1f}, n = {a['n']})")
    ax.legend(fontsize=8); fig.tight_layout()
    ad = gezegen.replace(" ", "")
    fig.savefig(f"OC_{ad}.png", dpi=200)
    np.savetxt(f"zamanlar_{ad}.csv", np.column_stack([E, t, s, oc_dk]), delimiter=",",
               header="E,T_gozlenen_BJD_TDB,hata_gun,OC_dakika", fmt=["%d", "%.6f", "%.6f", "%.3f"
    ])
```

**Çalıştırma ve beklenen çıktı** (Kasım 2026, yalnız katalog verisi):

```
python oc_diyagrami.py "WASP-12 b" WASP-012
WASP-12 b: n=189 (TESS 82), dP/dt = -28.64 +- 0.98 ms/yil, DBIC = 854.6, LOOCV: 0 noktada kosul
    bozuluyor -> GECTI
python oc_diyagrami.py "WASP-12 b" WASP-012 tess_WASP-12.csv      # kendi TESS zamanlarinla
WASP-12 b: n=227 (TESS 120), dP/dt = -31.05 +- 0.82 ms/yil, DBIC = 1422.4, LOOCV: ... -> GECTI
```

Ivshina & Winn tablosundaki sistem adları: `WASP-012`, `WASP-004`, `HAT-P-07`, `TrES-1` (diğerleri:

`CoRoT-02`, `KELT-16`, `TrES-5`, `WASP-010`, `WASP-022`, `WASP-045`, `XO-4`, `HAT-P-37`, `WASP-001`, `WASP-046`).

**Kod nasıl okunur? (satır satır mantık)**

- `vizier()`: Bir web adresi kurar, VizieR'den sekmeyle ayrılmış metin indirir, `#` ile başlayan açıklama satırlarını atar, ilk satırı sütun adı yapar, birim ve çizgi satırlarını atlar.
- `zamanlari_topla()`: "O"ları toplar. `n_TTmid` sütunu `BJD_TDB` ya da `BJD_TT` değilse uyarı verir. `BELIRSIZ_BJD_DAHIL = False` yaparak belirsiz "BJD" zamanlarını dışarıda bırakıp sonucun değişip değişmediğine bakabilirsin (HAT-P-7 dersi).
- `uydur()`: Ağırlıklı en küçük kareler; `derece=1` doğrusal, `2` kuadratik, `3` kübik.
- `analiz()`: $\dot{P} = 2c_2/P$ dönüşümü ve $\Delta$BIC.
- `sigma_kirp()`: $5\sigma$ dışındaki noktaları yinelemeli atar.
- `loocv()`: Bölüm 4'teki algoritmanın birebir karşılığı.
- Ana blok: "C" için Wang Tablo 2'deki $T_0$, $P$ ile epokları bulur; çizimde O−C'yi kendi doğrusal uydurmasına göre hesaplar.

## 7.4 Kod 2: `tess_zaman.py` — TESS ışık eğrisinden orta geçiş zamanı (O) ölçmek

Girdi: hedef adı, RA, Dec (derece), $P$, $T_0$ ve sektör listesi. Hangi sektörlerin var olduğunu MAST'ta (`mast.stsci.edu`, "TESS" filtresi) ya da aşağıdaki komutla görebilirsin. Wang vd.'nin kullanmadığı (sonraki) sektörler, Kasım 2026 itibarıyla:

| Hedef | Tüm SPOC sektörleri | Wang'ın son TESS verisi | Yeni sektörler (bu projede ölçülen) |
|---|---|---|---|
| WASP-12 | 20, 43–46, 71, 72 | Aralık 2021 | 71, 72 (38 geçiş) |
| WASP-4 | 2, 28, 29, 36, 69, 96, 103, 105, 106 | Eylül 2020 | 36, 69, 96, 103, 105, 106 (75 geçiş) |
| HAT-P-7 | 14–16, 19, 40, 41, 54, 55, 74, 75, 78, 81, 82, 86 | Ağustos 2022 | 74, 75, 78, 81, 82, 86 (40 geçiş) |
| TrES-1 | 14, 40, 41, 53–55, 74, 78, 80, 81, 86 | Ağustos 2022 | 74, 78, 80, 81, 86 (21 geçiş) |

```
"""TESS isik egrisinden orta gecis zamanlari (O) olcer.
Kullanim:  python tess_zaman.py WASP-12 97.6366450 29.6722662 1.09141890 2457607.51930 71 72
           (hedef, RA, Dec, P [gun], T0 [BJD_TDB], sektor listesi)
"""
import sys
import numpy as np
import batman, emcee
from scipy.optimize import least_squares
from astropy.io import fits
from astropy.coordinates import SkyCoord
from astroquery.mast import Observations

BTJD0 = 2457000.0                          # TESS zamani: BTJD = BJD_TDB - 2457000


def indir(ra, dec, sektorler):
    """MAST'tan SPOC 120 s isik egrisi (*_lc.fits) dosyalarini indirir."""
    obs = Observations.query_criteria(coordinates=SkyCoord(ra, dec, unit="deg"), radius="0.003 deg
    ",
                                      obs_collection="TESS", dataproduct_type="timeseries",
```

```
                                        provenance_name="SPOC")
    obs = obs[np.isin(obs["sequence_number"], sektorler)]
    urun = Observations.get_product_list(obs)
    urun = urun[[str(f).endswith("_lc.fits") for f in urun["productFilename"]]]
    liste = Observations.download_products(urun, download_dir="veri_ham")
    return sorted(str(p) for p in liste["Local Path"])        # yalnizca BU hedefin dosyalari


def oku(dosya):
    """TIME (BTJD), PDCSAP_FLUX; kalite bayragi 0 olmayan ve NaN noktalari atar, 1'e normalize
    eder."""
    d = fits.getdata(dosya, 1)
    m = (d["QUALITY"] == 0) & np.isfinite(d["TIME"]) & np.isfinite(d["PDCSAP_FLUX"])
    t, f, e = d["TIME"][m], d["PDCSAP_FLUX"][m], d["PDCSAP_FLUX_ERR"][m]
    return t + BTJD0, f / np.nanmedian(f), e / np.nanmedian(f)


def model(t, tc, P, rp, a, inc, u1=0.4, u2=0.2):
    p = batman.TransitParams()
    p.t0, p.per, p.rp, p.a, p.inc, p.ecc, p.w = tc, P, rp, a, inc, 0.0, 90.0
    p.u, p.limb_dark = [u1, u2], "quadratic"
    return batman.TransitModel(p, t).light_curve(p)


def efemeris_merkezle(t, f, T0, P):
    """Eski bir T0 TESS'e kadar dakikalarca kaymis olabilir: katlanmis isik egrisinde
    en derin noktayi kutu taramasiyla bul ve T0'i oraya tasi (BLS benzeri basit tarama)."""
    n_ort = np.round((np.median(t) - T0) / P)
    T0 = T0 + n_ort * P                                       # T0'i TESS verisinin ortasina tasi
    kaymalar = np.arange(-0.15, 0.15, 0.001)
    derinlik = []
    for dt in kaymalar:
        x = ((t - T0 - dt) / P + 0.5) % 1 - 0.5
        derinlik.append(np.mean(f[np.abs(x * P) < 0.03]))     # +-43 dk kutu
    return T0 + kaymalar[int(np.argmin(derinlik))]


def sekil_uydur(t, f, e, T0, P):
    """Tum gecisleri katlayip (phase-fold) gecis seklini (rp, a, inc) bir kez belirler."""
    faz = ((t - T0) / P + 0.5) % 1 - 0.5                      # -0.5..0.5, gecis 0'da
    m = np.abs(faz) < 0.1
    x = faz[m] * P
    r = least_squares(lambda q: (f[m] - q[3] * model(x, 0.0, P, *q[:3])) / e[m],
                      [0.1, 4.0, 85.0, 1.0], bounds=([0.01, 1.5, 70, 0.9], [0.3, 20, 90, 1.1]))
    return r.x[:3]


def tek_gecis(t, f, e, tc0, P, sekil, mcmc=True):
    """Bir gecis: serbest parametreler tc + dogrusal taban (c0, c1). Sonuc: tc, hata (gun)."""
    def m(q):
        return model(t, q[0], P, *sekil) * (q[1] + q[2] * (t - tc0))
    ls = least_squares(lambda q: (f - m(q)) / e, [tc0, 1.0, 0.0])
    if not mcmc:
        J = ls.jac; kov = np.linalg.inv(J.T @ J)
        return ls.x[0], np.sqrt(kov[0, 0]), f - m(ls.x)
    def lnp(q):
        if abs(q[0] - tc0) > 0.05:
            return -np.inf
        return -0.5 * np.sum(((f - m(q)) / e) ** 2)
    sm = emcee.EnsembleSampler(12, 3, lnp)
    sm.run_mcmc(ls.x + 1e-5 * np.random.randn(12, 3), 2000, progress=False)
    z = sm.get_chain(discard=500, flat=True)[:, 0]
    q16, q50, q84 = np.percentile(z, [16, 50, 84])
    return q50, 0.5 * (q84 - q16), f - m(ls.x)
```

```
if __name__ == "__main__":
    hedef, ra, dec, P, T0 = sys.argv[1], *map(float, sys.argv[2:6])
    sektorler = [int(x) for x in sys.argv[6:]]
    t_hep, f_hep, e_hep = [], [], []
    for d in indir(ra, dec, sektorler):
        t, f, e = oku(d); t_hep.append(t); f_hep.append(f); e_hep.append(e)
    t, f, e = map(np.concatenate, (t_hep, f_hep, e_hep))
    T0_eski = T0
    T0 = efemeris_merkezle(t, f, T0, P)
    for tur in (1, 2):                                    # 1. tur: hizli (en kucuk kareler);
    2. tur: MCMC
        sekil = sekil_uydur(t, f, e, T0, P)
        print(f"Tur {tur}: Rp/R* = {sekil[0]:.4f}, a/R* = {sekil[1]:.2f}, i = {sekil[2]:.2f}")
        sure = P / np.pi / sekil[1]                       # kabaca gecis suresi (gun)
        satir = []
        for n in range(int(np.ceil((t.min() - T0) / P)), int(np.floor((t.max() - T0) / P)) + 1):
            tc0 = T0 + n * P
            w = np.abs(t - tc0) < 1.5 * sure                  # gecisin iki yani + taban
            giris = np.any((t > tc0 - 0.6 * sure) & (t < tc0 - 0.4 * sure))
            cikis = np.any((t > tc0 + 0.4 * sure) & (t < tc0 + 0.6 * sure))
            if w.sum() < 50 or not (giris and cikis):          # kismi gecis: kullanma
                continue
            tc, h, art = tek_gecis(t[w], f[w], e[w], tc0, P, sekil, mcmc=(tur == 2))
            satir.append((n, tc, h))
        n_, tc_, h_ = np.array(satir).T
        q = np.polyfit(n_, tc_, 1, w=1 / h_)                  # TESS zamanlarindan yerel efemeris
        P, T0 = q[0], q[1]
    for n, tc, h in satir:
        print(f"Tc = {tc:.6f} BJD_TDB  +- {h * 86400:5.1f} s")
    satir = [(np.round((tc - T0_eski) / P), tc, h) for _, tc, h in satir]   # epok: girilen T0'a
    gore
    np.savetxt(f"tess_{hedef}.csv", satir, delimiter=",", fmt=["%d", "%.6f", "%.6f"],
               header="epok,Tc_BJD_TDB,hata_gun")
```

```
python tess_zaman.py WASP-12 97.6366450 29.6722662 1.091418901 2457607.519305 71 72
Tur 1: Rp/R* = 0.1135, a/R* = 3.07, i = 84.52
Tur 2: Rp/R* = 0.1131, a/R* = 3.12, i = 85.72
Tc = 2460235.652614 BJD_TDB  +-  43.9 s
...   (38 gecis; sonuc tess_WASP-12.csv dosyasina yazilir)
python tess_zaman.py HAT-P-7 292.2471900 47.9695429 2.204737 2454954.358572 74 75 78 81 82 86
python tess_zaman.py TrES-1 286.0408755 36.6325360 3.03007 2453186.806341 74 78 80 81 86
python tess_zaman.py WASP-4 353.5629149 -42.0617794 1.338231 2455804.515679 36 69 96 103 105 106
```

Bir sektörün indirilmesi ve ölçülmesi birkaç dakika sürer (MCMC). **Sağlama**: "Tur 2" satırındaki $R_p/R_\star$ ve $a/R_\star$ literatüre yakın olmalı (WASP-12: 0,117 / 3,0; HAT-P-7: 0,078 / 4,2; TrES-1: 0,137 / 10,5; WASP-4: 0,152 / 5,5). Çok farklıysa (ör. derinlik yarıya inmişse) efemeris kaymıştır ya da başka hedefin dosyası karışmıştır.

### 7.5 Kod 3: `rv_analiz.py` — Arşiv RV'sinden Rømer testi

Bölüm 9'te ayrıntılı. Arşivdeki hazır RV'leri (Knutson vd. 2014; Bouma vd. 2020 ya da senin derlediğin bir CSV) indirir; her alete ayrı sıfır noktası, gezegenin dairesel yörünge sinyali ve doğrusal bir eğilim uydurur; eğilimden Rømer'in öngördüğü $\dot{P}$'yi hesaplar ve O−C'den bulduğunla karşılaştırır.

```
"""Radyal hiz (RV) egilimi -> Romer etkisinin ongordugu donem degisimi.
Kullanim:
  python rv_analiz.py knutson HAT-P-7 2.204737 2454954.358572 18.28 4.05
  python rv_analiz.py bouma   WASP-4  1.338231 2455804.515679 -6.43 0.56
  python rv_analiz.py dosya.csv  AD   P  T0  dPdt  hata      (csv: BJD,RV,hata,alet)
Son iki sayi: O-C'den bulugun dP/dt ve hatasi (ms/yil).
```

```
"""
import sys
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from oc_diyagrami import vizier

C_ISIK = 2.998e8                        # m/s
YIL_S = 365.25 * 86400.0


def rv_oku(kaynak, yildiz):
    """(t [BJD], v [m/s], hata [m/s], alet) dizileri."""
    if kaynak == "knutson":                                     # Keck/HIRES, Knutson vd. 2014
        r = vizier("J/ApJ/785/126/table3", Name=yildiz)
        t = [float(x["BJD"]) for x in r]; v = [float(x["RV"]) for x in r]
        s = [float(x["e_RV"]) for x in r]; a = ["HIRES"] * len(r)
    elif kaynak == "bouma":                                     # WASP-4: CORALIE + HARPS + HIRES,
     Bouma vd. 2020
        r = vizier("J/ApJ/893/L29/table2")
        t = [float(x["BJD"]) + 2450000 for x in r]; v = [float(x["RV"]) for x in r]
        s = [float(x["e_RV"]) for x in r]; a = [x["Tel"] for x in r]
    else:                                                       # kendi derledigin CSV
        d = np.genfromtxt(kaynak, delimiter=",", dtype=None, encoding=None, names=True)
        t, v, s, a = d[d.dtype.names[0]], d[d.dtype.names[1]], d[d.dtype.names[2]], d[d.dtype.
    names[3]]
    return np.array(t, float), np.array(v, float), np.array(s, float), np.array(a, str)


def rv_uydur(t, v, s, alet, P, T0, egrilik=False):
    """v = gamma_alet + gdot*(t-tref) [+ gddot*(t-tref)^2] + A*sin(faz) + B*cos(faz)  (dairesel
    yorunge).
    Her alet kendi sifir noktasini (gamma) alir: farkli spektrograflarin RV'leri dogrudan
    karsilastirilamaz."""
    tref = np.mean(t)
    faz = 2 * np.pi * (t - T0) / P
    aletler = sorted(set(alet))
    kol = [(alet == x).astype(float) for x in aletler]          # alet basina bir gamma
    kol += [(t - tref) / 365.25, np.sin(faz), np.cos(faz)]
    if egrilik:
        kol.append(((t - tref) / 365.25) ** 2)
    X = np.column_stack(kol)
    A, b = X / s[:, None], v / s
    p, *_ = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)
    kov = np.linalg.inv(A.T @ A)
    chi2 = float(np.sum((b - A @ p) ** 2))
    olcek = np.sqrt(max(chi2 / (len(t) - len(p)), 1.0))      # hatalar kucukse olcekle (yildiz
    titresimi/jitter)
    return p, np.sqrt(np.diag(kov)) * olcek, X, tref, len(aletler)


def romer_pdot(P, gdot):
    """dP/dt (ms/yil) = P * (dv/dt) / c ;  gdot m/s/yil."""
    return P * 86400 * (gdot / YIL_S) / C_ISIK * YIL_S * 1e3


if __name__ == "__main__":
    kaynak, yildiz = sys.argv[1], sys.argv[2]
    P, T0, pdot_g, pdot_gh = map(float, sys.argv[3:7])
    t, v, s, alet = rv_oku(kaynak, yildiz)
    p, h, X, tref, na = rv_uydur(t, v, s, alet, P, T0)
    gdot, gdot_h = p[na], h[na]                                 # m/s/yil
    pr, prh = romer_pdot(P, gdot), romer_pdot(P, gdot_h)
```

```
    fark = (pdot_g - pr) / np.hypot(pdot_gh, prh)
    print(f"{yildiz}: {len(t)} RV ({', '.join(sorted(set(alet)))}), {(t.max()-t.min())/365.25:.1f}
     yil; "
          f"K = {np.hypot(p[na+1], p[na+2]):.1f} m/s")
    print(f"  RV egilimi  dv/dt = {gdot:.2f} +- {gdot_h:.2f} m/s/yil")
    print(f"  Romer'in ongordugu dP/dt = {pr:.2f} +- {prh:.2f} ms/yil;  O-C'den gozlenen {pdot_g}
    +- {pdot_gh}")
    print(f"  fark = {fark:.1f} sigma ->", "Romer TEK BASINA ACIKLAYABILIR" if abs(fark) < 2 else
    "Romer TEK BASINA ACIKLAYAMAZ")
    artik = v - X[:, :na] @ p[:na] - X[:, na+1:na+3] @ p[na+1:na+3]   # alet sifirlari ve gezegen
    sinyali cikarilmis
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.5))
    for x in sorted(set(alet)):
        m = alet == x
        ax.errorbar(t[m] - 2450000, artik[m], s[m], fmt="o", ms=3, label=x)
    tt = np.linspace(t.min(), t.max(), 100)
    ax.plot(tt - 2450000, gdot * (tt - tref) / 365.25, "r-", label=f"eğilim: {gdot:.1f} ± {gdot_h
    :.1f} m/s/yıl")
    ax.set_xlabel("BJD − 2450000"); ax.set_ylabel("RV − gezegen − sıfır nok. (m/s)"); ax.
    set_title(yildiz)
    ax.legend(fontsize=8); fig.tight_layout(); fig.savefig(f"RV_{yildiz}.png", dpi=200)
```

### 7.6 Kod 4: `fizik_testleri.py` — RV gerektirmeyen fizik testleri

Gelgit için gereken $Q'_\star$, Roche oranı (kütle kaybı), apsis genliği üst sınırı, eğriliğin sabitliği (kübik model) ve periyodiklik (Lomb–Scargle periyodogramı).

```
"""Donem degisiminin fiziksel kokeni icin basit testler (RV gerektirmeyenler).
Kullanim:  python fizik_testleri.py "WASP-12 b" WASP-012 [tess_WASP-12.csv]
Gerekli: oc_diyagrami.py ayni klasorde; parametreler NASA Exoplanet Archive'dan cekilir.
"""
import sys, urllib.parse, urllib.request, csv, io
import numpy as np
from astropy.timeseries import LombScargle
import oc_diyagrami as oc

MJ, MS, RJ, RS, AU = 1.898e27, 1.989e30, 7.1492e7, 6.957e8, 1.496e11
YIL_S = 365.25 * 86400.0


def parametreler(gezegen):
    """NASA Exoplanet Archive pscomppars: kutle, yaricap, a, e, yildiz kutlesi/yaricapi."""
    q = ("select pl_name,pl_orbper,pl_bmassj,pl_radj,pl_orbsmax,pl_orbeccen,pl_orbeccenerr1,
    st_mass,st_rad,st_teff "
         f"from pscomppars where pl_name='{gezegen}'")
    url = "https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/TAP/sync?" + urllib.parse.urlencode({"query":
     q, "format": "csv"})
    r = list(csv.DictReader(io.StringIO(urllib.request.urlopen(url, timeout=60).read().decode())))
    [0]
    return {k: (float(v) if v not in ("", None) and k != "pl_name" else v) for k, v in r.items()}


def gerekli_Q(p, pdot_msyil):
    """Gelgit: dP/dt = -(27 pi / 2Q') (Mp/M*) (R*/a)^5  ->  bu dP/dt icin gereken Q'."""
    if pdot_msyil >= 0:
        return np.nan                                          # gelgit (yavas donen yildiz)
    donemi uzatamaz
    q = p["pl_bmassj"] * MJ / (p["st_mass"] * MS)
    x = p["st_rad"] * RS / (p["pl_orbsmax"] * AU)
    return -(27 * np.pi / 2) * q * x**5 / (pdot_msyil * 1e-3 / YIL_S)


def roche_orani(p):
```

```
    """a / a_Roche ;  a_Roche ~ 2.16 Rp (M*/Mp)^(1/3).  ~1 ise kutle kaybi onemli, >2 ise ihmal
    edilebilir."""
    aR = 2.16 * p["pl_radj"] * RJ * (p["st_mass"] * MS / (p["pl_bmassj"] * MJ)) ** (1 / 3)
    return p["pl_orbsmax"] * AU / aR


def apsis_genligi_s(p, e):
    """Apsis hareketinin O-C'de yaratabilecegi en buyuk genlik ~ e*P/pi (saniye)."""
    return e * p["pl_orbper"] * 86400 / np.pi


if __name__ == "__main__":
    gezegen, iw_adi = sys.argv[1], sys.argv[2]
    oc.EK_DOSYALAR = sys.argv[3:]
    t, s, k = oc.zamanlari_topla(gezegen, iw_adi)
    ef = oc.vizier("J/ApJS/270/14/table2", Name=gezegen)[0]
    E = np.round((t - float(ef["T0"])) / float(ef["P0"])); E -= np.round(np.median(E))
    tut = oc.sigma_kirp(E, t, s, 5); E, t, s = E[tut], t[tut], s[tut]
    a = oc.analiz(E, t, s)
    p = parametreler(gezegen)
    print(f"== {gezegen}:  dP/dt = {a['pdot']:.2f} +- {a['pdot_h']:.2f} ms/yil (n={a['n']})")

    # 1) Gelgit: gereken Q'
    Q = gerekli_Q(p, a["pdot"])
    print(f"  [Gelgit]    gereken Q'* = {Q:.2e}  (kuramsal beklenti ~1e5-1e7; <1e4 ise gelgit
    fiziksel olarak zor)"
          if np.isfinite(Q) else "  [Gelgit]    donem UZUYOR: yavas donen yildizda gelgit bunu
    yapamaz")

    # 2) Kutle kaybi: Roche
    print(f"  [Kutle k.]  a/a_Roche = {roche_orani(p):.2f}  (~1: onemli olabilir; >2: ihmal
    edilebilir)")

    # 3) Apsis: dismerkezlik ust siniri ile en buyuk genlik
    e_ust = (p["pl_orbeccen"] or 0) + 2 * (p["pl_orbeccenerr1"] or 0.01)   # e bilinmiyorsa 0.02
    varsay
    if e_ust == 0:
        e_ust = 0.02
    print(f"  [Apsis]     e <~ {e_ust:.3f} icin en buyuk O-C genligi ~ {apsis_genligi_s(p, e_ust)
    :.0f} s; "
          f"gozlenen parabolun tepe-cukur genligi ~ {np.ptp(np.polyval(a['p2'][::-1], E) - (a['p1
    '][0] + a['p1'][1]*E))*86400:.0f} s")

    # 4) Egrilik sabit mi? kubik model (sabit dP/dt'den sapma) - Romer/LTTE ve apsis icin ipucu
    p3, _, c3 = oc.uydur(E, t, s, 3)
    bic2 = a["chi2_2"] + 3 * np.log(a["n"]); bic3 = c3 + 4 * np.log(a["n"])
    print(f"  [Egrilik]   DBIC(kuadratik - kubik) = {bic2 - bic3:.1f}  (>10: dP/dt zamanla
    degisiyor -> LTTE/apsis/Applegate lehine)")

    # 5) Periyodiklik: kuadratik artiklarinda Lomb-Scargle
    art = t - np.polyval(a["p2"][::-1], E)
    zaman_yil = (t - t.min()) / 365.25
    ls = LombScargle(zaman_yil, art, s)
    f, g = ls.autopower(minimum_frequency=1 / (2 * np.ptp(zaman_yil)), maximum_frequency=2.0,
    samples_per_peak=20)
    i = int(np.argmax(g))
    print(f"  [Periyot]   en guclu tepe: {1/f[i]:.1f} yil, yanlis alarm olasiligi = {ls.
    false_alarm_probability(g[i]):.3f}"
          "  (<0.01 ise periyodik sinyal var: Applegate / 3. cisim / apsis aday)")
```

### 7.7 Kod 5: `zaman_donusum.py` — $\mathrm{HJD/BJD_{UTC}} \rightarrow \mathrm{BJD_{TDB}}$

ETD/VarAstro'dan ya da eski makalelerden gelen zamanlar için.

```
"""Literatur/ETD zamanlarini BJD_TDB'ye cevirir.
Kullanim (ornek):  python zaman_donusum.py 2456000.5 HJD_UTC 97.6366450 29.6722662
"""
import sys
import astropy.units as u
from astropy.time import Time
from astropy.coordinates import SkyCoord, EarthLocation

YER_MERKEZI = EarthLocation.from_geocentric(0, 0, 0, unit=u.m)   # gozlemevi bilinmiyorsa (~20 ms
    hata)


def bjd_tdb(jd, sistem, ra, dec):
    """sistem: 'BJD_TDB', 'BJD_TT' (fark < 2 ms), 'BJD_UTC' ya da 'HJD_UTC'."""
    if sistem in ("BJD_TDB", "BJD_TT"):
        return jd
    if sistem == "BJD_UTC":                                          # yalniz saat cinsi farki: TDB-
    UTC
        return Time(jd, format="jd", scale="utc").tdb.jd
    if sistem == "HJD_UTC":                                          # gunes merkezliden Yer'e,
    sonra barisentre
        hedef = SkyCoord(ra, dec, unit="deg")
        t = Time(jd, format="jd", scale="utc", location=YER_MERKEZI)
        t_yer = t - t.light_travel_time(hedef, "heliocentric")
        return (t_yer.tdb + t_yer.light_travel_time(hedef, "barycentric")).jd
    raise ValueError(f"bilinmeyen zaman sistemi: {sistem} (makaleden kontrol et)")


if __name__ == "__main__":
    jd, sistem, ra, dec = float(sys.argv[1]), sys.argv[2], float(sys.argv[3]), float(sys.argv[4])
    b = bjd_tdb(jd, sistem, ra, dec)
    print(f"{sistem} {jd:.6f} -> BJD_TDB {b:.6f}   (fark {(b - jd) * 86400:+.1f} s)")
```

```
python zaman_donusum.py 2456000.5 HJD_UTC 97.6366450 29.6722662
HJD_UTC 2456000.500000 -> BJD_TDB 2456000.500759   (fark +65.6 s)
```

### 7.8 Kod 6: `dace_rv_indir.py` — DACE arşivinden RV indirmek

Bir yıldızın DACE'deki yayımlanmış RV'lerini indirir, geçiş sırasında alınanları (Rossiter–McLaughlin etkisi, yörünge sinyalini bozar) ve 3'ten az ölçümü olan aletleri atar, `rv_analiz.py`'nin okuduğu CSV'yi yazar.

```
"""DACE arsivinden (Cenevre) bir yildizin yayimlanmis RV olcumlerini indirir, rv_analiz.py'nin
    okudugu CSV'ye yazar.
Kullanim:  python dace_rv_indir.py WASP-12 1.091418901 2457607.519305
           (yildiz adi, P [gun], T0 [BJD_TDB]; P ve T0 gecis icindeki RV'leri atmak icin)
Kurulum:   pip install dace-query      (hesap gerekmez; herkese acik veriler)
"""
import sys
import numpy as np
from dace_query.spectroscopy import Spectroscopy

yildiz, P, T0 = sys.argv[1], float(sys.argv[2]), float(sys.argv[3])
d = Spectroscopy.get_timeseries(yildiz, sorted_by_instrument=False, output_format="dict")
t = np.array(d["rjd"], float) + 2400000                          # DACE zamani: BJD - 2400000
v, s = np.array(d["rv"], float), np.array(d["rv_err"], float)  # m/s
alet = np.array([str(x) for x in d["instrument_name"]])
faz = ((t - T0) / P + 0.5) % 1 - 0.5
```

```
tut = np.isfinite(v) & np.isfinite(s) & (s > 0) & (np.abs(faz) > 0.04)   # gecis sirasindaki (
    Rossiter) RV'leri at
u, n = np.unique(alet[tut], return_counts=True)
tut &= np.isin(alet, u[n >= 3])                                  # 1-2 olcumlu alet yalniz kendi
    sifir noktasini belirler
np.savetxt(f"rv_{yildiz}.csv", np.column_stack([t[tut], v[tut], s[tut], alet[tut]]), fmt="%s",
           delimiter=",", header="BJD,RV_ms,hata_ms,alet", comments="")
print(f"{yildiz}: {tut.sum()} RV, {np.ptp(t[tut]) / 365.25:.1f} yil, aletler: {dict(zip(*np.unique
    (alet[tut], return_counts=True)))}")
```

### 7.9 Sık karşılaşılan hatalar

- **VizieR açılmıyor / bağlantı reddediliyor**: Kodda `VIZIER` adresini `https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/asu-tsv` ile değiştir (ya da tersi).
- **`IndexError ([0])`**: Gezegen adı yanlış yazılmış. Wang tablosunda `"WASP-12 b"` (boşluklu), I&W'de `WASP-012`.
- **O−C'de bir nokta $\pm P/2$ kadar uzakta**: Epok bir tur kaymış ya da ikincil tutulma zamanı karışmış.
- **Bir kaynağın bütün noktaları ∼1 dakika kaymış**: Zaman sistemi (UTC/TDB ya da HJD) hatası. `zaman_donusum.py` ile düzelt.
- **ΔBIC çok büyük ama O−C'de parabol görünmüyor**: Hata çubukları gerçekçi değil (çok küçük). İndirgenmiş $\chi^2$ ($\chi^2/(n-3)$) 1'den çok büyükse, hataları $\sqrt{\chi^2_\nu}$ ile büyütüp yeniden dene.

## 8 Dönem Değişiminin 6 Olası Sebebi

Hocanın listesindeki altı etkinin her biri için aynı sırayla gideceğiz: **Ne?** (basitçe), **O−C'deki izi**, **formül**, **bizim hedeflerde büyüklüğü**, **nasıl test edilir**. Başlamadan önce yedinci ve en sık sebebi unutma: **veri hatası** (yanlış zaman sistemi, gerçekçi olmayan küçük hata, yanlış epok). Diğer altısına bakmadan önce Bölüm 6'teki temizlik (zaman sistemi, epok, aykırı nokta) yapılmış olmalı.

### 8.1 Etki 1: Gelgit etkileşimi (tidal interaction / orbital decay)

**Ne?** Gezegen yıldızda (Ay'ın Dünya okyanuslarında yaptığı gibi) iki gelgit kabarıklığı oluşturur. Sıcak Jüpiterlerin çoğunda yıldız kendi ekseni etrafında, gezegenin yörüngede dolanmasından *yavaş* döner. Bu yüzden kabarıklık gezegenin gerisinde kalır ve onu geriye doğru çeker: gezegen enerji kaybeder, yavaş yavaş içeri doğru sarmallanır, **yörünge dönemi kısalır**. Sonunda gezegen yıldız tarafından yutulur.

**O−C izi**: Aşağı bükülen, düzgün bir **parabol** (Şekil 1c). $\dot{P}$ on yıllar boyunca sabittir (kübik terim gerekmez). İşaret: **negatif** (yıldız hızlı dönüyorsa pozitif olabilir; ama hedeflerimizin hiçbiri öyle değil: Wang vd. 2024, Bölüm 5.3).

**Formül** (sabit $Q'_\star$ ile; ör. Patra vd. 2017, Yee vd. 2020):

$$\dot{P} = -\frac{27\pi}{2\,Q'_\star}\left(\frac{M_p}{M_\star}\right)\left(\frac{R_\star}{a}\right)^5 \qquad \Longleftrightarrow \qquad Q'_\star = -\frac{27\pi}{2}\left(\frac{M_p}{M_\star}\right)\left(\frac{R_\star}{a}\right)^5 \frac{1}{\dot{P}}.$$

$Q'_\star$ (değiştirilmiş gelgit kalite faktörü), yıldızın gelgit enerjisini ne kadar verimli soğurduğunun ölçüsüdür. **Küçük $Q'_\star$ = çok soğurma = hızlı bozulma.** Kuram ve gözlemler $Q'_\star \sim 10^5$–$10^7$

bekler (Penev vd. 2018). $(R_\star/a)^5$ çok güçlü bir terimdir: yıldıza yakın ve büyük yıldızlı sistemler en hızlı bozulur.

**Bizim hedeflerde** (`fizik_testleri.py`):

| Hedef | $\dot{P}$ (ms/yıl) | Gereken $Q'_\star$ | Yorum |
|---|---|---|---|
| WASP-12 b | $-31{,}05 \pm 0{,}82$ | $1{,}9 \times 10^5$ | Makul. Gelgit mümkün. |
| WASP-4 b | $-5{,}11 \pm 0{,}30$ | $7{,}7 \times 10^4$ | Sınırda (beklenenden biraz küçük); mümkün ama zorlayıcı. |
| HAT-P-7 b | $+28{,}14 \pm 3{,}26$ | – | Dönem **uzuyor**: gelgit (yavaş dönen yıldız) bunu yapamaz. |
| TrES-1 b | $-12{,}70 \pm 1{,}90$ | $8{,}4 \times 10^2$ | Kuramdan ∼100 kat küçük: gelgit fiziksel olarak çok zor. |

**Nasıl test edilir?** (1) $Q'_\star$ makul aralıkta mı? (2) RV'de eğilim yok mu (gelgit sistemin kütle merkezini ivmelendirmez)? (3) $\dot{P}$ zaman içinde sabit mi (kübik terim gereksiz mi)? (4) Örtülme zamanları geçişlerle *aynı yönde* mi kayıyor? Dördü de "evet" ise gelgit en olası sebeptir.

### 8.2 Etki 2: Apsis hareketi (apsidal motion / precession)

**Ne?** Yörünge tam çember değil de çok hafif elips ise ($e > 0$), elipsin en yakın noktası (enberi) zamanla yörünge düzleminde döner. Bu dönme, geçişin elips üzerinde gerçekleştiği yeri değiştirir; geçişler bir erken bir geç gelir.

**O−C izi**: Dönemi yıllar–on yıllar olan bir **sinüs**. Gözlem süresi bu dönemden kısaysa sinüsün bir parçası **parabol gibi** görünür; gelgitle karışabilir. **Ayırt edici imza**: **örtülme** (gezegenin yıldızın arkasına geçtiği ikincil tutulma) zamanlarının O−C'si geçişlerinkiyle **ters yönde** salınır. Gelgit ve Rømer'de ikisi *aynı yönde* kayar.

**Formül** (Patra vd. 2017):

$$T_{\text{geçiş}}(E) = T_0 + P_s E - \frac{eP_a}{\pi}\cos\omega(E), \quad T_{\text{örtülme}}(E) = T_0 + \frac{P_a}{2} + P_s E + \frac{eP_a}{\pi}\cos\omega(E), \quad \omega(E) = \omega_0 + \frac{d\omega}{dE}E.$$

**Genlik** $\approx eP/\pi$: $e = 0{,}01$ ve $P = 1$ gün için ∼275 s. Çok küçük dışmerkezlik bile dakika mertebesinde salınım yaratabilir.

**Bizim hedeflerde**: Dört hedefte de NASA arşivindeki $e$ ya sıfır ya da sıfırla uyumlu. Yine de üst sınırlarla genlik, gözlenen sinyalden büyük olabilir (WASP-12: $\lesssim$1600 s'ye karşı gözlenen 415 s), yani *yalnızca* genliğe bakarak apsisi dışlayamayız. **En güçlü test WASP-12 için arşivde mevcut**: Yee vd. (2020) Tablo 5'te 19 örtülme zamanı var. Kendi hesabımda bu örtülmeler, geçişlerden çıkan kuadratik bozulma eğrisine $\chi^2/n = 1{,}07$ ile uyuyor, yani geçişlerle **aynı yönde** kayıyorlar. Kalan ∼34 s'lik sabit fark beklenen bir şeydir: ışığın yörüngenin bir ucundan öbürüne gitme süresi $2a/c \approx 23$ s. **Sonuç: WASP-12'de apsis hareketi gerekmiyor** (Yee vd. 2020 ile uyumlu). Diğer hedeflerde, kübik/sinüs testi yapılır ve TESS'te örtülme varsa (HAT-P-7 parlak ve sıcak; örtülmesi Kepler'de ölçülmüştür) literatürden alınır.

### 8.3 Etki 3: Rømer etkisi (ışık-yolu etkisi, LTTE)

**Ne?** Sistemde uzakta (birkaç AB ötede) ikinci bir ağır cisim (dev gezegen, kahverengi cüce ya da sönük yıldız) varsa, yıldız-gezegen çifti bu cisimle birlikte ortak kütle merkezi etrafında yavaşça döner. Çift bize yaklaşırken geçişin ışığı bize daha kısa yoldan gelir (geçişler erken görünür); uzaklaşırken geç görünür. **Gezegenin yörüngesi hiç değişmez**; değişen, ışığın bize gelme süresidir. Ole Rømer 1676'da Jüpiter'in uydularının tutulmalarında bu etkiyle ışık hızını ölçmüştü.

**O−C izi**: Eşlikçinin yörünge dönemi gözlem süresiyle karşılaştırılabilirse **sinüs**; çok uzunsa yalnızca sinüsün bir parçası görünür ve bu parça **parabol** gibidir. Bize doğru ivme ⇒ dönem kısalıyor

gibi görünür (aşağı parabol); bizden uzağa ivme ⇒ uzuyor gibi (yukarı parabol). Uzun zaman tabanında ivme değişirse $\dot{P}$ de değişir (kübik terim gerekir).

**Formüller** (Bouma vd. 2020, Denk. 1; Winn & Stefánsson 2025):

$$\boxed{\dot{P}_{\text{Rømer}} = \frac{P\,\dot{v}_r}{c}} \qquad \text{LTTE genliği: } A = \frac{a_\star \sin i_c}{c}, \quad a_\star = a_c \frac{M_c}{M_\star + M_c}.$$

$\dot{v}_r$: yıldızın bakış doğrultusundaki ivmesi (RV eğilimi), $c$: ışık hızı. Örnek: WASP-4 için $\dot{v}_r = -0{,}0422$ m/s/gün, $P = 1{,}338$ gün ⇒ $\dot{P}_{\text{Rømer}} = -5{,}94\,\text{ms}\,\text{yıl}^{-1}$ (kodum aynı sayıyı veriyor). 8 AB'de 7 $M_J$'lik bir eşlikçi için $A \approx 30$ s.

**Nasıl test edilir? Arşiv RV'si** (Bölüm 9). Yalnız O−C ile gelgitten ayrılamaz.

## 8.4 Etki 4: Applegate etkisi (manyetik etkinlik)

**Ne?** Güneş gibi manyetik olarak etkin yıldızlar 11 yıllık çevrimler gibi etkinlik döngüleri yaşar. Applegate (1992)'ye göre bu döngü yıldızın iç kütle dağılımını, yani basıklığını (kütle dört-kutup momentini, $Q$) değiştirir. Gezegen biraz farklı bir çekim alanı hisseder ve yörünge dönemi **döngüyle birlikte bir uzar bir kısalır**. Başlangıçta örten çift yıldızlar için önerildi; Watson & Marsh (2010) sıcak Jüpiterlere uyguladı.

**O−C izi**: **Yarı periyodik** salınım. Dönemi yıldızın etkinlik döngüsü kadar (5–50 yıl). Kısa veri parçasında parabol gibi görünebilir.

**Formül** (Applegate 1992):

$$\frac{\Delta P}{P} = -9\left(\frac{R_\star}{a}\right)^2 \frac{\Delta Q}{M_\star R_\star^2}, \qquad \text{O−C genliği} = \frac{\Delta P}{P} \cdot \frac{P_{\text{mod}}}{2\pi}.$$

Watson & Marsh (2010): sıcak Jüpiterlerde genlik 11 yıllık döngü için birkaç saniye, 50 yıllık döngü için birkaç dakikadır.

**Bizim hedeflerde**: Etkin yıldızlar geç G ve K türüdür. WASP-4 (G7V, 5400 K) ve TrES-1 (K0V, 5200 K) aday; WASP-12 ve HAT-P-7 (F türü, 6300 K) zayıf etkinliklidir. Bouma vd. (2020) Tablo 2'de WASP-4 için HIRES S-indeksi (kromosferik etkinlik ölçüsü) var.

**Nasıl test edilir? (basit sürüm)** (1) Yıldız etkin bir G/K cücesi mi? (2) Kuadratik model artıklarında periyodiklik var mı (Lomb–Scargle, yanlış alarm olasılığı $< 0{,}01$)? (3) Eğrilik sabit mi (kübik test)? (4) Periyot 5–50 yıl aralığında mı? **Dikkat:** 1 yıla yakın periyotlar çoğunlukla gözlem mevsimlerinin izidir ("alias"), gerçek sinyal sayılmaz. Veri birkaç döngüyü kapsamadıkça Applegate ancak "olası" ya da "dışlanamadı" olarak raporlanır. Bu dürüst ve kabul edilen bir sonuçtur.

## 8.5 Etki 5: Üçüncü cisim (dinamik etki)

**Ne?** Hocanın listesinde Rømer ile "3. cisim" ayrı yazılmış. Fark şudur:

- **Rømer**: Üçüncü cisim *bütün sistemi* sürükler; gezegenin yörüngesi değişmez, yalnız ışık yolu değişir. *Geometrik* bir etkidir.
- **Dinamik 3. cisim**: Üçüncü cisim (özellikle yakındaki bir gezegen) *gezegenin yörüngesini* kütle çekimiyle gerçekten bozar. Örnek: rezonanstaki komşu gezegen kısa dönemli geçiş zamanı değişimleri (TTV) üretir (WASP-47 sisteminde olduğu gibi). Ya da gizli bir yakın eşlikçi yörüngeyi presesyona zorlar (Hagey vd. 2025, TrES-1 için böyle bir eşlikçi önerdi).

**O−C izi**: Haftalar–aylar ölçeğinde kısa dönemli dalgalanmalar (rezonans TTV'si) ya da zorlanmış apsis hareketi (sinüs).

**Nasıl test edilir?** (1) Kuadratik artıklarda Lomb–Scargle ile kısa dönemli sinyal ara (TESS'in sürekli 27 günlük sektörleri bunun için idealdir). (2) Literatürde sistemde başka gezegen/eşlikçi bildirilmiş mi (RV, görüntüleme)? (3) RV artıklarında başka sinyal var mı? Bulunmazsa: "dinamik 3. cisim etkisi için kanıt yok".

### 8.6 Etki 6: Kütle kaybı (mass loss)

**Ne?** Yıldızına çok yakın gezegenler ısınıp şişer; atmosferleri buharlaşabilir ya da gezegen Roche lobunu doldurup yıldıza madde aktarabilir. Kütle kaybı açısal momentum alışverişiyle yörüngeyi değiştirebilir (çoğunlukla dışa doğru, yani dönem uzar; koşullara bağlı; Valsecchi vd. 2015, Jackson vd. 2016).

**O−C izi**: Tekdüze, çok yavaş bir parabol. Etkisi yalnızca gezegen Roche sınırına çok yakınsa önemlidir.

**Formül** (Roche sınırı): $a_{\rm Roche} \approx 2{,}16\,R_p\,(M_\star/M_p)^{1/3}$. $a/a_{\rm Roche} \approx 1$ ise önemli olabilir; $\gtrsim 2$ ise ihmal edilir.

**Bizim hedeflerde**: WASP-12 b **1,18** (Roche'a çok yakın; WASP-12 b'nin madde kaybettiği biliniyor), WASP-4 b 1,76, HAT-P-7 b 2,54, TrES-1 b 3,09. Kütle kaybı WASP-12 dışında ihmal edilebilir. WASP-12'de de gözlenen hızlı *kısalmayı* açıklayamaz (kütle kaybı çoğunlukla dönemi uzatır). Wang vd. (2024) de kütle kaybının dönem artışlarını açıklamadığını not eder.

### 8.7 Özet tablo: hangi etki nasıl bir iz bırakır?

| Etki | O−C şekli | RV'de | Örtülmelerde | Basit test |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gelgit | Aşağı parabol, sabit $\dot{P}$ | Eğilim yok | Geçişle aynı yönde | $Q'_\star \sim 10^5$–$10^7$ mi? |
| 2 Apsis | Sinüs (kısa veride parabol) | Eğilim yok | Geçişle **ters** yönde | Örtülme zamanları; $e$ |
| 3 Rømer | Uzun sinüs; kısa veride parabol ($\pm$) | **Eğilim var**, $\dot{P} = P\dot{v}_r/c$ | Aynı yönde | Arşiv RV eğimi |
| 4 Applegate | Yarı periyodik (5–50 yıl) | Yok | Aynı yönde | Etkin G/K yıldız? Periyodogram |
| 5 3. cisim (dinamik) | Kısa dönemli TTV / zorlanmış presesyon | Ek gezegen sinyali olabilir | Duruma göre | Periyodogram; literatür |
| 6 Kütle kaybı | Çok yavaş, tekdüze (çoğunlukla +) | Yok | Aynı yönde | $a/a_{\rm Roche} \approx 1$ mi? |
| Veri hatası | Tek nokta / tek kaynak | – | – | Zaman sistemi kontrolü; şüpheli kaynakla/kaynaksız uydurma |

# 9 Gelgit mi, Rømer mi? Radyal Hız (RV) Adımı

## 9.1 Duyduğun şey doğru mu? EVET.

"Sadece O−C'ye bakarak gelgit bozulmasını üçüncü cismin ivmesinden (Rømer) matematiksel olarak ayıramayız" sözü **doğrudur** (Bouma vd. 2019, 2020; Winn & Stefánsson 2025). İspatı üç satır:

Sistem bize göre sabit bir $\dot{v}_r$ ivmesiyle hareket etsin. $t$ anında sistemin uzaklığı $d(t) = d_0 + v_0 t + \frac{1}{2}\dot{v}_r t^2$. Işık bize $d/c$ sürede gelir. $E$'inci geçiş $t_E \approx T_0 + PE$ anında olur ve bize

$$T_E = T_0 + PE + \frac{v_0 PE}{c} + \frac{1}{2}\,\frac{\dot{v}_r P^2}{c}\,E^2$$

anında ulaşır. Bu ifade, **kuadratik efemerisle birebir aynı biçimdedir**: $T_E = T_0 + P'E + \frac{1}{2}(dP/dE)E^2$, burada $dP/dE = \dot{v}_r P^2/c$, yani $\dot{P} = P\dot{v}_r/c$. O−C verisi yalnızca "$E^2$ teriminin katsayısını" ölçer; bu katsayının gelgitten mi ivmeden mi geldiğini *aynı veriden* anlamak imkânsızdır.

**İstisnalar** (zamanlamanın kendisinin bir şey söyleyebildiği durumlar): (1) Eşlikçinin dönemi gözlem süresiyle karşılaştırılabilirse ivme değişir; kübik terim ya da sinüs gerekir (WASP-4'te kübik test $\Delta\mathrm{BIC} = 13$ verdi, Bölüm 10). (2) Örtülme zamanları varsa apsis hareketi ayrılır (ama gelgit ile Rømer yine ayrılmaz: ikisinde de örtülmeler aynı yönde kayar).

## 9.2 Çözüm: arşivden RV

Gelgit sistemin kütle merkezini *ivmelendirmez*; Rømer etkisi ise tanımı gereği ivmedir. RV ölçümleri ivmeyi **doğrudan** verir. Bu yüzden:

$$\text{Test:} \quad \dot{P}_{\text{gözlenen}} \stackrel{?}{=} \dot{P}_{\text{Rømer}} = \frac{P\,\dot{v}_r}{c}.$$

- $|\dot{P}_{\text{gözlenen}} - \dot{P}_{\text{Rømer}}| < 2\sigma$: **Rømer tek başına açıklayabilir** (gelgite gerek yok).
- Fark $> 3\sigma$ ve $\dot{P}_{\text{Rømer}} \approx 0$: **Rømer dışlanır**; gelgit (ya da diğerleri) gerekir.
- Arada: "kısmen". Kalan $\dot{P}_{\text{gözlenen}} - \dot{P}_{\text{Rømer}}$ diğer etkilere bırakılır.

## 9.3 Hangi RV verisi, nereden? (tayfçeker gerekmez)

**Önemli ayrım:** Doğrulanmış her sıcak Jüpiterin RV verisi *vardır* (gezegenin kütlesi RV'den ölçülür). Ama çoğu yalnızca keşif döneminde, birkaç ay içinde alınmıştır. Rømer testi için gereken, **yıllara yayılmış** RV'dir: yıldızın hızının yıllar içinde düzenli değişip değişmediği ancak öyle görülür. Ayrıca farklı spektrograflar farklı sıfır noktası verir; her aletin sıfırı ayrı uydurulur ve bu, eğim bilgisinin bir kısmını yer. Bu yüzden asıl soru "RV var mı?" değil, "bu RV'lerle Rømer öngörüsü ne kadar hassas çıkıyor?" sorusudur (Bölüm 5, K3).

| Kaynak | İçerik | Erişim |
|---|---|---|
| **DACE** (Cenevre) | CORALIE, HARPS, HARPS-N, SOPHIE, HIRES, ESPRESSO arşiv RV'leri. 14 adayın 12'si var (HAT-P-37 ve KELT-16 yok) | `dace.unige.ch`; Python: `dace_rv_indir.py` (hesap gerekmez) |
| Knutson vd. (2014) | 51 sıcak Jüpiterin Keck/HIRES RV'leri; HAT-P-7 (44), WASP-12 (30), WASP-4 (6), WASP-10, WASP-22, WASP-1, XO-4 | VizieR `J/ApJ/785/126`, `table3` |
| Bouma vd. (2020) | WASP-4 için 48 RV **ve Tablo 5: pek çok sıcak Jüpiter için RV eğiminden öngörülen $\dot{P}$ hazır** | VizieR `J/ApJ/893/L29`, `table2`, `table5` |
| Bonomo vd. (2017) | 231 geçiş yapan gezegen; HARPS-N RV'leri (TrES-1 için 15 ölçüm) ve her gezegen için RV eğimi | VizieR `J/A+A/602/A107`, `table1` (RV), `table5` (özet), `table8` (eğim) |
| Yee vd. (2020) | WASP-12 için 72 RV ve 19 örtülme zamanı | VizieR `J/ApJ/888/L5`, `table4`, `table5` |
| HARPS RVBank (Trifonov vd. 2020) | Yeniden işlenmiş HARPS RV'leri; adaylardan yalnız WASP-4 ve WASP-22 var | VizieR `J/A+A/636/A74` |

**Bouma vd. (2020) Tablo 5**'te birim m/s/gün'dür (VizieR başlığında m/s/yr yazsa da değerler m/s/gün ile tutarlıdır; ör. WASP-4: −0,0422). Hazır değerler: WASP-12 b $\dot{P}_{\text{Rømer}} = -0{,}10 \pm 1{,}07$; WASP-4 b $-5{,}94 \pm 0{,}39$; HAT-P-7 b $+14{,}99 \pm 0{,}88$ ms yıl$^{-1}$.

**DACE'den indirmek** (kod Bölüm 7):

```
pip install dace-query
python dace_rv_indir.py WASP-12 1.091418901 2457607.519305       # rv_WASP-12.csv olusur
WASP-12: 90 RV, 13.9 yil, aletler: {'ESPRESSO19': 28, 'SOPHIE': 62}
python rv_analiz.py rv_WASP-12.csv WASP-12 1.091418901 2457607.519305 -31.05 0.82
```

## 9.4 Sonuçlar (kendi hesabım, `rv_analiz.py`)

| Hedef | RV verisi | $\dot{v}_r$ (m/s/yıl) | $\dot{P}_{\text{Rømer}}$ | $\dot{P}_{\text{O−C}}$ | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-12 b | DACE, 90 RV, 13,9 yıl | $-2{,}5 \pm 5{,}4$ | $-0{,}8 \pm 1{,}7$ | $-31{,}05 \pm 0{,}82$ | Fark 16$\sigma$: **Rømer dışlandı** |
| WASP-4 b | Bouma, 48 RV, 11,9 yıl | $-15{,}44 \pm 0{,}83$ | $-5{,}95 \pm 0{,}32$ | $-5{,}11 \pm 0{,}30$ | Fark 1,9$\sigma$: **Rømer açıklıyor** |
| HAT-P-7 b | Knutson, 43 RV, 5,9 yıl | $+20{,}6 \pm 1{,}9$ | $+13{,}1 \pm 1{,}2$ | $+28{,}14 \pm 3{,}26$ | Fark 4,3$\sigma$: **kısmen** |
| TrES-1 b | Bonomo, 15 RV, 2,8 yıl | $-2{,}9 \pm 2{,}5$ | $-2{,}5 \pm 2{,}2$ | $-12{,}70 \pm 1{,}90$ | Fark 3,5$\sigma$: **Rømer dışlandı** |

Sağlama: WASP-4 için bulduğum −15,44 m/s/yıl = −0,0423 m/s/gün, Bouma vd.'nin $-0{,}0422 \pm 0{,}0028$ değeriyle aynı. HAT-P-7 için +20,6, Winn vd. (2009)'un $21{,}5 \pm 2{,}6$ değeriyle uyumlu. WASP-12 için Knutson'ın 29 RV'siyle de aynı sonuç çıkıyor ($-3{,}6 \pm 1{,}6$; Rømer yine dışlanıyor).

**Hangi RV setini kullandığın sonucu değiştirebilir**

WASP-4 için yalnız DACE verisiyle (CORALIE + HARPS) Rømer öngörüsü $+0{,}5 \pm 1{,}4$ çıkıyor; Bouma'nın setiyle $-5{,}95 \pm 0{,}32$. Fark, Bouma vd.'nin 2019'da aldığı ve DACE'de olmayan HIRES ölçümlerinden geliyor: zaman tabanını uzatan onlar. Ders: **bir hedefin bütün yayımlanmış RV'lerini birleştir**, sonucun veri setine duyarlılığını raporla (bu, İP4'ün bir parçası).

**HAT-P-7'de neden "kısmen"?** İki bilinen sebep: (1) Knutson vd. (2014), HAT-P-7'nin RV eğiliminin tepe yapıp döndüğünü bildirir; yani ivme sabit değil ve 2008–2013'teki eğim, 2009–2025 boyunca ortalama ivmeyi temsil etmeyebilir (LTTE'nin eğriliği). (2) O−C'deki 9 eski zaman "BJD" olarak etiketli; zaman sistemi doğrulanmadan $\dot{P}_{\mathrm{O-C}}$ kesinleşmez (Bölüm 2). Proje sırasında ikisi de kontrol edilecek. Bu, projenin gerçek bir araştırma sorusudur.

**TrES-1 ne anlatıyor?** RV'ler yıldızın 2,8 yılda belirgin bir ivme göstermediğini söylüyor: Rømer olsaydı RV yılda yaklaşık $-14{,}5$ m/s değişmeliydi (aşağıdaki hesap), HARPS-N'in $\sim$5 m/s hassasiyetiyle bu kolayca görülürdü. Gelgit de $Q'_\star \approx 8 \times 10^2$ gerektiriyor. Geriye apsis hareketi (Hagey vd. 2025'in önerisi), dinamik 3. cisim ve Applegate kalıyor; projenin en ilginç sorusu burada.

### 9.5 B Planı: Yeterli RV verisi olmazsa ne yaparım?

Seçtiğimiz dört hedefte yeterli RV var; ama proje sırasında bir hedefin RV'si yetersiz kalırsa (ya da yedek hedefe geçilirse) izlenecek yol:

1. **Literatürü tara**: Hedefe özel makalelerde RV eğimi yayımlanmış mı? Yayımlanmış eğimi al, $\dot{P}_{\mathrm{Rømer}} = P\dot{v}_r/c$ ile hesapla. Tayfçeker gerekmez; makaledeki sayıyı kullanırsın.
2. **Ters soru sor (test edilebilir öngörü)**: "Bu dönem değişimi tamamen Rømer olsaydı yıldızın RV'si ne hızla değişmeliydi?" $\dot{v}_r = c\,\dot{P}/P$. Örnek (TrES-1): $\dot{v}_r = 2{,}998 \times 10^8 \times (-12{,}7 \times 10^{-3}/3{,}156 \times 10^7)/(3{,}030 \times 86400) \approx -0{,}040$ m/s/gün $\approx -14{,}5$ m/s/yıl. Bu sayı raporlanır: gelecekte RV ölçen herkes bunu doğrudan sınayabilir.
3. **RV gerektirmeyen testleri uygula** (`fizik_testleri.py`): gereken $Q'_\star$, Roche oranı, kübik-/periyodogram, yıldız etkinliği.
4. **Hükmü dürüstçe ver**: Ör. "Gelgit fiziksel olarak olası değil; kütle kaybı dışlandı; Rømer ve Applegate RV olmadan ayrılamadı; Rømer için gereken RV eğimi şudur." Bu da 2209-A için geçerli bir sonuçtur.

## 10 Karar Ağacı: Hangi Etki?

Her hedef için aşağıdaki adımları **sırayla** uygula. Eşikler önceden yazılmıştır; sonuca bakıp değiştirme (değiştirirsen eski ve yeni sürümün sonuçlarını birlikte raporla).

**A0. Veri temizliği**: Bütün zamanlar $\mathrm{BJD_{TDB}}$ mi? Epoklar tam sayıya yakın mı ($|x - E| < 0{,}02$)? Aynı geçiş iki kez var mı? Belirsiz kaynaklar ile ve onlarsız iki uydurma yapıldı mı?

**A1. Değişim var mı?** $|\dot{P}|/\sigma \geq 3$ *ve* $\Delta\mathrm{BIC} > 10$ *ve* tek bir kaynağı çıkarmak sonucu yok etmiyor. Hayır $\Rightarrow$ **"anlamlı değişim yok"** (dur).

**A2. Rømer testi** (RV varsa): $|\dot{P} - \dot{P}_{\mathrm{Rømer}}| < 2\sigma \Rightarrow$ **Rømer/3. cisim (LTTE)**. Fark $> 3\sigma$ ve $\dot{P}_{\mathrm{Rømer}} \approx 0 \Rightarrow$ Rømer dışlandı, A3'e geç. Arada $\Rightarrow$ "kısmen"; kalan $\dot{P} - \dot{P}_{\mathrm{Rømer}}$ ile A3'e geç. RV yetersizse B planı (Bölüm 9).

**A3. Dönem uzuyor mu?** Evet ⇒ gelgit dışlanır (yıldız yavaş dönüyor); A5–A7'ye bak.

**A4. Gelgit olabilirliği**: Gereken $Q'_\star \geq 10^4$ ve kübik terim gereksiz ($\Delta\mathrm{BIC}_{\mathrm{kübik}} < 10$) ve (varsa) örtülmeler aynı yönde ⇒ **gelgit en olası**. $Q'_\star < 10^4$ ⇒ gelgit "fiziksel olarak olası değil".

**A5. Apsis**: $e$ üst sınırından genlik gözlenen sinyali açıklayabilir mi? Örtülmeler ters yönde mi? Kübik/sinüs tercih ediliyor mu?

**A6. Applegate / dinamik 3. cisim**: Etkin G/K yıldızı mı? Periyodogramda (alias olmayan, FAP $< 0{,}01$) tepe var mı? Literatürde ek gezegen/eşlikçi var mı?

**A7. Kütle kaybı**: $a/a_{\mathrm{Roche}} < 1{,}5$ mı? Değilse dışla.

Her etki için hüküm: **dışlandı / olası değil / olası / en olası / ayrılamadı**.

### 10.1 Ön sonuçlarla doldurulmuş karar tablosu

| Etki | WASP-12 b | WASP-4 b | HAT-P-7 b | TrES-1 b |
|---|---|---|---|---|
| Değişim var mı? | Evet ($-31{,}1$) | Evet ($-5{,}1$) | Evet ($+28{,}1$) | Evet ($-12{,}7$) |
| 1 Gelgit | **En olası** ($Q'_\star = 1{,}9 \times 10^5$; kübik gereksiz, $\Delta$BIC 8,9) | Olası ama zorlayıcı ($Q'_\star = 7{,}7 \times 10^4$) | Dışlandı (dönem uzuyor) | Olası değil ($Q'_\star = 8 \times 10^2$) |
| 2 Apsis | Dışlandı (örtülmeler aynı yönde) | Ayrılamadı (örtülme yok) | Ayrılamadı | **En olası aday** (Hagey vd. 2025) |
| 3 Rømer | Dışlandı ($16\sigma$, DACE) | **En olası** ($1{,}9\sigma$; $\dot{P}$ zamanla değişiyor: kübik $\Delta$BIC 13) | **Kısmen** (eğim 13'ü açıklıyor) | Dışlandı ($3{,}5\sigma$, HARPS-N) |
| 4 Applegate | Olası değil (F yıldızı) | Dışlanamadı (G7V) | Olası değil (F yıldızı) | Dışlanamadı (K0V) |
| 5 3. cisim (din.) | Kanıt yok | Kanıt yok (eşlikçi uzakta) | Bilinen eşlikçiler (RV + görüntüleme) | Önerilmiş yakın eşlikçi (Hagey vd.) |
| 6 Kütle kaybı | Roche'a yakın (1,18) ama kısalmayı açıklayamaz | İhmal (1,76) | İhmal (2,54) | İhmal (3,09) |

Bu tablo projenin *başlangıç* durumudur. Proje boyunca her hücre ayrıntılı testlerle kesinleştirilecek; asıl sonuç bu tablonun son halidir.

# 11 Hedef Kimlik Kartları

### WASP-12 b — kalibrasyon hedefi

| | |
|---|---|
| Konum (J2000) | RA 97,6366°, Dec +29,672°; $V = 11{,}6$; F türü yıldız, 6300 K |
| Gezegen | $M_p = 1{,}47$ $M_J$, $R_p = 1{,}9$ $R_J$, $P = 1{,}0914$ gün, $a = 0{,}0234$ AB |
| Literatür | Maciejewski vd. 2016 (ilk tespit); Patra vd. 2017; Yee vd. 2020 ($-29 \pm 2$, $Q'_\star = 1{,}8 \times 10^5$); Wang vd. 2024 ($-30{,}2 \pm 0{,}9$); Winn & Stefánsson 2025 (LTTE dışlandı) |
| Veri | I&W 2022 (107 lit.), Wang TESS (82), yeni TESS s71–72 (38), Yee 2020 (139 geçiş + 19 örtülme, 72 RV) |
| Ön sonuç | $\dot{P} = -31{,}05 \pm 0{,}82$ ms yıl$^{-1}$; Rømer dışlandı; apsis dışlandı; gelgit en olası |
| Başarı ölçütü | Literatürle $2\sigma$ içinde uyum ⇒ yöntem doğrulandı |

### WASP-4 b — gelgit mi, ivme mi?

| | |
|---|---|
| Konum | RA 353,563°, Dec $-42{,}06°$; $V = 12{,}5$; G7V, 5400 K |
| Gezegen | $M_p = 1{,}2$ $M_J$, $P = 1{,}3382$ gün |
| Literatür | Bouma vd. 2019, 2020 (RV ivmesi, $-5{,}94$ öngörü); Baştürk vd. 2025 ("bozuluyor", $Q' \sim 8 \times 10^4$); Winn & Stefánsson 2025 ("bozulmuyor", ∼8 AB'de ∼7 $M_J$ eşlikçi) |
| Veri | I&W (75 lit.), Wang TESS (47), yeni TESS s36, 69, 96, 103, 105, 106 (75), Bouma 48 RV |
| Ön sonuç | $\dot{P} = -5{,}11 \pm 0{,}30$; Rømer öngörüsü $-5{,}95 \pm 0{,}32$ ($1{,}9\sigma$); kübik $\Delta$BIC = 13 |
| Proje sorusu | $\lvert\dot{P}\rvert$'nin zamanla küçülmesi LTTE'yi mi gösteriyor? Kalan küçük fark gelgit için yer bırakıyor mu? |

### HAT-P-7 b — dönemi uzayan sistem

| | |
|---|---|
| Konum | RA 292,247°, Dec +47,97°; $V = 10{,}5$; F6, 6400 K; Kepler alanında |
| Gezegen | $M_p = 1{,}84$ $M_J$, $P = 2{,}2047$ gün; kutupsal/ters yörünge |
| Literatür | Winn vd. 2009 (RV eğilimi $21{,}5 \pm 2{,}6$ m/s/yıl); Narita vd. 2012 (HAT-P-7 c; görüntülemede yıldız eşlikçi); Knutson vd. 2014 (eğilim tepe yaptı); Wang vd. 2024 ($+18{,}3 \pm 4{,}1$) |
| Veri | I&W (11 lit., 9'u zaman sistemi belirsiz), Wang TESS (66), yeni TESS s74–86 (40), Knutson 43 RV |
| Ön sonuç | $\dot{P} = +28{,}1 \pm 3{,}3$; Rømer öngörüsü $+13{,}1 \pm 1{,}2$ (kısmen); gelgit dışlandı |
| Proje sorusu | İvmenin değişimi (eğrilik) ve zaman sistemi düzeltmesi farkı kapatıyor mu? |

### TrES-1 b — ne gelgit ne Rømer

| | |
|---|---|
| Konum | RA 286,041°, Dec +36,63°; $V = 11{,}4$; K0V, 5200 K |
| Gezegen | $M_p = 0{,}84$ $M_J$, $P = 3{,}0301$ gün |
| Literatür | Alonso vd. 2004 (keşif); Adams vd. 2024 ($Q'$ çok küçük ⇒ bozulma değil); Hagey vd. 2025 (apsis, olası TrES-1 c); Kutluay vd. 2026 (−14,9) |
| Veri | I&W (41 lit.), Wang TESS (34), yeni TESS s74–86 (21), HARPS-N 15 RV (Bonomo vd. 2017), DACE 33 RV |
| Ön sonuç | $\dot{P} = -12{,}7 \pm 1{,}9$; gereken $Q'_\star = 8 \times 10^2$ (gelgit olası değil); Rømer öngörüsü $-2{,}5 \pm 2{,}2$ ($3{,}5\sigma$ fark: dışlandı); Roche 3,1 |
| Dikkat | Erken (2004–2006) noktalar çok saçılmış; kaynak çıkarma testi şart |

## 12 Başvuruya Kadar Gün Gün Plan (6–11 Kasım 2026)

**Tarihler**

Son başvuru: **11 Kasım 2026 Çarşamba, 17:30** (TÜBİTAK BİDEB duyurusu; sistem 17:30'da kapanır). Kuruluş yetkilisi e-imzası: 16–23 Kasım 2026. Danışman onayının da sistemde zamanında verilmesi gerekir: **başvuruyu en geç 10 Kasım akşamı gönder**, danışmana onay için bir gün bırak.

| Gün | Yapılacak | Çıktı |
|---|---|---|
| 6 Kas (bugün) | Kılavuzun Bölüm 5'ini oku; hocana seçimi (4 hedef) ve gerekçe paragrafını göster, onay al. | Hoca onayı |
| 7 Kas | Kısım I'deki metinleri Word formuna yapıştır (Arial 9). Danışman adını yaz. | Dolu form taslağı |
| 8 Kas | Bölüm 5'e Şekil 1, Şekil 2, Tablo 1, Tablo 2'yi ekle (`sekiller/`). Sayfa sayısını kontrol et (ekler hariç ≤20). | Tam form |
| 9 Kas | Formu hocana gönder; düzeltmeleri işle. | Hoca onaylı form |
| 10 Kas | TÜBİTAK sistemine (TYBS) yükle ve gönder. Danışmana "onay verebilirsiniz" mesajı at. | Gönderilmiş başvuru |
| 11 Kas | Yedek gün (sistem sorunu, onay gecikmesi). | – |
| Başvurudan sonra | Kodları Colab'da bir kez çalıştır (Bölüm 7); sayıları bu belgedekilerle karşılaştır. Mülakat/soru için hazırlık. | Kodu anlatabiliyor olmak |

### 12.1 Forma konacak şekil ve tablolar (Bölüm 5 "Belirtmek istediğiniz diğer konular")

1. **Şekil 1**: WASP-12 b O−C diyagramı (yeni TESS zamanları kırmızı). Altyazı: "Ön çalışma: Ivshina & Winn (2022) ve Wang vd. (2024) zamanlarına bu çalışmada TESS sektör 71–72'den ölçülen 38 yeni geçiş zamanı eklenmiştir. Kuadratik model $\dot{P} = -31{,}1 \pm 0{,}8$ ms/yıl verir; literatürdeki değerle ($-29 \pm 2$; Yee vd. 2020) uyumludur."

2. **Şekil 2**: Dört hedefin O−C diyagramları (Şekil 3).

3. **Tablo 1**: 14 adaydan seçim (Kısım I'de hazır).

4. **Tablo 2**: Rømer testi ve gereken $Q'_\star$ (Kısım I'de hazır).

Word'de şekil eklemek: Ekle → Resimler → `sekiller/sekil1_WASP-12b_OC.png`; genişliği sayfa genişliğine ayarla; altına "Şekil 1. . . . " yaz.

# 13 Proje Süresince 12 Aylık Plan

Ay 1, TÜBİTAK'ın bildireceği başlangıç ayıdır. 2209-A kuralı gereği literatür taraması, rapor yazımı ve sonuç paylaşımı ayrı iş paketi olarak gösterilmez; iş paketlerinin içinde yürür.

| İP | Ay | İş | Başarı ölçütü | Katkı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–3 | Katalog ve literatür geçiş zamanlarının derlenmesi (I&W, Wang, ETD/VarAstro, ExoClock, hedefe özel makaleler); $BJD_{TDB}$'ye dönüşüm; kaynak etiketleme | 4 hedef için her birinde $\geq$70 zaman; zaman sistemi belirsiz kaynak oranı $\leq$%10 ve ayrı işaretli | 20 |
| 2 | 2–5 | Wang sonrası TESS sektörlerinden orta geçiş zamanlarının ölçülmesi | $\geq$150 yeni zaman; ortanca hata $\leq$60 s; Wang ile ortak geçişlerde ortanca fark $\leq 1\sigma$ | 20 |
| 3 | 4–7 | O−C diyagramları; doğrusal/kuadratik/kübik model; BIC ile model seçimi | 4 hedef için $\dot{P} \pm \sigma$, $\Delta$BIC; WASP-12'de literatürle $2\sigma$ uyum | 25 |
| 4 | 6–11 | Fiziksel köken: arşiv RV ile Rømer testi; $Q'_\star$; apsis (örtülme, $e$); Applegate (etkinlik, periyodogram); dinamik 3. cisim; Roche | 4 hedef × 6 etki = 24 hücrelik karar tablosunun her hücresinde gerekçeli hüküm; her hedef için sayısal RV öngörüsü | 35 |

# 14 Değerlendirme: Bu Kurgu 2209-A İçin Yeterli mi?

## 14.1 Kısa cevap: Evet, yeterli.

2209-A bir *lisans öğrencisi* araştırma programıdır. Hakemler devrim değil, **net bir araştırma sorusu, uygulanabilir bir yöntem, ölçülebilir başarı ölçütleri ve gerçekçi bir takvim** arar. Bu kurgunun güçlü yanları:

- **Net soru**: "Dönem değişiyor mu? Değişiyorsa neden?"
- **Gerekçeli örneklem**: Sayıyı ölçütlerin belirlediği, 14'ten 4'e inen bir huni (Bölüm 5).
- **Yöntem doğrulaması içeride**: WASP-12 b bilinen sonucu veriyor (pozitif kontrol).
- **Ön çalışma gerçek**: Şekiller ve sayılar var; "yapacağız" değil, "başladık, işe yarıyor".
- **Özgün katkı**: (1) Wang vd. sonrası 174 yeni TESS geçiş zamanı (2–5 yıl daha uzun zaman tabanı); (2) her hedef için altı etkinin *sistematik* değerlendirildiği karar tablosu; (3) arşiv RV'siyle Rømer testi; (4) her hedef için test edilebilir RV öngörüsü. WASP-4'teki "$|\dot{P}|$ küçülüyor" bulgusu gibi gerçek sonuçlar çıkabiliyor.
- **Riskler düşük**: Bütçe 0 TL, gözlem zamanına ve hava koşuluna bağımlılık yok, tüm veri açık.

### 14.2 Değiştirmeni önerdiğim şeyler

1. **Eski raporun kapsamını formdan sil**: Gaia/HGCA, 26 aday, $Q'_\star$ Monte Carlo, ATA50 gözlemi. Bunlar hocanın istemediği ve 12 ayda zorlanacağın işler.
2. **"Yeni RV gözlemi yapılmayacak, yalnızca yayımlanmış arşiv RV'leri kullanılacak" cümlesini formda açıkça yaz**. Hakem "tayfçekeriniz var mı?" diye düşünmesin.
3. **Yeni TESS sektörlerini kesinlikle koru**: Projeyi "başkasının tablosunu yeniden çizmek"ten ayıran şey budur. Hocanın "TESS verisini dahil et" sözünün tam karşılığıdır.
4. **Hipotezleri "sınamak" diliyle yaz**, "kanıtlamak" değil. Hipotez reddedilse de sonuç yayımlanabilir.
5. **"İlk kez" deme**: WASP-12 ve WASP-4 çok çalışılmış. Bunları "kalibrasyon" ve "tartışmalı vaka" olarak sun. Bu dürüstlük hakemin gözünde artıdır.
6. **Başarı ölçütleri sayı olsun** (Bölüm 13); toplamları 100.

## 15 Hocanın ya da Jürinin Sorabileceği Sorular

**"LOOCV'yi geçmek ne demek?"**
Veriden hangi tek ölçümü çıkarırsam çıkarayım dönem değişimi hâlâ $3\sigma$ ve $\Delta\mathrm{BIC} > 10$ düzeyinde anlamlı kalıyor demek. Sonucun tek bir hatalı ölçüme bağlı olmadığını gösterir; ama fiziksel sebebi söylemez ve aynı makaleden gelen bir grup hatalı noktaya karşı korumaz.

**"Neden 4 hedef? Neden bunlar?"**
Sayıyı biz seçmedik. Sonuçlara bakmadan yazdığımız ölçütleri uyguladık: Wang vd.'nin LOOCV listesindeki 14 aday içinden Wang vd.'ye göre en az 30 TESS geçişi, Rømer öngörüsünü gözlenen sinyalin üçte birinden hassas verecek arşiv RV'si. Bunları sağlayan dört hedef kaldı (Bölüm 5'teki hazır paragraf).

**"Neden en güçlü ΔBIC'li adayları seçmedin?"**
$\Delta\mathrm{BIC}$ veri sayısıyla büyür ve iyimser hata çubuklarıyla şişer; tek bir aykırı nokta onu ciddi biçimde değiştirebilir (Wang vd. 2024). Bu yüzden güvenilirlik ölçütü olarak kullanmadık; anlamlılık için $|\dot{P}|/\sigma$, model seçimi için $\Delta\mathrm{BIC} > 10$ kullandık.

**"Gözlem yapmadan bu nasıl özgün olur?"**
Wang vd.'nin kullanmadığı 2022–2025 TESS sektörlerinden 174 yeni geçiş zamanını kendim ölçüyorum. Altı etkiyi aynı karar ağacıyla sistematik olarak sınıyorum.

**"Gelgit ile Rømer'i nasıl ayırdın?"**
Zamanlama tek başına ayıramaz (kuadratik terimler matematiksel olarak aynı). Arşivdeki RV eğiminden $\dot{P}_{\mathrm{Rømer}} = P\dot{v}_r/c$'yi hesaplayıp ölçtüğüm $\dot{P}$ ile karşılaştırdım.

**"RV yeterli olmasaydı?"**
B planı: literatürdeki eğimler, $Q'_\star$ olabilirliği, eğrilik/periyodiklik testleri ve "Rømer olsaydı RV şu hızla değişmeliydi" öngörüsü.

**"$Q'_\star$ nedir?"**
Yıldızın gelgit enerjisini ne kadar verimli soğurduğunun ölçüsü; küçükse bozulma hızlıdır. $10^5$–$10^7$ beklenir; $10^3$ gerektiren bir değişim gelgitle açıklanamaz.

**"Applegate'i nasıl dışlarsın?"**
F türü (etkinliği zayıf) yıldızlarda olası değildir. G/K yıldızlarda periyodik sinyal ve eğrilik değişimi aranır; veri birkaç döngüyü kapsamıyorsa "dışlanamadı" diye raporlanır.

**“Rømer ile 3. cisim aynı şey değil mi?”**
İkisi de üçüncü bir cisimden gelir. Rømer *geometriktir*: sistem hareket eder, ışık yolu değişir, yörünge aynı kalır. Dinamik etkide ise üçüncü cisim gezegenin yörüngesini kütle çekimiyle gerçekten bozar (kısa dönemli TTV, zorlanmış presesyon).

**“HAT-P-7’de dönem neden uzuyor?”**
Gelgit yavaş dönen yıldızda dönemi kısaltır, uzatamaz. Bilinen eşlikçinin RV ivmesi artışın yaklaşık yarısını açıklıyor; kalanı ivmenin değişimi ve eski zamanların zaman sistemiyle ilgili olabilir. Bunu proje sırasında sınayacağım.

# A Sözlük

**Apsis hareketi (apsidal motion)**
Dışmerkez yörüngenin enberi noktasının zamanla dönmesi.

**BIC**
Bayes Bilgi Ölçütü; $\chi^2 + k \ln n$. Küçük olan model tercih edilir.

**$\mathrm{BJD_{TDB}}$**
Güneş Sistemi kütle merkezine taşınmış, düzgün akan zaman. Projenin tek zaman sistemi.

**BTJD**
TESS zamanı: $\mathrm{BJD_{TDB}} - 2457000$.

**Efemeris**
Bir gezegenin geçiş zamanlarını öngören formül ($T_0$, $P$ ve varsa $\dot{P}$).

**Epok ($E$)**
Referans geçişten bu yana geçen tam tur sayısı.

**ETD / VarAstro**
Çek Astronomi Derneği’nin geçiş zamanı veritabanı ve değişen yıldız portalı.

**LOOCV**
Birini dışarıda bırak çapraz doğrulama: sonucun tek bir ölçüme bağlı olup olmadığı testi.

**LTTE / Rømer etkisi**
Uzak eşlikçi nedeniyle ışığın yol süresinin değişmesi.

**O−C**
Gözlenen eksi hesaplanan geçiş zamanı.

**Örtülme (ikincil tutulma)**
Gezegenin yıldızın arkasına geçmesi.

**$\mathrm{Q'_\star}$**
Yıldızın değiştirilmiş gelgit kalite faktörü.

**Roche sınırı**
Gezegenin yıldızın gelgit kuvvetiyle parçalanmaya başladığı uzaklık.

**RV (radyal hız)**
Yıldızın bakış doğrultusundaki hızı; Doppler kaymasından ölçülür.

**SPOC**
TESS’in resmî veri işleme hattı; 2 dakikalık ışık eğrilerini üretir.

**TTV**
Geçiş zamanı değişimi (transit timing variation).

$\dot{P}$
Yörünge dönemi değişim hızı, ms/yıl.

## Kaynakça (Kılavuzda Geçen Tüm Kaynaklar)


- Adams, E. R., vd. 2024, "Doomed Worlds I: No new evidence for orbital decay in a long-term survey of 43 ultra-hot Jupiters", arXiv:2404.07339
- A-thano, N., vd. 2026, "Investigation of Transit Timing and an Optical Transmission Spectrum of the Hot Jupiter WASP-11 b", arXiv:2604.05570
- Applegate, J. H. 1992, ApJ, 385, 621
- Baştürk, Ö., vd. 2025, "The Orbit of WASP-4 b is in Decay", arXiv:2506.15022
- Bouma, L. G., vd. 2019, AJ, 157, 217
- Bouma, L. G., vd. 2020, "WASP-4 is Accelerating Toward the Earth", ApJL, 893, L29, arXiv:2004.00637; VizieR J/ApJ/893/L29
- Hagey, S. R., vd. 2025, "TrES-1 b: A Case Study in Detecting Secular Evolution of Exoplanet Orbits", arXiv:2508.15075
- Ivshina, E. S., & Winn, J. N. 2022, ApJS, 259, 62; VizieR J/ApJS/259/62
- Jackson, B., vd. 2016, CeMDA, 126, 227
- Kass, R. E., & Raftery, A. E. 1995, JASA, 90, 773
- Knutson, H. A., vd. 2014, ApJ, 785, 126; VizieR J/ApJ/785/126
- Kutluay, A. C., vd. 2026, "Chasing the Tides: Searching for Orbital Decay Signatures in Transit Timing Data and Tidal Models for 20 Hot Jupiters", arXiv:2602.01446
- Narita, N., vd. 2012, PASJ, 64, L7
- Patra, K. C., vd. 2017, AJ, 154, 4
- Penev, K., vd. 2018, AJ, 155, 165
- Rothmeier, M., vd. 2025, "Doomed Worlds II: Reassessing Suggestions of Orbital Decay for TrES-5 b", arXiv:2512.13937
- Sodickson, N., & Grunblatt, S. 2025, "In Search of Decay", arXiv:2508.18355
- Valsecchi, F., vd. 2015, ApJ, 813, 101
- Wang, W., vd. 2024, ApJS, 270, 14, doi:10.3847/1538-4365/ad0847, arXiv:2310.17225; VizieR J/ApJS/270/14
- Watson, C. A., & Marsh, T. R. 2010, MNRAS, 405, 2037
- Winn, J. N., vd. 2009, ApJL, 703, L99 (arXiv:0908.1672)
- Winn, J. N., & Stefánsson, G. 2025, "Orbital decay candidates reconsidered: WASP-4 b is not decaying and Kepler-1658 b is not a planet", arXiv:2510.05229
- Yee, S. W., vd. 2020, "The Orbit of WASP-12b is Decaying", ApJL, 888, L5, arXiv:1911.09131; VizieR J/ApJ/888/L5